

Notatki do wykładu

Algebra I

Instytut Matematyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Semestr zimowy 2019/20

Sławomir Cynk
e-mail: slawomir.cynk@uj.edu.pl

ROZDZIAŁ I

Teoria Grup

1. Definicja grupy

Definicja 1. *Działaniem wewnętrznym w zbiorze A nazywamy dowolne odwzorowanie*

$$h : A \times A \longrightarrow A$$

iloczynu kartezjańskiego $A \times A$ w zbiór A , czyli odwzorowanie przyporządkowujące parze elementów zbioru A element tego zbioru.

Oprócz nazwy działanie wewnętrzne używana jest (m.in. przez Bourbakistów) nazwa prawo składania, wartość $h(x, y)$ nazywa się wtedy złożeniem elementów x i y .

Poniższa tabelka zawiera przykłady działań znanych z arytmetyki

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}^+$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^*$	$\mathbb{Q}_+$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}_+$	$\mathbb{R}$
$x + y$	+	+	+	+	+	+	+	+	+
$x - y$	−	−	+	−	−	+	−	−	+
$x \cdot y$	+	+	+	+	+	+	+	+	+
x/y	−	−	−	+	+	−	+	+	−
x^y	+	+	−	−	−	−	−	+	−

Definicja 2. Jeśli $h : A \times A \longrightarrow A$ jest działaniem wewnętrznym w A , to działanie wewnętrzne $h^{\text{opp}} : A \times A \ni (x, y) \mapsto h^{\text{opp}}(x, y) := h(y, x) \in A$ nazywamy działaniem przeciwnym do h .

Definicja 3. Działanie h nazywamy *łącznym*, jeżeli dla dowolnych elementów $a, b, c \in A$ mamy

$$h(a, h(b, c)) = h(h(a, b), c).$$

Lemat 1. *Działanie przeciwne do działania łącznego jest łączne.*

Działanie łączne zwykle oznaczamy symbolem mnożenia (jeśli nie prowadzi to do nieporozumień to nazywamy je mnożeniem).

Definicja 4. Jeśli $\cdot : A \times A \longrightarrow A$ jest działaniem wewnętrznym łącznym, to iloczyn $x_1 \cdot \dots \cdot x_n$ n elementów $x_1, \dots, x_n$ zbioru A definiujemy indukcyjnie

- $n = 1$: $x_1 := x_1$,
- $n = 2$: $x_1 x_2 := x_1 \cdot x_2$,
- $n > 2$: $x_1 \dots x_n x_{n+1} := (x_1 \dots x_n) x_{n+1}$

Lemat 2. *Jeśli $\cdot : A \times A \longrightarrow A$ jest działaniem wewnętrznym łącznym, to dla dowolnych $x_1, \dots, x_n \in A$ i do wolnego $1 < k < n$ mamy $x_1 \dots x_n = (x_1 \dots x_k)(x_{k+1} \dots x_n)$.*

To znaczy definiując iloczyn wielu elementów możemy nawiasy stawiać w sposób dowolny, gdybyśmy chcieli definiować iloczyn wielu elementów w przypadku działania, które nie jest łączne MUSIMY wykonywać działania od prawej. Będziemy stosować zapis $x_1 \dots x_n = \prod_{k=1}^n x_k$.

Definicja 5. Działanie wewnętrzne $h : A \times A \longrightarrow A$ nazywamy *przemienne*, jeżeli dla dowolnych elementów $a, b \in A$ mamy

$$h(a, b) = h(b, a).$$

Działanie h jest przemienne wtedy i tylko wtedy gdy $h^{\text{opp}} = h$.

Przykład 3. Działanie wewnętrzne $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \ni (x, y) \mapsto \frac{1}{2}(x + y) \in \mathbb{R}$ jest przemienne, ale nie jest łączne.

Łączność działania oznacza, że wynik mnożenia trzech elementów nie zależy od kolejności w jakiej wykonujemy mnożenie (kolejność działań) natomiast przemienność oznacza, że wynik nie zależy od kolejności czynników.

Definicja 6. Element $e \in A$ nazywamy elementem neutralnym działania h , jeżeli dla dowolnego $a \in A$ zachodzi

$$h(e, a) = h(a, e) = a.$$

Lemat 4. Dla dowolnego działania istnieje co najwyżej jeden element neutralny.

Dowód. Załóżmy, że e_1 i e_2 są elementami neutralnymi, wtedy

$$e_1 = h(e_1, e_2) = e_2.$$

□

Definicja 7. Element $a' \in A$ nazywamy *elementem odwrotnym do a* ze względu na działanie z elementem neutralnym e , jeżeli

$$aa' = a'a = e.$$

Uwaga. Jeśli działanie jest zapisywane moltiplicatywnie, to element neutralny oznaczamy przez 1 natomiast element odwrotny do a przez a^{-1} . Jeżeli działanie jest zapisywane addytywnie, to element neutralny oznaczamy przez 0, natomiast element odwrotny (zwany wtedy przeciwnym), przez $-a$.

Uwaga. Jeżeli b jest elementem odwrotnym do a , to a jest elementem odwrotnym do b ($(a^{-1})^{-1} = a$).

Lemat 5. Jeżeli działanie jest łączne to dowolny element $a \in A$ ma co najwyżej jeden element odwrotny.

Dowód. Załóżmy, że a' i a'' są elementami odwrotnymi do a . Wtedy

$$a' = a'e = a'(aa'') = (a'a)a'' = ea'' = a''.$$

□

Lemat 6. Jeżeli działanie jest łączne, to iloczyn ab elementów odwracalnych a, b jest odwracalny, a ponadto $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

Dowód. Musimy pokazać, że $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = (b^{-1}a^{-1})(ab) = e$. Na mocy łączności

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = (ae)a^{-1} = aa^{-1} = e,$$

drugiej równości dowodzimy identycznie. □

Definicja 8. Jeśli działanie wewnętrzne a A jest łączne, $a \in A$, $n \in \mathbb{Z}_+$ to n -tą potęgę elementu a definiujemy jako

$$a^n := \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ razy}}.$$

Jeśli e jest elementem neutralnym działania, to definiujemy $a^0 = e$.

Jeśli $a \in A$ posiada element odwrotny, $n \in \mathbb{Z}_-$ to definiujemy $a^n := (a^{-1})^{-n}$.

Jeśli działanie zapisujemy w sposób addytywny, to potęgę nazywamy wielokrotnością i zapisujemy $na := \underbrace{a + \dots + a}_{n \text{ razy}}$.

Lemat 7. *Równości*

$$a^n a^m = a^{n+m}, \quad a^{n-m} = a^n \cdot ((a^m)^{-1}), \quad (a^n)^m = a^{nm}$$

zachodzą zawsze, gdy wszystkie występujące wyrażenia mają sens.

Przykład 8. Niech X będzie dowolnym zbiorem, przykładem działania łącznego w zbiorze $A = X^X = \text{Func}(X, X) = \{f : X \rightarrow X\}$ jest operacja składania odwzorowań. Jeżeli X jest zbiorem z dodatkową strukturą, to zamiast zbioru wszystkich odwzorowań możemy wziąć podzbiór złożony z odwzorowań zachowujących tę strukturę. Przykłady, izometrie podzbioru płaszczyzny.

Przykładami naturalnego działania, które nie jest łączne są potęgowanie, iloczyn wektorowy w $\mathbb{R}^3$.

Przykładami działań, które są łączne i przemienne są iloczyn i suma mnogościowa oraz różnica symetryczna (ćwiczenia).

Definicja 9. (1) *Półgrupą* nazywamy zbiór (niepusty) z działaniem łącznym.

(2) *Monoidem* nazywamy półgrupę, która zawiera element neutralny.

(3) *Grupą* nazywamy monoid, w którym każdy element posiada element odwrotny.

(4) *Grupą przemienną (abelową)* nazywamy grupę, w której działanie jest przemienne.

Lemat 9. *Jeśli G jest grupą, to zachodzi prawo skracania*

$$ab = ac \Rightarrow b = c \quad \text{oraz} \quad ac = bc \Rightarrow a = b.$$

Ćwiczenie 1. Uogólnić konstrukcję zbioru liczb całkowitych ze zbioru liczb naturalnych na przypadek dowolnej półgrupy. Czy prawo skracania coś tu zmienia?

2. Przykłady grup

Przykład 10. (1) Zbiór liczb całkowitych (odp. wymiernych, rzeczywistych, zespolonych) z działaniem dodawania jest grupą.

(2) Zbiór $\mathbb{Q}_+$, (odp. $\mathbb{Q}_*$, $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_*$, $\mathbb{C}_*$) jest grupą z mnożeniem.

(3) Zbiór $\mathbb{Z}_n$ reszt modulo n z dodawaniem jest grupą.

(4) Zbiór $U(\mathbb{Z}_n)$ reszt modulo n względnie pierwszych z n jest grupą z mnożeniem.

(5) Zbiór $M(n, m; \mathbb{R})$ jest grupą z dodawaniem.

(6) Zbiór $GL(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, n; \mathbb{R}) : \det A \neq 0\}$ jest grupą z mnożeniem. *Liniowa*

(7) Zbiór $GL^+(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, n; \mathbb{R}) : \det A > 0\}$ jest grupą z mnożeniem. *Orientacji*

(8) Zbiór $SL(n, \mathbb{R}) := \{A \in M(n, n; \mathbb{R}) : \det A = 1\}$ jest grupą z mnożeniem. *Specjalna liniowa*

(9) Zbiór $SL(n, \mathbb{Z}) := \{A \in M(n, n; \mathbb{Z}) : \det A = 1\}$ jest grupą z mnożeniem.

(10) Zbiór $O(n) := \{A \in M(n, n; \mathbb{R}) : A^t \cdot A = A \cdot A^t = \mathbb{I}\}$ jest grupą z mnożeniem. *Ortogonalna*

(11) Zbiór $SO(n) := \{A \in O(n) : \det A = 1\}$ jest grupą z mnożeniem. *Specjalna ortogonalna*

(12) Zbiór $U(n) := \{A \in M(n, n; \mathbb{C}) : \bar{A}^t \cdot A = A \cdot \bar{A}^t = \mathbb{I}\}$ jest grupą z mnożeniem. *Unitarna*

(13) Zbiór $SU(n) := \{A \in U(n) : \det A = 1\}$ jest grupą z mnożeniem. *Specjalna unitarna*

(14) Zbiór bijekcji $\text{Bij}(X)$ zbioru X na siebie jest grupą ze składaniem.

(15) Zbiór permutacji Σ_n zbioru n -elementowego jest grupą z mnożeniem. *Grupa symetryczna*. Uwaga $\Sigma_n = \text{Bij}(\{1, \dots, n\})$.

(16) Zbiór D_n symetrii n -kąta foremnego (oznaczany D_n , czasami D_{2n}), jest grupą ze składaniem zwaną grupą dihedralną.

Definicja 10. Podzbiór $H \subset (G, \cdot)$ nazywamy podgrupą jeżeli jest zamknięty ze względu na działanie w grupie G i tworzy z działaniem indukowanym grupę, to znaczy:

- (1) $e_G \in H$,
- (2) jeżeli $a, b \in H$ to $ab \in H$,
- (3) jeżeli $a \in H$ to $a^{-1} \in H$.

Lemat 11. Niepusty podzbiór $H \subset G$ grupy G jest podgrupą wtedy i tylko wtedy gdy

$$a, b \in H \Rightarrow a \cdot b^{-1} \in H.$$

Dowód. Jeżeli $H \subset G$ jest podgrupą oraz $a, b \in H$ to $b^{-1} \in H$, a zatem $a \cdot b^{-1} \in H$.

Na odwrót, niech $H \subset G$ będzie podzbiorem spełniającym warunek w Lemacie. Wtedy biorąc dowolne $a \in H$ stwierdzamy, że $e = aa^{-1} \in H$.

Jeżeli $a \in H$ to $a^{-1} = ea^{-1} \in H$.

Ustalmy dowolne $a, b \in H$. Wtedy $b^{-1} \in H$, a więc $ab = a((b^{-1})^{-1}) \in H$.

□

Wniosek 12. Jeżeli $(H_j)_{j \in J}$ jest rodziną podgrup grupy G to $\bigcap_{j \in J} H_j$ jest podgrupą G .

Definicja 11. Najmniejszą podgrupę grupy G zawierającą ustalony zbiór $A \subset G$ nazywamy podgrupą generowaną przez A i oznaczamy $\langle A \rangle$.

Lemat 13. Dla dowolnego podzbioru $A \subset G$ mamy

$$\langle A \rangle = \bigcap \{H \subset G : A \subset H, H \text{ jest podgrupą } G\}.$$

Zamiast $\langle \{a_1, \dots, a_n\} \rangle$ będziemy pisać $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$.

Lemat 14. Dla dowolnego $a \in G$ mamy $\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$.

Dowód. Ponieważ $a^n(a^m)^{-1} = a^{n-m}$, więc zbiór $\{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$ jest podgrupą G zawierającą $\{a\}$, a zatem $\langle a \rangle \subset \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$. Z drugiej strony jeżeli $H \subset G$ jest dowolną podgrupą taką, że $a \in H$, to $a^n \in H$ dla dowolnego $n \in \mathbb{Z}$, co dowodzi inkluzji przeciwnej. $\square$

Definicja 12. Odwzorowanie $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ grup nazywamy *homomorfizmem* jeżeli $\Phi(g_1 \cdot_{G_1} g_2) = \Phi(g_1) \cdot_{G_2} \Phi(g_2)$. Homomorfizm $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ nazywamy

- *monomorfizmem* jeżeli Φ jest iniekcją,
- *epimorfizmem* jeżeli Φ jest surjekcją,

izomorfizmem, jeżeli odwzorowaniem Φ jest bijekcją.

Homomorfizm $\Phi : G \longrightarrow G$ grupy w siebie nazywamy *endomorfizmem*, natomiast endomorfizm, który jest izomorfizmem nazywamy *automorfizmem*.

Jądrem homomorfizmu $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ nazywamy zbiór $\text{Ker } \Phi := \{g \in G_1 : \Phi(g) = e\}$.

Lemat 15. Jeżeli $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ jest homomorfizmem, to

- (1) $\Phi(e_{G_1}) = e_{G_2}$,
- (2) $\Phi(x^{-1}) = (\Phi(x))^{-1}$
- (3) $\Phi(G_1)$ jest podgrupą G_2 .
- (4) Jeżeli H jest podgrupą G_1 , to $\Phi(H)$ jest podgrupą G_2 .
- (5) Jeżeli H jest podgrupą G_2 , to $\Phi^{-1}(H)$ jest podgrupą G_1 . W szczególności jądro $\text{Ker } \Phi$ jest podgrupą G_1 .
- (6) Φ jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy gdy $\text{Ker } \Phi = \langle e_{G_1} \rangle$

Dowód. (1) Niech $a := \Phi(e_{G_1})$. Wtedy $a^2 = \Phi(e_{G_1}) \cdot \Phi(e_{G_1}) = \Phi(e_{G_1}^2) = \Phi(e_{G_1}) = a$, a stąd $a = a^2 a^{-1} = a a^{-1} = e_{G_2}$.

(2) Ponieważ $\Phi(x^{-1})\Phi(x) = \Phi(x^{-1}x) = \Phi(e_{G_1}) = e_{G_2}$, więc $\Phi(x^{-1}) = (\Phi(x))^{-1}$.

(3) Niech $\Phi(a), \Phi(b)$ będą dowolnymi elementami $\Phi(G_1)$. Wtedy $\Phi(a)(\Phi(b))^{-1} = \Phi(ab^{-1}) \in \Phi(G_1)$.

(4) Niech $x \in G, a \in \text{Ker}(\Phi)$. Wtedy $\Phi(xnx^{-1}) = \Phi(x)\Phi(n)\Phi(x^{-1}) = \Phi(x)e_{G_2}\Phi(x^{-1}) = \Phi(xx^{-1}) = \Phi(e_{G_1}) = e_{G_2}$, czyli $xnx^{-1} \in \text{Ker}(\Phi)$. $\square$

Przykład 16. Grupy Σ_3 i D_3 są izomorficzne, natomiast grupy $\mathbb{Z}_{2n}$ oraz D_n nie są izomorficzne.

Lemat 17. Dla dowolnego podzbioru A grupy G grupa $\langle A \rangle$ składa się z elementów postaci $a_1^{\epsilon_1} \dots a_n^{\epsilon_n}$, gdzie n jest dowolną liczbą naturalną, $a_1, \dots, a_n$ jest ciągiem elementów zbioru A , $\epsilon_i = \pm 1$ dla $i = 1, \dots, n$.

Dowód. Ponieważ $(a_1^{\epsilon_1} \dots a_n^{\epsilon_n})(a_{n+1}^{\epsilon_{n+1}} \dots a_{n+m}^{\epsilon_{n+m}})^{-1} = a_1^{\epsilon_1} \dots a_n^{\epsilon_n} \cdot a_{n+m}^{-\epsilon_{n+m}} \dots a_{n+1}^{\epsilon_{n+1}}$, więc wyrazy powyższej postaci tworzą grupę. Ponieważ elementy podanej postaci należą do każdej podgrupy zawierającej A otrzymujemy przeciwną inkluzję. $\square$

Wniosek 18. Jeżeli $f : G_1 \longrightarrow G_2$ jest homomorfizmem grup, $A \subset G_1$, to $f(\langle A \rangle) = \langle f(A) \rangle$.

Dowód. Ponieważ $f(a_1^{\epsilon_1} \dots a_n^{\epsilon_n}) = f(a_1)^{\epsilon_1} \dots f(a_n)^{\epsilon_n}$, więc wniosek wynika natychmiast z poprzedniego lematu. $\square$

Wniosek 19. Jeżeli $A \subset G$ jest podzbiorem grupy G takim, że dla dowolnych $a, b \in A$ zachodzi $ab = ba$ to podgrupa $\langle A \rangle$ generowana przez zbiór A jest przemienna.

3. Grupa cykliczna

Definicja 13. Grupę nazywamy *cykliczną*, jeżeli jest ona generowana przez jeden element zwany *generatorem*.

Przykład 20.

- (1) Grupa trywialna $G = \{e\} = \langle e \rangle$
- (2) $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ oraz $\mathbb{Z}_n = \langle 1 \rangle$
- (3) Niech ϕ będzie dowolną (dodatnią) liczbą rzeczywistą. Zbiór obrotów o całkowite wielokrotności liczby ϕ tworzy grupę cykliczną skończoną lub nie. Zbiór pierwiastków zespolonych stopnia n z jedynki jest (skończoną) grupą cykliczną.

Lemat 21. Grupa G jest cykliczna wtedy i tylko wtedy gdy istnieje epimorfizm $\Phi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$.

Dowód. Jeżeli $G := \langle a \rangle$, to odwzorowanie

$$\mathbb{Z} \ni n \mapsto a^n \in G$$

jest epimorfizmem.

Na odwrót, jeżeli $\Phi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$ jest epimorfizmem, to $G = \langle \Phi(1) \rangle$. □

Wniosek 22. Obraz homomorficzny grupy cyklicznej jest grupą cykliczną.

Lemat 23. Dowolna podgrupa grupy $(\mathbb{Z}, +)$ jest równa $n\mathbb{Z}$, a zatem jest izomorficzna z $\mathbb{Z}$ lub $\langle 0 \rangle$. W szczególności każda podgrupa $\mathbb{Z}$ jest grupą cykliczną.

Dowód. Niech $G \subset \mathbb{Z}$ będzie podgrupą, jeżeli $G = \langle 0 \rangle$, to nie teza jest oczywista. Jeżeli $G \neq \langle 0 \rangle$, to $G \cap \mathbb{Z}_+ \neq \emptyset$. Niech

$$n = \min G \cap \mathbb{Z}_+,$$

ponieważ $n \in G$, więc $n\mathbb{Z} \subset G$. Z drugiej strony, jeżeli $k \in G$, to $k = nm + r$, gdzie $0 \leq r < n$. Ponieważ $k, n \in G$, więc $r = k - (m)n \in G$, z definicji n mamy więc $r = 0$ i ostatecznie $m = nm \in G$. □

Propozycja 24.

- (1) Grupa cykliczna jest równa $\{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$, gdzie a jest generatorem G .
- (2) Grupa cykliczna jest przemienna.
- (3) Każda grupa cykliczna jest izomorficzna z dokładnie jedną spośród grup $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_m, m \in \mathbb{Z}_+$.

Dowód. (1) Było.

(2) Wynika z równości $a^n a^m = a^{n+m} = a^{m+n} = a^m a^n$.

(3) Niech a będzie generatorem grupy G , natomiast $\Phi : \mathbb{Z} \longrightarrow G$ epimorfizmem zadany przez $\Phi(k) = a^k$. Grupa $\text{Ker } \Phi$ jest równa $n\mathbb{Z}$ dla pewnego $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Jeżeli $n = 0$, to $\text{Ker } \Phi = 0$, więc Φ jest monomorfizmem, a zatem izomorfizmem G na $\mathbb{Z}$. Jeżeli $n > 0$, to $G = \{e\}$ jest grupą trywialną.

Jeżeli $n \geq 2$, to odwzorowanie

$$\Psi : \mathbb{Z}_n \ni [m] \mapsto \Phi(k) = a^m \in G$$

jest izomorfizmem. Zauważmy przede wszystkim, że odwzorowanie Ψ jest poprawnie określone. Jeżeli $[m] = [m']$ to $m' = m + kn$, wtedy $\Phi(m') = \Phi(m + kn) = a^{m+kn} = a^m (a^n)^k = a^m = \Phi(m)$. Bezpośrednio z definicji wynika, że $\Psi(\mathbb{Z}_n) = \Phi(\mathbb{Z}) = G$ czyli Ψ jest epimorfizmem. Ponadto

$$\Psi([m]) = e \Leftrightarrow \Phi(m) = e \Leftrightarrow a^m = e \Leftrightarrow n \mid m \Leftrightarrow [m] = 0,$$

więc $\text{Ker } \Psi = 0$, czyli Ψ jest izomorfizmem $\mathbb{Z}_n$ na G . □

Wniosek 25. Jeżeli G jest grupą cykliczną nieskończoną, $a \in G \setminus \{e\}$, $n \in \mathbb{Z}$ to $a^n = e$ wtw gdy $n = 0$.

Jeżeli $G = \langle a \rangle$ jest grupą cykliczną, $\#G = n < \infty$, to $a^k = e$ wtw gdy $n|k$. W szczególności: jeśli $b = a^m \in G$ to $b^k = e$ wtw gdy $\frac{n}{\text{nwd}(n,m)}|k$.

Dowód. Natychmiastowy wniosek z punktu (3) poprzedniej propozycji. □

Wniosek 26. Niech $G = \langle a \rangle$ będzie grupą cykliczną i niech $b = a^m \in G$.

Jeśli $\#G = \infty$ to b generuje G wtw gdy $m = \pm 1$.

Jeśli $\#G = n < \infty$ to b generuje G wtw gdy $\text{nwd}(m, n) = 1$.

Dowód. Element b generuje G wtedy i tylko wtedy gdy $a \in \langle b \rangle$, czyli gdy istnieje liczba całkowita $k \in \mathbb{Z}$ taka, że $b^k = a$, to znaczy $b^{km-1} = e$. Na mocy poprzedniego lematu powyższa równość zachodzi wtedy i tylko wtedy gdy $km - 1 \equiv (\text{mod } n)$, to znaczy gdy $\text{nwd}(n, m) = 1$. □

Wniosek 27. Dowolna podgrupa grupy $\mathbb{Z}_n$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_d$, gdzie d jest dzielnikiem n . Na odwrót, jeżeli d jest dzielnikiem n to grupa $\mathbb{Z}_n$ zawiera jedyną podgrupę izomorficzną z $\mathbb{Z}_d$.

Dowód. Niech $\Phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ będzie epimorfizmem, $H \subset \mathbb{Z}_n$ - dowolną podgrupą. Wtedy $\Phi^{-1}(H)$ jest podgrupą $\mathbb{Z}$ zawierającą podgrupę $\text{Ker } \Phi = n\mathbb{Z}$. Wtedy $\Phi^{-1}(H) = m\mathbb{Z}$ oraz $m | n$ oraz $H = \Phi(\Phi^{-1}(H))\Phi(m\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}_n$. W ten sposób wykazaliśmy, że każda podgrupa $\mathbb{Z}_n$ jest równa $m\mathbb{Z}_n$ dla pewnego m . Ponieważ odwzorownie

$$\mathbb{Z}_d \ni [k] \mapsto [km] \in m\mathbb{Z}_n,$$

gdzie $d = \frac{n}{m}$, jest izomorfizmem, więc każda podgrupa $\mathbb{Z}_n$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_d$ dla pewnego $d | n$ i dla każdego $d | n$ grupa $\mathbb{Z}_n$ zawiera jedyną grupę izomorficzną z $\mathbb{Z}_d$. □

Wniosek 28. Dla dowolnej liczby naturalnej n mamy

$$n = \sum_{d|n} \phi(d).$$

Wniosek 29. Grupy cykliczne są izomorficzne wtedy i tylko wtedy gdy są równoliczne.

Wniosek 30. Niech $G := \langle a \rangle$ będzie grupą cykliczną skończoną, $n := \#G$.

- (1) $G = \{1, a, \dots, a^{d-1}\}$ (przy czym wszystkie wypisane elementy są różne),
- (2) wszystkie podgrupy G są postaci $\{1, a^d, \dots, a^{(m-1)d}\}$, gdzie d jest dzielnikiem n , $m := \frac{n}{d}$.
- (3) element a^k generuje grupę cykliczną mającą $\frac{n}{\text{nwd}(n,k)}$ elementów,
- (4) grupa G posiada $\phi(n)$ generatorów.

4. Grupa ilorazowa

Definicja 14. *Rzędem grupy G nazywamy liczbę $|G|$ jej elementów, rzędem $|x|$ elementu $a \in G$ nazywamy rząd grupy $\langle x \rangle$.*

Lemat 31. (1) $|\mathbb{Z}| = \infty$, $|\mathbb{Z}_n| = n$, $|D_n| = 2n$, $|\Sigma_n| = n!$,

(2) *Jeżeli $|a| = \infty$, to $a^k = e$ wtw gdy $k = 0$.*

(3) $|a| = \min\{k \in \mathbb{Z}_+ : a^k = e\}$,

(4) $a^k = e \Leftrightarrow |a| \mid k$,

(5) $a^k = a^l \Leftrightarrow k \equiv l \pmod{|a|}$,

(6) *Jeżeli $|a| = n$ to $|a^k| = \frac{n}{\text{nwd}(n,k)}$,*

(7) *Jeżeli $k \mid |a|$ to $|a^k| = \frac{|a|}{k}$.*

Uwaga. Zbiór elementów rzędu skończonego w grupie abelowej jest podgrupą, a w nieabelowej nie musi być (ćwiczenie, np. w grupie macierzy).

Definicja 15. Niech $H \subset G$ będzie podgrupą.

$$\mathcal{R} = \{(a, b) \in G : ab^{-1} \in H\} \quad \text{prawa równoważność}$$

$$\mathcal{L} = \{(a, b) \in G : a^{-1}b \in H\} \quad \text{lewa równoważność}$$

Klasy abstrakcji tych relacji nazywamy *warstwami prawostronnymi i lewostronnymi* podgrupy H w G .

Twierdzenie 32. (1) *Wartstwy prawostronne są postaci $Ha = \{ha : a \in H\}$.*

Wartstwy lewostronne są postaci $aH = \{ah : a \in H\}$.

(2) *Dla dowolnego $a \in G$ mamy $\#Ha = \#aH = \#H$.*

(3) $\#(G/\mathcal{R}) = \#(G/\mathcal{L})$.

Dowód. (3) Bijekcja $G/\mathcal{L} \ni Ha \mapsto a^{-1}H \in G/\mathcal{R}$. □

Definicja 16. *Indeksem podgrupy $H \subset G$ nazywamy liczbę $[G : H] := \#(G/\mathcal{R}) = \#(G/\mathcal{L})$ prawych (lewych) warstw względem H .*

Twierdzenie 33. *Jeżeli $K \subset H$ są podgrupami G , to*

$$[G : K] = [G : H][H : K].$$

Dowód. Niech $a_\alpha H, \alpha \in A$ będą warstwami H w G , natomiast $b_\beta K, \beta \in B$ warstwami K w H . To znaczy

$$\bigcup_{\alpha \in A} a_\alpha H = G, \quad \bigcup_{\beta \in B} b_\beta K = H$$

$$a_\alpha H \cap a_{\alpha'} H = \emptyset, \text{ dla } \alpha \neq \alpha'$$

$$b_\beta K \cap b_{\beta'} K = \emptyset, \text{ dla } \beta \neq \beta'.$$

Pokażemy, że $a_\alpha b_\beta K, (\alpha, \beta) \in A \times B$ są warstwami K w G . Jeżeli $a_\alpha b_\beta K \cap a_{\alpha'} b_{\beta'} K \neq \emptyset$, to ponieważ $b_\beta K, b_{\beta'} K \subset H$, więc $a_\alpha H \cap a_{\alpha'} H \supset a_\alpha b_\beta K \cap a_{\alpha'} b_{\beta'} K \neq \emptyset$, a stąd $a_\alpha H \cap a_{\alpha'} H \neq \emptyset$. A zatem $\alpha = \alpha'$. Mamy więc $b_\beta K \cap b_{\beta'} K = \emptyset$, skąd $\beta = \beta'$ i ostatecznie $(\alpha, \beta) = (\alpha', \beta')$. Ponadto $\bigcup_{(\alpha, \beta) \in A \times B} a_\alpha b_\beta K = \bigcup_{\alpha \in A} \bigcup_{\beta \in B} a_\alpha b_\beta K = \bigcup_{\alpha \in A} a_\alpha \bigcup_{\beta \in B} b_\beta K = \bigcup_{\alpha \in A} a_\alpha H = G$.

A zatem $[G : H] = \#A, [G : K] = \#B, [G : H] = \#(A \times B) = \#A\#B = [G : H][H : K]$. □

Jeżeli $H := \{e\} \subset G$ jest podgrupą trywialną, to relacje lewa i prawa są trywialne, warstwy są więc zbiorami elementowymi. W szczególności

$$[G : \{e\}] = \#G.$$

Indeks podgrupy $H \subset G$ jest równy 1 wtedy i tylko wtedy gdy grupa G jest jej jedyną warstwą, ponieważ $H = eH$ jest jedną z warstw, więc

$$[G : H] = 1 \Leftrightarrow G = H.$$

Wniosek 34 (Twierdzenie Lagrange'a). *Jeżeli H jest podgrupą G to*

$$|G| = [G : H]|H|$$

Jeżeli grupa G jest skończona, to dla dowolnej podgrupy $H \subset G$ mamy $|H| \mid |G|$ oraz dla dowolnego $a \in G$ mamy $|a| \mid |G|$.

Wniosek 35. *Jeżeli G jest grupą skończoną, $|G| = k$, to dla dowolnego $a \in G$ zachodzi $a^k = e$.*

Wniosek 36. *Grupa, której rząd jest liczbą pierwszą nie zawiera podgrup nietrywialnych i jest grupą cykliczną izomorficzną z $\mathbb{Z}_p$.*

Dowód. Jeżeli $G = \langle e \rangle$, to Wniosek jest oczywisty. Jeżeli nie, to niech $a \in G, a \neq e$. Wtedy $|\langle a \rangle|$ jest liczbą większą od 1 i dzielącą liczbę pierwszą $|G|$, a zatem $G = \langle a \rangle$. $\square$

Wniosek 37 (Ćwiczenie).

Jeżeli $(a, n) = 1$, to $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, (Twierdzenie Eulera).

Jeżeli p jest liczbą pierwszą i $p \nmid a$, to $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, (Małe Twierdzenie Fermata).

Definicja 17. Podgrupę N grupy G nazywamy *normalną* (oznaczamy $N \triangleleft G$) jeżeli $xnx^{-1} \in N$ dla dowolnych $n \in N, x \in G$.

Lemat 38. *Dowolna podgrupa grupy abelowej jest normalna.*

Dowód. Jeżeli G jest grupą abelową to dla dowolnych $n \in N, x \in G$ mamy $xnx^{-1} = xx^{-1}n = en = n \in N$. $\square$

Propozycja 39. *Niech N będzie podgrupą grupy G . Następujące warunki są równoważne*

- (1) *N jest podgrupą normalną G ,*
- (2) *$xNx^{-1} \subset N$ dla dowolnego $x \in G$,*
- (3) *$xNx^{-1} = N$ dla dowolnego $x \in G$,*
- (4) *$xN = Nx$ dla dowolnego $x \in G$,*
- (5) *Dowolna lewa warstwa jest również warstwą prawą,*
- (6) *$\mathcal{R} = \mathcal{L}$,*
- (7) *Relacja $\mathcal{L}$ jest zgodna z działaniem w grupie,*
- (8) *Relacja $\mathcal{R}$ jest zgodna z działaniem w grupie,*

Dowód. (1) $\Rightarrow$ (2), (4) $\Rightarrow$ (5) $\Rightarrow$ (6) są oczywiste.

(2) $\Rightarrow$ (3). Ustalmy dowolny $x \in G$. Wiemy, że $xNx^{-1} \subset N$. Ale mamy również $N = x^{-1}(xNx^{-1})x \subset xNx^{-1}$ a zatem $xNx^{-1} = N$.

(3) $\Rightarrow$ (4). Mamy $xN = (xNx^{-1})x = Nx$.

(6) $\Rightarrow$ (1). Wybierzmy dowolne $n \in N, x \in G$. Ponieważ $n^{-1} = n^{-1}x^{-1}x = (xn)^{-1}x \in N$, więc $(xn, x) \in \mathcal{L} = \mathcal{R}$. Stąd $xnx^{-1} \in N$, czyli N jest podgrupą normalną.

(1) $\Rightarrow$ (7). Niech $a, b, a', b' \in N$ takie, że $(a, b) \in \mathcal{L}, (a', b') \in \mathcal{L}$, tzn. $a^{-1}b \in N, a'^{-1}b' \in N$. Wtedy $a'^{-1}a^{-1}ba' \in N$, więc $(aa')^{-1}bb' = a'^{-1}a^{-1}bb' = a'^{-1}a^{-1}ba'a'^{-1}b' \in N$, czyli $(aa', bb') \in \mathcal{L}$.

(1) $\Rightarrow$ (8) dowodzi się analogicznie.

Implikacje (7) $\Rightarrow$ (1) oraz (8) $\Rightarrow$ (1) są szczególnym przypadkiem poniższego Lematu. $\square$

Lemat 40. *Jeżeli $f : G \longrightarrow H$ jest homomorfizmem grup, K jest podgrupą normalną H , to $f^{-1}(H)$ jest podgrupą normalną G .*

W szczególności $\text{Ker } f$ jest podgrupą normalną w G .

Lemat 41. *Jeżeli $K \subset H \subset G$ są podgrupami oraz K jest podgrupą normalną G to jest podgrupą normalną H .*

Lemat 42. *Jeśli $\{H_\alpha\}_{\alpha \in A}$ są podgrupami normalnymi G to ich przecięcie $\bigcap_{\alpha \in A} H_\alpha$ jest podgrupą normalną G .*

Dla każdego podzbioru $A \subset G$ istnieje najmniejsza podgrupa normalna G zawierająca A .

Lemat 43. *Jeżeli relacja równoważności $\mathcal{R}$ jest zgodna z działaniem w grupie G to zbiór*

$$\{a \in G : (a, e) \in \mathcal{R}\}$$

jest podgrupą normalną.

Dowód. Oznaczmy $N := \{a \in G : (a, e) \in \mathcal{R}\}$. Jeżeli $a, b \in N$, to $(a, e) \in \mathcal{R}$ oraz $(b, e) \in \mathcal{R}$. Z symetrii relacji mamy $(e, b) \in \mathcal{R}$, a ze zwrotności $(b^{-1}, b^{-1}) \in \mathcal{R}$. Ponieważ relacja $\mathcal{R}$ jest zgodna z działaniem więc mnożąc stronami dostajemy $(ab^{-1}, e) = (aeb^{-1}, ebb^{-1}) \in \mathcal{R}$, więc N jest podgrupą.

Niech teraz $a \in N, x \in G$. Ze zwrotności $\mathcal{R}$ i definicji N mamy $(x, x) \in \mathcal{R}, (n, e) \in \mathcal{R}, (x^{-1}, x^{-1}) \in \mathcal{R}$. Mnożąc stronami otrzymujemy $(xnx^{-1}, e) = (xnx^{-1}, xex^{-1}) \in \mathcal{R}$, więc $xnx^{-1} \in N$, czyli $N \triangleleft G$. $\square$

Definicja 18. Niech N będzie podgrupą normalną grupy G . Grupą ilorazową G/N nazywamy zbiór warstw N w G z działaniem mnożenia $(xN)(yN) = xyN$.

Uwaga. Powyższ definicja pokrywa się z definicją ilorazu grupy przez relację zgodną, $G/N = G/\mathcal{L}$.

Lemat 44. *Dowolna podgrupa indeksu 2 jest normalna.*

Dowód. Warstwami są podgrupa i jej dopełnienie. $\square$

Przykład 45. Zbiór obrotów jest podgrupą normalną grupy D_n indeksu 2. Wyznaczyć wszystkie podgrupy (normalne) grupy D_n .

Niech $G := D_4, H \subset G$ będzie podgrupą złożoną z identyczności dwóch symetrii S_1, S_2 osiowych o osiach prostopadłych oraz symetrii środkowej, $K := \langle S_1 \rangle \subset H$, wtedy K jest podgrupą normalną H , H jest podgrupą normalną G , ale K nie jest podgrupą normalną G .

5. Homomorfizmy grup, twierdzenia o izomorfizmie

Definicja 19. Odwzorowanie $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ grup nazywamy *homomorfizmem* jeżeli $\Phi(g_1 \cdot_{G_1} g_2) = \Phi(g_1) \cdot_{G_2} \Phi(g_2)$. Homomorfizm $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ nazywamy *izomorfizmem*, jeżeli odwzorowaniem Φ jest bijekcją (wtedy odwzorowanie odwrotne jest również homomorfizmem). Homomorfizm grupy w siebie nazywamy *endomorfizmem*, natomiast endomorfizm, który jest izomorfizmem nazywamy *automorfizmem*.

Jądrum homomorfizmu $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ nazywamy zbiór $\text{Ker } \Phi := \{g \in G_1 : \Phi(g) = e\}$.

Lemat 46. *Jeżeli $\Phi : G_1 \longrightarrow G_2$ jest homomorfizmem, to*

- (1) $\Phi(e_{G_1}) = e_{G_2}$,
- (2) $\Phi(x^{-1}) = (\Phi(x))^{-1}$
- (3) $\Phi(G_1)$ jest podgrupą G_2 .
- (4) *Jądro* $\text{Ker } \Phi$ jest podgrupą normalną G_1 .
- (5) Φ jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy gdy $\text{Ker } \Phi = \langle e_{G_1} \rangle$

Dowód. (1) Niech $a := \Phi(e_{G_1})$. Wtedy $a^2 = \Phi(e_{G_1}) \cdot \Phi(e_{G_1}) = \Phi(e_{G_1}^2) = \Phi(e_{G_1}) = a$, a stąd $a = a^2 a^{-1} = a a^{-1} = e_{G_2}$.

(2) Ponieważ $\Phi(x^{-1})\Phi(x) = \Phi(x^{-1}x) = \Phi(e_{G_1}) = e_{G_2}$, więc $\Phi(x^{-1}) = (\Phi(x))^{-1}$.

(3) Niech $\Phi(a), \Phi(b)$ będą dowolnymi elementami $\Phi(G_1)$. Wtedy $\Phi(a)(\Phi(b))^{-1} = \Phi(ab^{-1}) \in \Phi(G_1)$.

(4) Niech $x \in G, a \in \text{Ker } \Phi$. Wtedy $\Phi(xnx^{-1}) = \Phi(x)\Phi(n)\Phi(x^{-1}) = \Phi(x)e_{G_2}\Phi(x^{-1}) = \Phi(xx^{-1}) = \Phi(e_{G_1}) = e_{G_2}$, czyli $xnx^{-1} \in \text{Ker } \Phi$. $\square$

Przykład 47. Grupy Σ_3 i D_3 są izomorficzne, natomiast grupy $\mathbb{Z}_{2n}$ oraz D_n nie są izomorficzne.

Propozycja 48. *Niech $\Phi : G \longrightarrow H$ będzie homomorfizmem grup, $N \triangleleft G$. Jeżeli $N \subset \text{Ker } \Phi$ to odwzorowanie*

$$\hat{\Phi} : G/N \ni gN \mapsto \Phi(g) \in H$$

jest dobrze określonym homomorfizmem grup.

Ponadto $\hat{\Phi}$ jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy gdy $\text{Ker } \Phi = N$.

Dowód. Jeżeli $g, g' \in G$ takie, że $gN = g'N$ to $g^{-1}g' \in N \subset \text{Ker } \Phi$. A więc $\Phi(g)(\Phi(g'))^{-1} = \Phi(g^{-1}g') = e$, więc $\Phi(g) = \Phi(g')$, i w konsekwencji $\hat{\Phi}$ jest dobrze określone.

Oczywiście $\hat{\Phi}((gN)(g'N)) = \hat{\Phi}(gg'N) = \Phi(gg') = \Phi(g)\Phi(g') = \hat{\Phi}(gN)\hat{\Phi}(g'N)$, więc $\hat{\Phi}$ jest homomorfizmem.

Jeżeli $N = \text{Ker } \Phi$ oraz $\hat{\Phi}(gN) = \hat{\Phi}(g'N)$ to $\Phi(g'g^{-1}) = \Phi(g')(\Phi(g))^{-1} = e_H$, więc $g'g^{-1} \in \text{Ker } \Phi = N$. A zatem $gN = g'N$, czyli $\hat{\Phi}$ jest monomorfizmem.

Jeżeli $\hat{\Phi}$ jest monomorfizmem oraz $g \in \text{Ker } \Phi$ to $\hat{\Phi}(gN) = \Phi(g) = e_H$. Zatem $gN = N$, czyli $g \in N$. $\square$

Wniosek 49 (Twierdzenie o epimorfizmie). *Niech $\Phi : G \longrightarrow H$ będzie homomorfizmem grup, $N \triangleleft G$. Wtedy*

$$\Phi(G) \cong \frac{G}{\text{Ker } \Phi}$$

Lemat 50. *Jeżeli H jest podgrupą grupy G , a N jest podgrupą normalną, to $HN = NH = \{hn : h \in H, n \in N\}$ jest podgrupą G .*

Dowód. Jeśli $h \in H, n \in N$, to $hn = hnh^{-1}h \in NH$ oraz $nh = hh^{-1}nh \in HN$.

Wybermy dowolne $hn, h'n' \in HN$. Wtedy $hn(h'n')^{-1} = h(nn'^{-1})h'^{-1} = hh'^{-1}h'(nn'^{-1})h'^{-1}$. Ponieważ $N \triangleleft G$, więc $h'(nn'^{-1})h'^{-1} \in N$ i ostatecznie $hn(h'n')^{-1} \in HN$. $\square$

Twierdzenie 51 (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie). *Jeżeli H jest podgrupą grupy G , a N jest podgrupą normalną to*

$$\frac{HN}{N} \cong \frac{H}{N \cap H}.$$

Dowód. Ponieważ $N \triangleleft G$, więc tym bardziej $N \triangleleft HN$. Możemy więc zdefiniować homomorfizm $\Phi : H \ni h \mapsto hN \in HN/N$. Dla dowolnych $h \in H, n \in N$ zachodzi $\Phi(h) = hN = (hn)N$, więc Φ jest epimorfizmem. Ponadto $h \in H$ należy do $\text{Ker } \Phi$ wtedy i tylko wtedy gdy $hN = \Phi(h) = N$ to znaczy $\text{Ker } \Phi = N \cap H$. Teza wynika z Wniosku 49. $\square$

Twierdzenie 52 (Drugie twierdzenie o izomorfizmie). *Jeżeli M, N są podgrupami normalnymi grupy G oraz $M \subset N$ to*

$$\frac{G}{N} \cong \frac{G/M}{N/M}.$$

Dowód. Rozważmy odwzorowanie $\Phi : G/M \ni gM \mapsto gN \in G/N$. Oczywiście odwzorowanie to jest epimorfizmem oraz $\text{Ker } \Phi = N/M$. Teza wynika z Wniosku 49. $\square$

Twierdzenie 53. *Niech $\phi : G \mapsto \mathcal{G}$ będzie epimorfizmem grup, $N = \text{Ker } \phi$. Istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość między podgrupami grupy G zawierającymi N , a podgrupami grupy $\mathcal{G}$*

$$\{\text{Podgrupy grupy } G \text{ zawierające } N\} \longleftrightarrow \{\text{Podgrupy grupy } \mathcal{G}\}$$

Odwzorowanie to jest zdefiniowane w następujący sposób:

$$\text{podgrupa } H \text{ grupy } G \text{ zawierająca } N \longmapsto \text{obraz } \phi(H) \text{ w } \mathcal{G}$$

$$\text{podgrupa } \mathcal{H} \text{ grupy } \mathcal{G} \longmapsto \text{przeciwwobraz } \phi^{-1}(\mathcal{H})$$

Jeśli H oraz $\mathcal{H}$ są odpowiadającymi sobie grupami, to H jest normalna w G wtedy i tylko wtedy gdy $\mathcal{H}$ jest normalna w $\mathcal{G}$, ponadto grupy H i $\mathcal{H}$ mają równe indeksy

$$[G : H] = [\mathcal{G} : \mathcal{H}].$$

6. Grupa symetryczna

Definicja 20. *Permutacją zbioru $\{1, \dots, n\}$ nazywamy dowolną bijekcję $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$. Złożeniem (iloczynem) permutacji σ_1, σ_2 nazywamy odwzorowanie $\sigma_1\sigma_2$ określone jako $\sigma(i) = \sigma_1(\sigma_2(i))$. Zbiór wszystkich permutacji zbioru $\{1, \dots, n\}$ oznaczamy Σ_n .*

Propozycja 54. *Zbiór permutacji ze składaniem stanowi grupę. Dla $n > 2$ grupa Σ_n jest nieprzemienne.*

Zapis $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ oznacza permutację σ dla której $\sigma(i) = a_i$.

Definicja 21. *Cyklem k -wyrazowym (długości $k, k \leq n$) nazywamy permutację σ taką, że dla pewnych (różnych) elementów $a_1, \dots, a_k \in \{1, \dots, n\}$*

$$\sigma(a_1) = a_2, \sigma(a_2) = a_3, \dots, \sigma(a_{k-1}) = a_k, \sigma(a_k) = a_1$$

$$\sigma(j) = j \quad \text{dla} \quad j \neq a_1, a_2, \dots, a_k.$$

Cykl długości 2 nazywamy *transpozycją*.

Cykl zapisujemy jako

$$(a_1, a_2, \dots, a_k).$$

Definicja 22. Permutacje $\sigma, \tau \in \Sigma_n$ nazywamy rozłącznymi jeżeli dla dowolnego $1 \leq i \leq n$ mamy $\sigma(i) = i$ lub $\tau(i) = i$.

Cykle $(a_1, \dots, a_k), (b_1, \dots, b_l)$ są rozłączne jeżeli $\{a_1, \dots, a_k\} \cap \{b_1, \dots, b_l\} = \emptyset$.

Twierdzenie 55. (a) *Cykle rozłączne są przemienne.*

(b) *Każda permutacja jest złożeniem cykli rozłącznych.*

(c) *Każda permutacja zbioru $\{1, 2, \dots, n\}$ jest złożeniem co najwyżej $n - 1$ transpozycji.*

(d) *Każda transpozycja jest złożeniem nieparzystej liczby transpozycji wyrazów sąsiednich.*

Dowód. (a) Rozważmy dwa rozłączne cykle $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ oraz $\tau = (b_1, b_2, \dots, b_l)$. Jeżeli $m \neq a_i, b_j$ to $\sigma\tau(m) = \tau\sigma(m) = m$. Jeżeli $m = a_i$, to $\sigma\tau(m) = \sigma(a_i) = a_{i+1} = \tau(a_i + 1) = \tau\sigma(m)$. Podobnie gdy $m = b_j$.

(b) W zbiorze $\{1, \dots, n\}$ wprowadzamy relację równoważności $(i, j) \in \mathcal{R}$, jeżeli $\exists k \in \mathbb{Z}$ taka, że $\sigma^k(i) = j$. Permutacja σ zacieśniona do dowolnej klasy abstrakcji relacji $\mathcal{R}$ jest cyklem.

(c) Wystarczy zauważyć (indukcja na k), że

$$(a_1, a_2, \dots, a_k) = (a_1, a_k)(a_1, a_{k-1}) \dots (a_1, a_3)(a_1, a_2).$$

(d) Jeżeli $i < j$ to

$$(i, j) = (i, i+1)(i+1, i+2) \dots (j-2, j-1)(j-1, j)(j-2, j-1) \dots (i+1, i+2)(i, i+1)$$

(zauważmy, że liczba $k < i$ lub $k > j$ nie jest ruszana w ogóle, liczba $i < k < j$ najpierw przejdzie w $k-1$, a następnie z powrotem w k , liczba i przejdzie kolejno w $i+1, i+2, \dots, j, j-1, \dots, i$, podobnie j). Liczba transpozycji w powyższym rozkładzie jest równa $2(j-i) - 1$. $\square$

Dla dowolnej permutacji $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ określamy liczbę

$$R(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Uwaga. Liczba $R(\sigma)$ jest równa wyznacznikowi *Vandermonde'a*

$$V_n = \det \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \dots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \dots & a_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \dots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Lemat 56. *Jeżeli σ jest permutacją, a τ transpozycją, to $R(\sigma\tau) = -R(\sigma)$.*

Dowód. Najpierw dowiedzimy lematu w szczególnym przypadku, gdy $\tau = (i, i+1)$ jest permutacją sąsiednich elementów. Jeżeli $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ to

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & i+1 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{i+1} & a_i & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

A zatem w iloczynie określającym $R(\sigma\tau)$ w porównaniu z iloczynem określającym $R(\sigma)$ występuje $a_i - a_{i+1}$ zamiast $a_{i+1} - a_i$, pozostałe czynniki są bez zmian. To kończy dowód w szczególnym przypadku. Przypadek ogólny wynika z twierdzenia 55.(d). $\square$

Wniosek 57. Dla dowolnej permutacji σ zachodzi $R(\sigma) = \pm R(1)$.

Definicja 23. Permutację σ nazywamy *parzystą* (odp. *nieparzystą*) jeżeli $R(\sigma) = R(1)$ (odp. $R(\sigma) = -R(1)$). Znakiem permutacji nazywamy liczbę $R(\sigma)/R(1)$.

Twierdzenie 58. Permutacja σ jest parzysta (odp. nieparzysta) jeżeli w dowolnym rozkładzie σ na iloczyn transpozycji występuje parzysta (odp. nieparzysta) liczba czynników.

Zbiór permutacji parzystych tworzy podgrupę grupy Σ_n zwaną grupą alternującą A_n .

Odwzorowanie $\text{sgn} : \Sigma_n \rightarrow (\{-1, 1\}, \cdot) \cong \mathbb{Z}_2$ jest homomorfizmem grup.

Uwaga. Nieporządkiem w permutacji $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$ nazywamy dowolną parę $0 \leq i < j \leq n$ taką, że $a_i > a_j$. Permutacja jest parzysta (nieparzysta) gdy liczba nieporządków jest parzysta (nieparzysta).

7. Iloczyn prosty, suma prosta

Definicja 24. Iloczynem prostym $\prod_{\alpha \in A} G_\alpha$ grup $G_\alpha, \alpha \in A$ nazywamy zbiór $G = \prod_{\alpha \in A} G_\alpha$ z działaniem

$$(g_\alpha)_{\alpha \in A} (h_\alpha)_{\alpha \in A} = (g_\alpha h_\alpha)_{\alpha \in A}.$$

Ograniczonym iloczynem prostym grup $G_\alpha, \alpha \in A$ nazywamy podgrupę $\prod_{\alpha \in A}^\omega G_\alpha = \{(g_\alpha)_{\alpha \in A} \in \prod_{\alpha \in A} G_\alpha : \#\{\alpha \in A : g_\alpha \neq e_{G_\alpha}\} < \infty\}$.

W przypadku grup abelowych ograniczony iloczyn prosty nazywamy sumą prostą i oznaczamy $\bigoplus_{\alpha \in A} G_\alpha$.

Uwaga. (Ćwiczenie)

Jeżeli A jest zbiorem skończonym, to iloczyn prosty i ograniczony iloczyn prosty są równe.

Iloczyn prosty jest produktem w kategorii grup, suma prosta jest koproduktem w kategorii grup abelowych.

Przykład 59. (Ćwiczenie)

- (1) Grupy $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ oraz $\mathbb{Z}_{nm}$ są izomorficzne wtedy i tylko wtedy gdy $\text{nwd}(n, m) = 1$, ogólniej grupy $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ oraz $\mathbb{Z}_{\text{nww}(n, m)} \times \mathbb{Z}_{\text{nwd}(n, m)}$ są izomorficzne.
- (2) W szczególności: grupy $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ oraz $\mathbb{Z}_{p^2}$ nie są izomorficzne.
- (3) Dla dowolnej liczby pierwszej $p > 2$ dowolna grupa rzędu $2p$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_{2p}$ (abelowa) lub D_p (dla $p \neq 2$ nieabelowa).

Lemat 60. Dla dowolnych grup $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ oraz dowolnej bijekcji $\sigma \in \text{Bij}(A)$ grupy $\prod_{\alpha \in A} G_\alpha$ oraz $\prod_{\alpha \in A} G_{\sigma(\alpha)}$ są izomorficzne.

Dla dowolnych grup $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ oraz dowolnego podziału $\{A_\beta\}_{\beta \in B}$ grupy $\prod_{\alpha \in A} G_\alpha$ oraz $\prod_{\beta \in B} \left(\prod_{\alpha \in A_\beta} G_\alpha \right)$ są izomorficzne.

Dowód. Oczywiste. □

Twierdzenie 61 (Twierdzenie Cayley). Jeżeli G jest grupą skończoną rzędu n to G jest izomorficzna z podgrupą grupy Σ_n .

Dowód. Ustalmy element $x \in G$, niech $\sigma_x : G \ni g \mapsto \sigma_x(g) = xg \in G$. Odwzorowanie σ_g jest bijekcją zbioru G na siebie, czyli mamy odwzorowanie $\sigma : G \ni x \mapsto \sigma_x \in \text{Bij}(G)$.

Ponieważ $\sigma_{xy}(g) = xyg = \sigma_x(yg) = \sigma_x \sigma_y(g)$, więc $\sigma_{xy} = \sigma_x \sigma_y$, czyli σ jest homomorfizmem. Ponieważ $\sigma_x(e) = x$, więc σ jest monomorfizmem, a więc izomorfizmem na obraz będący podgrupą grupy $\text{Bij}(G) \cong \Sigma_n$. □

8. Działanie grupy na zbiorze

Definicja 25. Lewym działaniem grupy G na zbiorze X nazywamy odwzorowanie $A : G \times X \ni (g, x) \mapsto A(g, x) = g.x \in X$ takie, że

$$(1) \quad g.(h.x) = (gh).x,$$

$$(2) \quad e_G.x = x.$$

Orbitą elementu $x \in X$ zbioru X nazywamy podzbiór $\text{Orb}(x) := G.x = \{g.x : g \in G\} \subset X$, stabilizatorem x (podgrupą izotropii) nazywamy podgrupę $\text{Stab}(x) := G_x = \{g \in G : g.x = x\}$ grupy G .

Jądrem działania $A : G \times X \rightarrow X$ nazywamy zbiór $\text{Ker } A := \{g \in G : A(g, x) = x \text{ dla dowolnego } x \in X\} = \bigcap_{x \in X} \text{Stab}(x)$.

Lemat 62. Dla dowolnego $g \in G$ odwzorowanie $A_g := A(g, \cdot) : X \ni x \mapsto A(g, x) \in X$ jest bijekcją, odwzorowaniem odwrotnym do A_g jest odwzorowanie $A_{g^{-1}}$.

Odwzorowanie $A : G \ni g \mapsto A(g) := A_g \in \text{Bij}(X)$ jest homomorfizmem grup.

Dowolny homomorfizm grup $A : G \rightarrow X$ zadaje działanie grupy G na zbiorze X poprzez $A : G \times X \ni (g, x) \mapsto A(g, x) := (A(g))(x) \in X$.

Orbity działania grupy na zbiorze zadają jego podział (i w konsekwencji relację równoważności).

Stabilizator dowolnego elementu jest podgrupą grupy G .

Jądro działania $A : G \times X \rightarrow X$ i jądro odpowiadającego mu homomorfizmu $A : G \rightarrow \text{Bij}(X)$ są równe, w szczególności jądro działania grupy jest jej podgrupą normalną.

Definicja 26. Działanie $A : G \times X \rightarrow X$ grupy G na zbiorze X jest

- *przechodnie (tranzytywne)* jeśli dla dowolnych $x, y \in X$ istnieje $g \in G$ takie, że $g.x = y$,
- *wolne* jeśli dla dowolnych $g, h \in G, g \neq h, x \in X$ zachodzi $g(x) \neq h(x)$ (równoważnie dla każdego $x \in X$ mamy $\text{Stab}(x) = \langle e \rangle$),
- *wierne (efektywne)* jeśli $\text{Ker } A = \langle e \rangle$.

Przykład 63 (Ćwiczenie). (1) $\Sigma_n \times \{1, \dots, n\} \ni (\sigma, x) \mapsto \sigma(x) \in \{1, \dots, n\}$,

(2) Jeżeli H jest podgrupą grupy G to H działa na G poprzez lewe translacje $H \times G \ni (h, x) \mapsto hx \in G$ (orbity to lewe warstwy)

(3) Jeżeli H jest podgrupą grupy G to H działa na G poprzez $(h, x) \mapsto xh^{-1} \in G$ (orbity to prawe warstwy)

(4) Jeżeli H jest podgrupą grupy G to H działa na G poprzez sprzężenie $(h, x) \mapsto hxh^{-1} \in G$.

Jeśli G działa na siebie poprzez sprzężenie to orbitę elementu $g \in G$ nazywamy klasą sprzężeń elementu g , stabilizator $\text{Stab}(g)$ nazywamy centralizatorem $C(g)$ elementu g , jądro działania przez sprzężenia nazywamy centrum $Z(G)$ grupy G .

W przypadku grup $GL_n(\mathbb{R}), GL_n(\mathbb{C})$ klasy sprzężeń są wyznaczone przez typ rozkładu Jordana.

Jeśli H działa na G poprzez sprzężenia, to grupę izotropii $C_H(x) = \{h \in H : hxh^{-1} = x\} = \{h \in H : hx = xh\}$ nazywamy centralizatorem x w H .

(5) Jeżeli H_1, H_2 są podgrupami G to H_1 działa poprzez lewe translacje na lewe warstwy $G/\mathcal{L}_{H_2}$ grupy H_2 , $(h_1, h_2G) \mapsto h_1h_2G$. Jeśli $H_2 \triangleleft G$ jest podgrupą normalną, to H_1 działa na grupę ilorazową G/H_2 .

- (6) Jeżeli H jest podgrupą G , to H działa na zbiór podgrup G przez sprzężenia, $(h, K) \mapsto hKh^{-1}$. Stabilizator podgrupy K oznaczamy $N_H(K)$ i nazywamy normalizatorem K względem H , jeśli $H = G$, to $N(K) := N_G(K)$ nazywamy normalizatorem K , jest to największa podgrupa G , w której K jest podgrupą normalną. W szczególności $K \triangleleft G \Leftrightarrow N(K) = G$.

Lemat 64. Jeżeli grupa skończona G działa na zbiorze X , to dla dowolnego $x \in X$ zachodzi

$$\# \text{Orb}(x) = [G : \text{Stab}(x)].$$

Dowód. Niech $H := \text{Stab}(x)$, odwzorowanie $G/\mathcal{L}_H \ni gH \mapsto g.x \in \text{Orb } x$ jest bijekcją zbioru lewych warstw podgrupy H w G na orbitę elementu x . $\square$

Definicja 27. Centrum grupy G nazywamy zbiór

$$Z(G) = \{g \in G : hg = gh \text{ dla dowolnego } h \in G\}.$$

Centralizatorem elementu g grupy G nazywamy zbiór

$$C(g) = \{h \in G : hg = gh\}.$$

Uwaga. Centralizator dowolnego elementu jest podgrupą, a centrum jest podgrupą normalną grupy G . Element $g \in G$ należy do centrum grupy wtedy i tylko wtedy gdy jego centralizator jest całą grupą, wtedy i tylko wtedy, gdy jego klasa sprzężeń składa się z jednego elementu x .

Niech G będzie grupą skończoną rzędu $n = |G|$, $g_1, \dots, g_k$ reprezentami klas sprzężoności o długości większej od jeden. Wtedy

$$G = Z(G) \cup \text{Orb}(g_1) \cup \text{Orb}(g_k).$$

Oznaczmy przez $n_i := \# \text{Orb}(g_i)$ długość klasy sprzężoności elementu g_i . Wtedy $n_i = [G : C(g_i)] = |G|/|C(g_i)|$, a ponadto $Z(G)$ jest podgrupą C_{g_i} , więc $|Z(G)| \mid |C(g_i)|$.

Propozycja 65 (Równanie klas). Jeżeli G jest grupą skończoną, $r := \#|Z(G)|$ rzędem centrum, $n_1, \dots, n_k$ liczbą elementów klas sprzężeń o mocy większej od jeden, to

$$n = r + n_1 + \dots + n_k.$$

Ponadto $r \mid n$ oraz $n_i \mid (n/r)$.

Propozycja 66. Niech G będzie grupą skończoną, p liczba pierwszą taką, że $p^k \mid |G|$, dla pewnego $k \in \mathbb{Z}^+$. Wtedy $p^k \mid |H|$ dla pewnej podgrupy właściwej $H \subsetneq G$ lub $p \mid |Z(G)|$.

Dowód. Niech $n := |G|$, przypuśćmy, że p^k nie dzieli rzędu żadnej podgrupy właściwej w G , w szczególności p^k nie dzieli rzędu centralizatora żadnego elementu spoza centrum grupy. Równanie klas ma postać zatem postać $n = r + n_1 + \dots + n_k$, a ponadto $p \mid n_i$. Ale $p^k \mid n$, a stąd p dzieli rząd centrum $Z(G)$. $\square$

Twierdzenie 67 (Twierdzenie Cauchy'ego). Jeśli G jest grupą skończoną, której rząd jest podzielny przez liczbę pierwszą p , to G zawiera element rzędu p .

Dowód. Niech $S := \{(a_1, \dots, a_p) \in G^p : a_1 \cdots a_p = e\}$. Ponieważ $(e, \dots, e) \in S$, więc $S \neq \emptyset$. Ponieważ $|G| = n$, więc $p \mid S$. Rozważmy działanie $\mathbb{Z}_p \times S \ni (k, (a_1, \dots, a_p)) \mapsto k(a_1, \dots, a_p) := (a_{k+1}, \dots, a_p, a_1, \dots, a_{p-1}) \in S$. Niech $S_0 := \{a \in S : ka = a\}$.

Podobnie jak poprzednio pokazujemy, że $p \mid |S_0|$, więc $|S_0| > 1$, czyli istnieje $a \in G \setminus \langle e \rangle$ takie, że $a^p = e$. $\square$

9. Twierdzenia Sylowa

Definicja 28. Grupę skończoną, w której rząd każdego elementu jest potęgą liczby pierwszej p nazywamy p -grupą. Podgrupę $H \subset G$, która jest p -grupą nazywamy p -podgrupą.

Wniosek 68. Grupa skończona jest p -grupą, gdy jej rząd jest potęgą liczby p .

Lemat 69. Jeżeli G jest p -grupą, to istnieje podgrupa rzędu p zawarta w centrum G .

Dowód. Niech $|G| = p^k$. Wtedy p^k jest dzielnikiem rzędu grupy G , ale nie jest dzielnikiem rzędu żadnej podgrupy właściwej, a więc z poprzedniej Propozycji p dzieli $|Z(G)|$. Na mocy twierdzenia Cauchy'ego $Z(G)$ zawiera element rzędu p , grupa cykliczna generowana przez ten element ma rząd p i jest oczywiście podgrupą normalną. $\square$

Wniosek 70. Niech p będzie liczbą pierwszą. Dowolna grupa rzędu p^2 jest abelowa, izomorficzna z $\mathbb{Z}_{p^2}$ lub $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p$.

Dowód. Niech $|G| = p^2$. Ponieważ $p^2 \mid |G|$, ale p^2 nie dzieli rzędu żadnej podgrupy właściwej w G , więc $p \mid |Z(G)|$. Gdyby $|Z(G)| = p$, to $Z(G)$, byłoby grupą cykliczną, oznaczmy przez a jej generator i przez b dowolny element z $G \setminus Z(G)$. Wtedy $ab = ba$, więc zbiór elementów postaci $a^k b^l$ jest podgrupą przemienną rzędu większego od p i dzielącego p^2 czyli równego p^2 , a więc G jest grupą abelową. Sprzeczność.

Zatem $Z(G) = G$, czyli G jest grupą abelową. Jeśli G zawiera element rzędu p^2 to jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_{p^2}$. Jeśli nie, to niech a będzie dowolnym elementem rzędu p , oraz $b \in G \setminus \langle a \rangle$. Odwzorowanie $\mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \ni (k, l) \mapsto a^k b^l \in G$ jest izomorfizmem. $\square$

Definicja 29. Niech G będzie grupą skończoną, p liczbą pierwszą dzielącą rząd grupy G . p -podgrupą Sylowa nazywamy dowolną podgrupę rzędu p^k , takiego że p^{k+1} nie dzieli rzędu G .

Twierdzenie 71 (Pierwsze Twierdzenie Sylowa). Niech G będzie grupą skończoną, i niech p będzie liczbą pierwszą dzielącą $|G|$. Wtedy G zawiera p -podgrupę Sylowa.

Dowód. Dowód przez indukcję na $|G|$. Dla grupy rzędu 1 twierdzenie jest oczywiste. Przypuśćmy, że twierdzenie zachodzi dla dowolnej grupy, której rząd jest mniejszy od $|G|$. Niech k będzie największym wykładnikiem dla którego p^k dzieli rząd G . Jeśli istnieje właściwa podgrupa H grupy G , której rząd dzieli się przez p^k , to na mocy założenia H zawiera podgrupę Sylowa, czyli podgrupę rzędu p^k , ale jest to również podgrupa Sylowa grupy G .

Jeżeli natomiast p^k nie dzieli rzędu G , to p dzieli rząd centrum $Z(G)$ (Propozycja), i na mocy twierdzenia Cauchy'ego $Z(G)$ zawiera element rzędu p , który generuje podgrupę normalną $N \triangleleft G$ rzędu p . Na mocy założenia indukcyjnego G/N zawiera podgrupę Sylowa L rzędu p^{k-1} (gdyż $|G/N| = |G|/p$). Niech $K := \{g \in G : gN \in L\}$. Wtedy $|K| = p|L| = p^k$ i K jest p -podgrupą Sylowa. $\square$

Twierdzenie 72 (Drugie Twierdzenie Sylowa). Niech G będzie grupą skończoną, i niech p będzie liczbą pierwszą dzielącą $|G|$. Wtedy każde dwie p -podgrupy Sylowa są sprzężone oraz dowolna p -podgrupa G zawiera się w pewnej p -podgrupie Sylowa. Ponadto liczba p -podgrup Sylowa w G dzieli rząd grupy G i przystaje do 1 modulo p .

Dowód. Niech P będzie p -podgrupą Sylowa, a P_1 dowolną p -podgrupą G . Grupa P_1 działa przez (lewe) translacje na zbiorze warstw lewostronnych $G/\mathcal{L}_P$ podgrupy P . Długość każdej orbity dzieli $|P_1| = p^k$, gdzie $k \leq n$, $|P| = p^n$, $|G| = mp^n$, $p \nmid m$. Zatem

$$m = \frac{mp^n}{p^n} = |G|/|P| = |G/\mathcal{L}_P| = p^{k_1} + p^{k_2} + \dots, \text{ gdzie } p^{k_i} \text{ są długościami orbit.}$$

Ponieważ $p \nmid n$, więc co najmniej jedna orbita ma długość 1, to znaczy istnieje $a \in G$ takie, że

$$P_1 \cdot aP = aP$$

a stąd $P_1 \subset aPa^{-1}$. W ten sposób dowiedliśmy części pierwszej tezy.

Liczba p -podgrup Sylowa w G jest równa mocy klasy sprzężeń dowolnej p -grupy Sylowa P , czyli $[G : N(P)]$, a więc dzieli $|G|$.

Niech $S = \{P_1, \dots, P_s\}$ będzie zbiorem p -grup Sylowa grupy G , grupa $P := P_1$ działa na S przez sprzężenie, pokażemy, że $\{P\}$ jest jedyną orbitą jednoelementową tego działania. Przypuścimy, że $\{Q\}$ jest inną orbitą jednoelementową, wtedy $P \subset N(Q)$. Ponieważ Q jest normalna w $N(Q)$, więc PQ jest podgrupą oraz $P/P \cap Q \cong PQ/Q$, w szczególności $[PQ : Q]$ jest potęgą p . Stąd

$$|PQ| = [PQ : Q]|Q| = [P : P \cap Q]|Q|,$$

ale $|Q|$ jest największą potęgą p dzielącą $|G|$, więc $[PQ : Q] = 1$ i $P = Q$. Zatem S rozbija się na orbity, z których jedna jest jednoelementowa, pozostałe mają liczbę elementów podzielnych przez p , a zatem $\#S \equiv 1 \pmod{p}$. $\square$

Uwaga. Z dowodu wynika, że liczba p -grup Sylowa grupy G dzieli $[G : N(P)]$, a zatem również $[G : P]$, jeśli $|G| = p^k m$, $p \nmid m$, to liczba p -grup Sylowa grupy G dzieli m .

10. Grupy proste, grupy rozwiązalne

Lemat 73. Jeżeli $(a_1, \dots, a_k) \in \Sigma_n$ jest k -cyklem, $\sigma \in \Sigma_n$ dowolną permutacją, to

$$\sigma \circ (a_1, \dots, a_k) \circ \sigma^{-1} = (\sigma(a_1), \dots, \sigma(a_k)).$$

Wniosek 74. Permutacje $\sigma, \tau \in \Sigma_n$ są sprzężone w Σ_n wtedy i tylko wtedy, gdy mają ten sam typ rozkładu na iloczyn cykli rozłącznych.

Grupy Σ_n mają następujące klasy sprzężeń

$$S_3 : \begin{array}{c|c|c|c} \text{typ} & () & (2) & (3) \\ \hline \# & 1 & 3 & 2 \end{array} \quad S_4 : \begin{array}{c|c|c|c|c} \text{typ} & () & (2) & (2, 2) & (3) & (4) \\ \hline \# & 1 & 6 & 3 & 8 & 6 \end{array}$$

$$S_5 : \begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} \text{typ} & () & (2) & (2, 2) & (2, 3) & (3) & (4) & (5) \\ \hline \# & 1 & 10 & 15 & 20 & 20 & 30 & 24 \end{array}$$

Zauważmy, że podgrupa normalna jest sumą pewnych klas sprzężeń, oraz zawiera element neutralny (czyli klasę długości jeden). Aby wyznaczyć podgrupy normalne S_3 zauważmy, że jedyną nietrywialną sumą liczb 1, 2, 3 (w tym jedynki) będącą dzielnikiem 6 jest $1 + 2 = 3$, odpowiada ona grupie A_3 .

Podobnie dla grupy S_4 mamy następujące nietrywialne sumy dzielące 24:

$$1+3=4: \text{ grupa } V_4 \{1, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\},$$

$$1+3+8=12: \text{ grupa } A_4.$$

Dla grupy S_5 otrzymujemy następujące nietrywialne sumy dzielące 120:

$1+15+24=40$: podgrupa normalna rzędu 4 musiałaby składać się dokładnie z elementu trywialnego, iloczynów transpozycji rozłącznych oraz 5–cykli, ponieważ jednak $(1, 2)(3, 4) \cdot (1, 2)(3, 5) = (3, 5, 4)$, więc taki zbiór permutacji nie jest podgrupą

$1+15+20+24=60$: tym razem mamy dwie możliwości

permutacja trywialna, iloczyny dwóch transpozycji rozłącznych, iloczyny transpozycji i 3–cyklu, 5–cykle, oczywiście ten zbiór nie jest podgrupą (np. $(1, 2)(3, 4) \cdot (1, 2)(3, 4, 5) = (4, 5)$),

permutacja trywialna, iloczyny dwóch transpozycji rozłącznych, 3–cykle, 5–cykle, to jest grupa A_5

Wniosek 75. Dla dowolnej permutacji $\sigma \in \Sigma_n$ permutacje σ i σ^{-1} są sprzężone.

Propozycja 76.

Jedynymi podgrupami normalnymi S_3 są $\langle 1 \rangle$, A_3 , S_3 .

Jedynymi podgrupami normalnymi S_4 są $\langle 1 \rangle$, V_4 , A_4 , S_4 .

Jedynymi podgrupami normalnymi S_5 są $\langle 1 \rangle$, A_5 , S_5 .

Opis klas sprzężeń w grupie alternującej jest bardziej skomplikowany, jeśli τ jest permutacją parzystą to jej centralizator (czyli stabilizator) może zawierać się w całości w grupie alternującej, ale wtedy klasa sprzężeń τ w A_n ma moc dwa razy mniejszą niż jej klasa sprzężeń w S_n . Jeżeli $\rho \in S_n$ jest dowolną permutacją nieparzystą, to wtedy $\rho\tau\rho^{-1}$ nie jest sprzężone do τ w A_n , czyli klasa sprzężeń τ w S_n rozpada się na dwie klasy sprzężeń w A_n . Jeśli natomiast stabilizator τ nie zawiera się w całości w A_n , to klasa sprzężeń τ w A_n pokrywa się z klasą sprzężeń τ w S_n .

Lemat 77. Stabilizator permutacji $\tau \in S_n$ zawiera się w A_n wtedy i tylko wtedy gdy τ rozkłada się na iloczyn cykli rozłącznych różnych długości nieparzystych (uwzględniając cykle długości 1, to znaczy permutacje takie mają co najwyżej jeden punkt stały).

Dowód. Jeśli permutacja τ ma w rozkładzie cykl σ długości parzystej, to σ jest nieparzystym elementem stabilizatora τ . Jeśli k jest liczbą nieparzystą, τ zawiera w rozkładzie cykle (rozłączne) $(a_1, \dots, a_k)(b_1, \dots, b_k)$, to stabilizator τ zawiera nieparzystą permutację $(a_1 b_1) \dots (a_k b_k)$.

Niech teraz τ będzie iloczynem rozłącznych cykli różnych długości nieparzystych, $\tau = \sigma_1 \dots \sigma_k$, gdzie σ_k jest m_k –cyklem. Oczywiście każda permutacja postaci $\sigma_1^{r_1} \dots \sigma_k^{r_k}$ jest przemienna z τ . W ten sposób otrzymujemy $m_1 \dots m_k$ permutacji przemiennych z τ . Z drugiej strony orbita τ składa się z elementów

$$\binom{n}{m_1} (m_1 - 1)! \binom{n - m_1}{n - m_1 - m_2} (m_2 - 1)! \binom{n - m_1 - m_2}{n - m_1 - m_2 - m_3} (m_3 - 1)! \dots = \frac{n!}{m_1 \dots m_k}.$$

A zatem opisane permutacje stanowią cały stabilizator i wszystkie są parzyste. □

W powyższym dowodzie uwzględniliśmy dwa rodzaje permutacji przemiennych z daną, iloczyny cykli z rozkładu oraz permutacje permutujące cykle tej samej długości, można w ten sposób wypisać wszystkie permutacje przemiennie z daną permutacją oraz wyznaczyć ich liczbę.

Uwaga. Jeżeli permutacje $\sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma_n$ są sprzężone w S_n , ale nie są sprzężone w A_n , to dla dowolnej permutacji nieparzystej τ permutacje σ_1 i $\tau\sigma_2\tau^{-1}$ są sprzężone w A_n .

Możemy teraz wypisać długości klas sprzężeń dla grupy alternującej

Dla $n = 1, 2$ grupa alternująca A_n jest trywialna. Dla $n = 3$ grupa alternująca A_3 ma rząd 3, więc $A_3 \cong \mathbb{Z}_3$ i jedynymi jej podgrupami są $\langle e \rangle$ i A_3 .

Propozycja 78. Jedynymi normalnymi podgrupami A_4 są $\langle e \rangle$, grupa (VierGruppe) Kleina V_4 oraz A_4 .

Dowód. Grupa A_4 ma cztery klasy sprzężeń

typ	$\parallel$	$()$	$(2, 2)$	(3)
#	$\parallel$	1	3	4 4

□

Jedynymi sumami dającymi dzielnik rzędu grupy A_4 są $1 = 1$ oraz $1 + 3 = 4$, więc jedyną właściwą podgrupą normalną A_4 jest grupa Kleina V_4 .

Definicja 30. Grupę G nazywamy *prostą* jeśli jedynymi podgrupami normalnymi G są $\langle e \rangle$ oraz G .

Grupę G nazywamy *rozwiązalną* jeśli istnieje ciąg podgrup $\langle e \rangle = G_0 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ w G taki, że iloraz G_i/G_{i-1} jest grupą abelową.

Propozycja 79. Grupa A_5 jest prosta.

Dowód. Grupa A_5 zawiera klasy sprzężeń następujących długości

typ	$\parallel$	$()$	$(2, 2)$	(3)	(5)
#	$\parallel$	1	15	20	12 12

Żaden nietrywialny dzielnik $60 = |A_5|$ nie jest sumą długości klas sprzężeń (zawierających 1). □

Twierdzenie 80. Grupa alternująca A_n jest prosta dla $n \geq 5$.

Dowód. Indukcja na n , dla $n = 5$ już udowodniliśmy, założmy, że $n \geq 6$ oraz twierdzenie zachodzi dla $n - 1$. Niech $H \triangleleft A_n$ będzie podgrupą normalną, $H \neq \langle 1 \rangle$.

Niech $G_i := \{\sigma \in A_n : \sigma(i) = i\} \cong A_{n-1}$, wtedy $H \cap G_i \triangleleft G_i$, a ponieważ G_i jest grupą prostą, więc $G_i \cap H = \langle 1 \rangle$ lub $G_i \cap H = G_i$. Jeśli $G_i \cap H \neq \langle 1 \rangle$, to H zawiera 3-cykl oraz iloczyn dwóch transpozycji rozłącznych. Ponieważ każde dwie permutacje powyższych typów są sprzężone w A_n (dla $n \geq 5$), więc H zawiera każdy iloczyn dwóch transpozycji, w konsekwencji $H = A_n$.

Możemy więc założyć, że $H \cap G_i = \langle 1 \rangle$ dla dowolnego i . Jeżeli permutacja $\sigma \in H$ zawiera w rozkładzie na iloczyn cykli rozłącznych cykl długości d , to permutacja σ^d ma punkt stały, a więc σ jest iloczynem rozłącznych cykli długości d . Jeżeli $d = 2$, to permutacja $\sigma \in H$ jest iloczynem co najmniej trzech transpozycji rozłącznych $\sigma = (a_1, a_2)(a_3, a_4)(a_5, a_6)\tau$. Sprzęgając σ z $(a_1, a_2)(a_3, a_5)$ otrzymamy permutację $\sigma_1 = (a_1, a_2)(a_4, a_5)(a_3, a_6)\tau \in H$ oraz $1 \neq \sigma\sigma_1 = (a_3, a_5)(a_4, a_6)\tau^2 \in H \cap G_{a_1}$.

Podobnie jeżeli $d = 3$, $\sigma = (a_1, a_2, a_3)(a_4, a_5, a_6)\tau$. Sprzęgając σ z permutacją $(a_1, a_2)(a_3, a_4)$ otrzymamy $\sigma_1 = (a_2, a_1, a_4)(a_3, a_5, a_6)\tau \in H$, wtedy podobnie jak w poprzednim przypadku $1 \neq \sigma\sigma_1 = (a_1, a_5, a_4, a_3, a_6)\tau^2 \in H \cap G_{a_2}$. Jeżeli $\sigma = (a_1, a_2, a_3, a_4, \dots) \dots$ w rozkładzie zawiera cykl długości co najmniej 4, to sprzęgając σ z permutacją $(a_1, a_2)(a_5, a_6)$ otrzymamy permutację $\sigma_1 = (a_2, a_1, a_3, a_4, \dots) \dots \in H$ taką, że $\sigma\sigma_1(a_1) = a_4$, $\sigma\sigma_1(a_2) = a_2$ ostatecznie $1 \neq \sigma\sigma_1 \in H \cap G_{a_2}$. □

Wniosek 81. Jedynymi podgrupami normalnymi S_n dla $n \geq 5$ są $\langle 1 \rangle$, A_n , S_n .

Dowód. Niech $H \triangleleft S_n$ będzie epodgrupą normalną. Wtedy $H \cap A_n = \langle 1 \rangle$ lub $H \cap A_n = A_n$. W tym drugim przypadku $1 \leq [S_n : H] \leq 2$, więc $H = S_n$ lub $H = A_n$. Pozostało rozważyć przypadek gdy $H \cap A_n = \langle 1 \rangle$. Gdyby $H \neq \langle 1 \rangle$ to w szczególności dla każdego $\sigma, \tau \in H \setminus \{1\}$ mielibyśmy $\sigma\tau = 1$. W szczególności $\sigma^2 = 1$, stąd H składa się z jednego elementu nietrywialnego, który jest iloczynem transpozycji rozłącznych, ta podgrupa (dwuelementowa) oczywiście nie jest normalna. Sprzeczność. $\square$

Wniosek 82. Grupa A_n, Σ_n nie jest rozwiązalna dla $n \geq 5$.

Dowód. Każda grupa A_n dla $N \geq 5$ zawiera podgrupę izomorficzną z A_5 , ponadto grupa S_n zawiera grupę A_n . $\square$

Lemat 83. Jeżeli G jest grupą rozwiązalną $H \subset G$ podgrupą w G , to H jest również grupą rozwiązalną.

Dowód. Niech $\langle e \rangle = G_0 \triangleleft \dots \triangleleft G_n = G$ będą podgrupami w G takimi, że iloraz G_i/G_{i-1} jest grupą abelową. Zdefiniujmy $H_i := H \cap G_i$. Oczywiście $H_{i-1} \triangleleft H_i$, a ponadto

$$\frac{H_i}{H_{i-1}} = \frac{G_i \cap H}{G_{i-1} \cap (G_i \cap H)} \cong \frac{G_{i-1}(G_i \cap H)}{G_{i-1}}$$

czyli $\frac{H_i}{H_{i-1}}$ jest izomorficzna z podgrupą grupy abelowej $\frac{G_i}{G_{i-1}}$, a więc jest grupą abelową. $\square$

Definicja 31. Ciągiem kompozycyjnym grupy G nazywamy ciąg

$$\langle 1 \rangle = G_0 \triangleleft G_1 \dots G_{k-1} \triangleleft G_k = G$$

taki, że kolejne ilorazy $G_i/G_{i-1}, i = 1, \dots, k$ są grupami prostymi.

Twierdzenie 84 (Jordan-Hölder). Każda grupa skończona posiada ciąg kompozycyjny, dokładniej każdy ciąg subnormalny można zagęścić do ciągu kompozycyjnego.

Długości dowolnych dwóch ciągów kompozycyjnych grupy skończonej są równe, ich ilorazy są z dokładnością do kolejności izomorficzne.

Bez dowodu.

Przykład 85. Grupa $\mathbb{Z}/6$ ma dwa różne ciągi kompozycyjne $\langle 0 \rangle \triangleleft \mathbb{Z}/2 \triangleleft \mathbb{Z}/6$ oraz $\langle 0 \rangle \triangleleft \mathbb{Z}/3 \triangleleft \mathbb{Z}/6$. Mają one ciągi ilorazów $\mathbb{Z}/2, \mathbb{Z}/3$ oraz $\mathbb{Z}/3, \mathbb{Z}/2$.

11. Produkt półprosty

Definicja 32. Automorfizmem wewnętrznym grupy G nazywamy dowolny automorfizm zadany przez działanie G na G przez sprzężenia tzn postaci

$$G \ni g \mapsto aga^{-1} \in G, \quad \text{dla pewnego } a \in G.$$

Zbiór automorfizmów wewnętrznych G jest grupą izomorficzną z $G/Z(G)$.

Dla dowolnej podgrupy normalnej $N \triangleleft G$ otrzymujemy homomorfizm

$$\theta : G \ni g \mapsto \theta(g) := \{n \mapsto gng^{-1}\} \in \text{Aut}(G).$$

Elementy $g_1, g_2 \in G$ grupy są przemienne wtedy i tylko wtedy gdy ich komutator znika, tzn.

$$[g_1, g_2] := g_1 g_2 g_1^{-1} g_2^{-1} = 1.$$

Propozycja 86. Jeżeli G jest grupą $N_1, N_1 \leq G$ podgrupami, to odwzorowanie

$$\Phi : N_1 \times N_2 \ni (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2 \in G$$

jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy gdy

- (1) $G = N_1 N_2$,
- (2) $N_1 \cap N_2 = \{1\}$,
- (3) dla dowolnych $g_1 \in N_1, g_2 \in N_2$ zachodzi $g_1 g_2 = g_2 g_1$.

Dowód. Warunki (1), (3) są oczywiście konieczne. Ponadto dla dowolnego $g \in N_1 \cap N_2$ mamy $\Phi(g, g^{-1}) = 1$, więc z iniektywności Φ mamy $g = 1$, czyli otrzymujemy (2).

Pokażemy, że warunki te są również wystarczające. Warunek (3) implikuje, że odwzorowanie Φ jest homomorfizmem. Jeżeli $\Phi(g_1, g_2) = 1$, to $g_1 = g_2^{-1} \in N_1 \cap N_2 = \{1\}$, więc $(g_1, g_2) = 1$. Warunek (1) natychmiast implikuje suriektywność Φ . $\square$

Propozycja 87. Jeżeli G jest grupą $N_1, N_1 \leq G$ podgrupami, to odwzorowanie

$$\Phi : N_1 \times N_2 \ni (g_1, g_2) \mapsto g_1 g_2 \in G$$

jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy gdy

- (1) $G = N_1 N_2$,
- (2) $N_1 \cap N_2 = \{1\}$,
- (3) N_1, N_2 są podgrupami normalnymi G .

Dowód. Oczywiście warunki są konieczne. Aby pokazać, że są one wystarczające, pokażemy, że implikują warunek (3) poprzedniej propozycji. Niech $g_1 \in N_1, g_2 \in N_2$. Mamy wtedy

$$[n_1, n_2] := n_1 n_2 n_1^{-1} n_2^{-1} = n_1 (n_2 n_1^{-1} n_2^{-1}) \in N_1$$

podobnie

$$[n_1, n_2] := n_1 n_2 n_1^{-1} n_2^{-1} = (n_1 n_2 n_1^{-1}) n_2^{-1} \in N_2$$

więc komutator $[n_1, n_2] \in N_1 \cap N_2$, czyli $[n_1, n_2] = 1$, co jest równoważne

$$n_1 n_2 = n_2 n_1.$$

$\square$

Istnieje troszkę słabsza wersja zadająca jednoznaczny rozkład elementu grupy G na iloczyn elementów podgrup.

Definicja 33. Grupa G jest produktem półprostym podgrup Q i N , $G = N \rtimes Q$ jeżeli

- (1) $N \triangleleft G$,
- (2) $NQ = G$,
- (3) $N \cap Q = \{1\}$.

Zauważmy, że trójka

$$(N, Q, \theta : Q \longrightarrow \text{Aut}(N))$$

pozwala odtworzyć G . Niech $g_1, g_2 \in G$, $g_i = n_i q_i$, gdzie $n_i \in N$, $q_i \in Q$. Wtedy

$$g_1 g_2 = n_1 q_1 n_2 q_2 = n_1 q_1 n_2 q_1^{-1} q_1 q_2 = (n_1 \theta(q_1)(n_2))(q_1 q_2).$$

Propozycja 88. Niech Q, N będą dwiema grupami, $\theta : Q \longrightarrow \text{Aut}(N)$ homomorfizmem. Zbiór $G = N \times Q$ z działaniem

$$(n_1, q_1)(n_2, q_2) := (n_1\theta(q_1)(n_2), q_1q_2)$$

jest grupą.

Niech $\tilde{N} := N \times \{1\}$, $\tilde{Q} = \{1\}$. Wtedy $\tilde{N}$ (odp. $\tilde{Q}$) jest podgrupą izomorficzną z N (odp. Q) oraz

$$G = N \rtimes Q.$$

W sytuacji jw. będziemy pisać

$$N \rtimes_{\theta} Q$$

na grupę $N \times Q$ z opisanym wyżej działaniem.

Przykład 89. Oczywiście iloczyn prosty jest iloczynem półprostym (dla trywialnego homomorfizmu θ).

$$\Sigma_3 = \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2.$$

$$\text{Ogólniej } D_n = \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2.$$

Istnieje nieprzemienna grupa rzędu 21, natomiast każda grupa rzędu 15 jest izomorficzna z $\mathbb{Z}_5 \oplus \mathbb{Z}_3$

Niech $p, q \in \mathbb{P}$, $p < q$ będą różnymi liczbami pierwszymi.

Jeżeli $p \mid q - 1$ to istnieje nieprzemienna grupa rzędu pq .

Jeżeli $p \nmid q - 1$ to każda grupa rzędu pq jest przemienna i izomorficzna z $\mathbb{Z}_{pq} \cong \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_q$.

Niech p będzie liczbą pierwszą, wtedy $|\text{Aut}(\mathbb{Z}_{p^2})| = p^2 - p$, więc na mocy twierdzenia Cauchy'ego $\text{Aut}\mathbb{Z}_{p^2}$ zawiera element rzędu p , który z kolei zadaje nietrywialny homomorfizm $\theta : \mathbb{Z}_p \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_{p^2})$. Grupa $\mathbb{Z}_{p^2} \rtimes_{\theta} \mathbb{Z}_p$ jest nieprzemienną grupą rzędu p^3 .

Niech p będzie dowolną liczbą pierwszą, odwzorowanie $\mathbb{Z}_p^2 \ni (x, y) \mapsto (x + y, y) \in \mathbb{Z}_p^2$ jest automorfizmem rzędu p , więc zadaje nietrywialny homomorfizm $\theta : \mathbb{Z}_p \longrightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_p^2)$. Grupa $\mathbb{Z}_p^2 \rtimes_{\theta} \mathbb{Z}_p$ jest nieprzemienną grupą rzędu p^3 .

Niech G będzie grupą abelową zawierającą element rzędu większego od 2, odwzorowanie $G \ni x \mapsto -x \in G$ jest automorfizmem rzędu 2, więc zadaje nietrywialny homomorfizm $\theta : \mathbb{Z}_2 \mapsto \text{Aut}(G)$. Grupa $G \rtimes \mathbb{Z}_2$ jest grupą nieabelową (uogólnienie D_n).

Niech G będzie dowolną grupą, $\theta : \text{Aut}(G) \longrightarrow \text{Aut}(G)$ identycznością. Grupa $\text{Hol}(G) := G \rtimes \text{Aut}(G)$ jest nazywana holomorf grupy G .

12. Grupy abelowe skończenie generowane

Definicja 34. Grupę abelową F nazywamy grupą abelową wolną o bazie $B \subset F$ jeżeli

- (a) $\langle B \rangle = G$
- (b) dla dowolnego $n \in \mathbb{N}$, dowolnych $b_1, \dots, b_n \in B$ t. że $b_i \neq b_j$ dla $i \neq j$ oraz dowolnych $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}$

$$k_1 b_1 + \dots + k_n b_n = 0 \quad \Rightarrow \quad k_1 = \dots = k_n = 0.$$

Propozycja 90. Niech G będzie grupą abelową, $B \subset G$ skończonym podzbiorem $G = \{b_1, \dots, b_n\}$, $n := \#B$. Wtedy następujące warunki są równoważne

- (1) G jest grupą abelową wolną o bazie B ,
- (2) Odwzorowanie

$$\mathbb{Z}^n \ni (k_1, \dots, k_n) \mapsto k_1 b_1 + \dots + k_n b_n \in G$$

jest izomorfizmem grup.

Twierdzenie 91 (Postać normalna Smitha). Dla dowolnej macierzy $A \in \text{Mat}(m, n, \mathbb{Z})$ istnieją macierze $P \in \text{GL}(n, \mathbb{Z})$, $Q \in \text{GL}(m, \mathbb{Z})$ takie, że macierz

$$A' := Q^{-1}AP$$

ma postać

$$\begin{pmatrix} d_1 & & & & & \\ & d_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & d_k & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & 0 & & \\ & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

gdzie $k = \text{rank}(A)$, $d_1, \dots, d_k \in \mathbb{Z}_+$ są liczbami całkowitymi dodatnimi, $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$.

Uwaga. Twierdzenie jest prawdziwe w znacznie ogólniejszym kontekście, można podać dowód “efektywny” oparty na algorytmie Euklidesa, działający w każdym kontekście, w którym algorytm Euklidesa działa (np. dla pierścieni wielomianów jednej zmiennej o współczynnikach w ciele – kluczowy w algebrze liniowej).

Postać normalna Smitha (wraz z algorytmem jej wyznaczania) daje metodę rozwiązywania układów równań liniowych o współczynnikach w $\mathbb{Z}$.

Wyrazy na przekątnej są wyznaczone jednoznacznie: dla dowolnego $i = 1, \dots, k$ iloczyn $d_1 \dots d_i$ jest największym wspólnym dzielnikiem minorów stopnia i .

Lemat 92. Dowolna podgrupa $\mathbb{Z}^m$ jest skończenie generowana.

Dowód. Indukcja na m , dla $m = 1$ znamy. Załóżmy, że twierdzenie jest prawdziwe dla $m - 1$, niech $G \subset \mathbb{Z}^m$ będzie podgrupą, rozważmy odwzorowanie rzutowania $\mathbb{Z}^m \rightarrow \mathbb{Z}^{m-1}$ oraz jego zacieśnienie $\phi : G \rightarrow \mathbb{Z}^{m-1}$. Wtedy grupy $\text{Ker } \phi$ oraz $\text{Im } \phi$ są skończenie generowane na mocy założenia indukcyjnego. Niech $g_1, \dots, g_m$ będą generatorami $\text{Ker } \phi$, $g_{m+1}, \dots, g_n$ będą takie, że $\phi(g_{m+1}, \dots, \phi(g_n))$ generują $\text{Im } \phi$. Wtedy $g_1, \dots, g_n$ są generatorami G . $\square$

Twierdzenie 93 (Dedekind). Niech F będzie grupą abelową wolną o bazie skończonej, $F_1 \subset F$ jej podgrupą. Istnieje baza $\{b_1, \dots, b_m\}$ grupy F , liczba naturalna $k \leq m$ oraz liczby naturalne dodatnie $d_1, \dots, d_k$, t.ż. F_1 jest grupą abelową wolną o bazie $\{d_1 b_1, \dots, d_k b_k\}$.

Dowód. Niech $\{w_1, \dots, w_m\}$ będzie bazą F . Ponieważ F jest izomorficzna z $\mathbb{Z}^m$, więc grupa F_1 jest skończenie generowana. Niech $u_1, \dots, u_n$ będzie układem generatorów F_1 . Zapiszmy $u_j = \sum_i a_{ij} w_i$, oznaczmy przez A macierz (a_{ij}) , $A \in \text{Mat}(m, n, \mathbb{Z})$. Kolumny macierzy A to współrzędne generatorów u_j w bazie w_i . mamy więc diagram przemienny

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{Z}^m \\ \downarrow B & & \downarrow \cong \\ F_1 & \xrightarrow{i} & F \end{array}$$

Ponieważ $\{w_1, \dots, w_m\}$ jest bazą F więc C jest izomorfizmem, podobnie ponieważ $\{u_1, \dots, u_n\}$ generuje F_1 więc B jest epimorfizmem, i jest inkluzją.

Niech $P \in \text{GL}(n, \mathbb{Z})$, $Q \in \text{GL}(m, \mathbb{Z})$ będą takie, że macierz

$$A' := Q^{-1}AP$$

ma postać normalną Smitha. Niech $\{b_1, \dots, b_m\}$ będzie bazą otrzymaną z bazy w_j przez zamianę daną macierzą Q . Wtedy otrzymamy następujący diagram przemienny

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}^n & \xrightarrow{A'} & \mathbb{Z}^m \\ \downarrow B' & & \downarrow \cong \\ F_1 & \xrightarrow{i} & F \end{array}$$

oraz

$$A' = \begin{pmatrix} d_1 & & & & & \\ & d_2 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & d_k & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & \ddots \\ & & 0 & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Ale to znaczy, że $d_1 b_1, \dots, d_k b_k$ generuje podgrupę F_1 , oczywiście wtedy F_1 jest grupą abelową wolną o bazie $\{d_1 b_1, \dots, d_k b_k\}$. $\square$

Twierdzenie 94. Jeżeli G jest grupą abelową skończenie generowaną, to istnieją jedyne liczby naturalne $r, d_1, \dots, d_k$ ($d_i > 1$) t.ż. $d_k \mid d_{k-1} \mid \dots \mid d_1$ oraz

$$G \cong \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{d_k} \oplus \mathbb{Z}^r.$$

Dowód. **Istnienie:** grupa G jest skończenie generowana, a zatem jest obrazem przez epimorfizm grupy abelowej wolnej F o bazie skończonej. Na mocy twierdzenia o epimorfizmie G jest więc izomorficzna z ilorazem grupy F przez jej podgrupę F_1 . Na mocy twierdzenia Dedekinda istnieją baza $\{b_1, \dots, b_m\}$ grupy F , liczba naturalna $k \leq m$ oraz liczby naturalne dodatnie $d_1, \dots, d_k$, takie że $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$ oraz F_1 jest grupą abelową wolną o bazie $\{d_1 b_1, \dots, d_k b_k\}$. Zatem grupa G jest izomorficzna z ilorazem grupy $\mathbb{Z}_m$ przez jej podgrupę $d_1 \mathbb{Z} \oplus \dots \oplus d_k \mathbb{Z} \oplus (0)^{m-k}$ czyli grupą $\mathbb{Z}_{d_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{d_k} \oplus \mathbb{Z}^{n-k}$, następnie w sumie pomijamy składniki trywialne (czyli z $d_j = 1$).

Jednoznaczność udowodnimy później. $\square$

Twierdzenie 95. *Jeżeli G jest grupą abelową skończenie generowaną, to istnieje liczba naturalna r oraz jedyne potęgi liczb pierwszych (o dodatnim wykładniku) $p_1^{k_1}, \dots, p_s^{k_s}$ ($p_i \in \mathbb{P}, k_i > 0$) takie, że*

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{k_s}} \oplus \mathbb{Z}^r.$$

Dowód. **Jednoznaczność.** Zauważmy najpierw, że dla dowolnych liczb pierwszych $p \neq q$ i dowolnego wykładnika $k \in \mathbb{Z}^+$ mamy

$$q\mathbb{Z}_{p^k} \cong \mathbb{Z}_{p^k}, \quad p\mathbb{Z}_{p^k} \cong \mathbb{Z}_{p^{k-1}}.$$

Jeżeli $G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{k_s}} \oplus \mathbb{Z}^r$, to dla dowolnej liczby pierwszej $q > p_i, i = 1, \dots, s$, $qG \cong \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{k_s}} \oplus q\mathbb{Z}^r$, więc $G/qG \cong \mathbb{Z}_q^r$, w szczególności $|G/qG| = q^r$, czyli liczba r jest wyznaczona jednoznacznie.

Ponieważ $\mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{p_s^{k_s}} \cong G_{\text{tor}}$, więc w dowodzie jednoznaczności rzędów skończonych grup cyklicznych w rozkładzie możemy ograniczyć się do przypadku gdy G jest grupą skończoną. Dowód poprowadzimy przez indukcję na rząd grupy. Niech p będzie dzielnikiem pierwszym $|G|$, grupując składniki w rozkładzie mamy przedstawienie

$$(\mathbb{Z}/p)^k \oplus \mathbb{Z}/p^{k_1} \oplus \mathbb{Z}/p^{k_2} \oplus \mathbb{Z}/p^{k_q} \oplus H$$

gdzie H jest grupą abelowa, której rząd nie dzieli się przez p . Wtedy

$$pG \cong \mathbb{Z}/p^{k_1-1} \oplus \mathbb{Z}/p^{k_2-1} \oplus \mathbb{Z}/p^{k_q-1} \oplus H.$$

Z założenia indukcyjnego liczby $k_1 - 1, \dots, k_q - 1$ są wyznaczone jednoznacznie, a więc również $k_1, \dots, k_q$, pozostaje zauważyć, że liczba k jest wyznaczone przez równość

$$\#G/\#(pG) = p^{q+k}.$$

$\square$

Definicja 35. Liczby d_i nazywamy czynnikami niezmienniczymi, natomiast liczby $p_i^{k_i}$ dzielnikami elementarnymi.

Definicja 36. Zbiór $G_{\text{tor}} := \{a \in G : ma = 0 \text{ dla pewnego } m > 0\}$ elementów rzędu skończonego grupy abelowej G jest jej podgrupą zwaną grupą torsyjną.

Wniosek 96. *Niech G będzie grupą abelową skończenie generowaną taką, że $G_{\text{tor}} = (0)$. Wtedy grupa G jest izomorficzna z grupą $\mathbb{Z}^r$ dla pewnego $r \in \mathbb{N}$.*

Wniosek 97. *Niech G będzie grupą abelową skończenie generowaną, wtedy grupa G jest izomorficzna z sumą prostą $\mathbb{Z}^r \oplus G_{\text{tor}}$ dla pewnego $r \in \mathbb{N}$. W szczególności grupa G_{tor} jest skończona.*

Wniosek 98. *Skończona grupa abelowa jest sumą prostą p -grup cyklicznych.*

Propozycja 99. *Skończona p -grupa abelowa jest cykliczna wtedy i tylko wtedy gdy zawiera jedyną podgrupę rzędu p .*

Dowód. Ponieważ skończona grupa cykliczna zawiera jedyną podgrupę rzędu d dla dowolnego dzielnika d rzędu grupy G , więc musimy dowieść jedynie implikacji przeciwnej. Przypuśćmy, że grupa G nie jest cykliczna, wtedy $G \cong \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{d_k}$, gdzie $d_i \geq 2$, $k \geq 2$ oraz $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$. Niech p będzie dowolnym dzielnikiem pierwszym d_1 . Ponieważ każda z grup $\mathbb{Z}_{d_i}$ zawiera jedną grupę rzędu p , więc G zawiera co najmniej k podgrup rzędu p . $\square$

Definicja 37. Liczbę r nazywamy rangą grupy G (ozn. $\text{rank } G$). Ranga grupy abelowej jest równa największej mocy podzbioru G liniowo niezależnego nad $\mathbb{Z}$.

Wniosek 100. *Skończenie generowana grupa abelowa jest izomorficzna z sumą prostą grupy abelowej wolnej oraz grupy skończonej,*

Twierdzenie 101 (Chińskie twierdzenie o resztach). *Jeżeli $n = n_1 \cdots n_k$, przy czym $\text{nwd}(n_i, n_j) = 1$ dla $i \neq j$, to odwzorowanie*

$$\Phi : \mathbb{Z}_n \ni [a]_n \mapsto ([a]_{n_1}, \dots, [a]_{n_k}) \in \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_k}$$

jest izomorfizmem grup abelowych.

Dowód. Oczywiście Φ jest dobrze zdefiniowanym homomorfizmem grup abelowych. Ponieważ $|\mathbb{Z}_n| = n = n_1 \cdots n_k = |(\mathbb{Z}_{n_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_k})|$, więc wystarczy pokazać, że Φ jest monomorfizmem. Jeśli $\Phi([a]) = 0$, to $N_i | a$, dla $i = 1, \dots, k$. Ale N_i są parami względnie pierwsze, więc $N | a$, tzn. $[a] = 0$. $\square$

Propozycja 102. *Grupa automorfizmów $\text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ grupy cyklicznej rzędu n jest izomorficzna z grupą mnożącą*

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{k \in \mathbb{Z}_n : \text{nwd}(k, n) = 1\}.$$

Dowód. Automorfizm $\phi : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$ jest wyznaczony przez wskazanie wartości $\phi(1)$, homomorfizm ϕ jest epimorfizmem wtedy i tylko wtedy gdy $|\pi(1)| = n$, propozycja wynika z $|k| = \frac{n}{\text{nwd}(n, k)}$. $\square$

Propozycja 103. *Jeżeli $N_1, \dots, N_r$ są liczbami parami względnie pierwszymi, $N = N_1 \cdots N_r$, to*

$$U(\mathbb{Z}_N) \cong U(\mathbb{Z}_{N_1}) \oplus \cdots \oplus U(\mathbb{Z}_{N_r}).$$

W szczególności, jeśli $N = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$ jest rozkładem N na czynniki pierwsze, to

$$U(\mathbb{Z}_N) \cong U(\mathbb{Z}_{p_1^{k_1}}) \oplus \cdots \oplus U(\mathbb{Z}_{p_r^{k_r}}).$$

Jeśli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to $U(\mathbb{Z}_{p^n})$ jest grupą cykliczną. Ponadto

$$U(\mathbb{Z}_2) = \{0\}, \quad U(\mathbb{Z}_4) \cong \mathbb{Z}_2, \quad U(\mathbb{Z}_{2^k}) \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{2^{k-2}} \text{ dla } k \geq 3.$$

Podzielność w pierścieniach przemennych

1. Pierścień, ideały, homomorfizmy

Definicja 38. *Pierścieniem* nazywamy układ $(R, +, \cdot)$ złożony ze zbioru R i dwóch działań wewnętrznych w R (zwanym dodawaniem i mnożeniem) spełniający następujące warunki

- $(R, +)$ jest grupą abelową,
- $x(yz) = (xy)z$ dla dowolnych $x, y, z \in R$,
- $x(y + z) = xy + xz$ dla dowolnych $x, y, z \in R$,
- $(x + y)z = xz + yz$ dla dowolnych $x, y, z \in R$.

Pierścień R nazywamy *przemennym* jeżeli $ab = ba$ dla dowolnych $a, b \in R$.

Pierścień R nazywamy *pierścieniem z jedyneką* jeżeli istnieje element $1 \in R$ taki, że $1x = x1 = x$ dla $x \in R$.

Lemat 104. *Jeżeli R jest pierścieniem, to*

- $0x = x0 = 0$,
- $(-x)y = x(-y) = -(xy)$.

Przykład 105. Następujące zbiory (z naturalnymi działaniami) są pierścieniami

$$\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_n, M_{n \times n}(\mathbb{C}), 2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[X], \mathbb{Q}[X], \mathbb{R}[X], \mathbb{C}[X].$$

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Definicja 39. Element $a \in R$ pierścienia z jedyneką nazywamy *odwracalnym* jeżeli istnieje element $a^{-1} \in R$ taki, że $aa^{-1} = a^{-1}a = 1$.

Element $a \in R \setminus \{0\}$ pierścienia przemennego nazywamy *dzielnikiem zera* jeżeli istnieje $b \in R \setminus \{0\}$ taki, że $ab = 0$.

Pierścieniem *całkowitym* nazywamy niezerowy pierścień przemienny z jedyneką i bez dzielników zera.

Pierścieniem z *dzieleniem* nazywamy niezerowy pierścień z jedyneką, w którym każdy element różny od zera jest odwracalny.

Ciało jest to pierścień przemienny z dzieleniem, tzn. $(R \setminus 0)$ jest grupą abelową.

Zgodnie z przyjętą definicją w pierścieniu z jedyneką może zachodzić $1 = 0$, warunek ten zachodzi dokładnie wtedy, gdy $R = 0$. Bardzo często w definicji dzielnika zera nie zakładamy, że $a \neq 0$, wtedy 0 jest dzielnikiem zera wtedy i tylko wtedy gdy pierścień R nie jest zerowy.

W przypadku pierścieni nieprzemennych definiuje się lewo- i prawostronne dzielniki zera, wtedy dzielnikiem zera jest element który jest lewo- lub prawostronnym dzielnikiem zera, element który jest zarówno lewo- jaki i prawostronnym dzielnikiem zera nazywamy obustronnym dzielnikiem zera.

Definicja 40. Podzbiór $I \subset R$ nazywamy *ideałem* jeżeli

- $(I, +)$ jest podgrupą $(R, +)$,
- dla dowolnych $a \in I, r \in R$ zachodzi $ar \in I$ oraz $ra \in I$.

Propozycja 106. *Podzbiór I pierścienia R jest ideałem wtedy i tylko wtedy gdy relacja $\mathcal{R}_I := \{(a, b) : a - b \in I\}$ jest zgodna z działaniami.*

Przykład 107. Ideały pierścienia $\mathbb{Z}$ są postaci $n\mathbb{Z}$, ideały pierścienia $\mathbb{Z}/m$ są postaci $n(\mathbb{Z})/m = (n\mathbb{Z})/(m\mathbb{Z})$ dla $n \mid m$ lub $n = 0$.

Definicja 41. Pierścieniem ilorazowym pierścienia R przez ideał I nazywamy zbiór R/I klas abstrakcji relacji $\mathcal{R}_I$ z mnożeniem warstw.

Definicja 42. Homomorfizmem pierścieni nazywamy odwzorowanie $f : R \longrightarrow S$ takie, że $f(a + b) = f(a) + f(b)$ oraz $f(ab) = f(a)f(b)$.

Podzbiór S pierścienia $(R, +, \cdot)$ nazywamy podpierścieniem jeżeli $(S, +, \cdot)$ jest pierścieniem.

Przykład 108. Zbiór $R := \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ jest pierścieniem, podzbiór $I := \{f \in R : f(0) = 0\}$ jest ideałem.

Podzbiór złożony z funkcji ograniczonych (klasy $\mathcal{C}^k$ dla $k > 1$) jest podpierścieniem, ale nie jest ideałem.

Propozycja 109. *Zbiór $U(R) = R^*$ elementów odwracalnych pierścienia R jest grupą (ze względu na mnożenie).*

Propozycja 110. *Pierścień skończony bez dzielników zera jest pierścieniem z dzieleniem. Skończony pierścień całkowity jest ciałem.*

Uwaga. Element $a \in R$ nie jest dzielnikiem zera wtedy i tylko wtedy gdy zachodzi dla niego prawo skracania, tzn. $ab = ac \Rightarrow b = c$ oraz $ba = ca \Rightarrow b = c$.

Definicja 43. Jeżeli istnieje dodatnia liczba całkowita n taka, że dla dowolnego $r \in R$ zachodzi $nr = 0$, to najmniejszą liczbę spełniającą ten warunek nazywamy charakterystyką pierścienia R i oznaczamy $\text{char}(R)$. Jeżeli taka liczba nie istnieje, to mówimy że charakterystyka pierścienia R jest równa zero.

Propozycja 111. *Charakterystyka pierścienia całkowitego jest liczbą pierwszą lub zerem.*

Jeżeli R jest pierścieniem z 1 to $\text{char}(R) = \min\{n \in \mathbb{Z}_+ : n \cdot 1_R = 0\}$. Jeżeli R nie ma dzielników zera to $(kl)1 = 0$, to $k1 = 0$ lub $l1 = 0$.

Lemat 112. *Jeżeli $f : R \longrightarrow S$ jest homomorfizmem pierścieni to jego obraz $f(R)$ jest podpierścieniem w S natomiast jądro $\text{Ker } f$ jest ideałem w R .*

Lemat 113. *Jeżeli I jest ideałem pierścienia R to naturalne odwzorowanie $\pi : R \longrightarrow R/I$ jest epimorfizmem oraz $\text{ker } \pi = I$.*

Wniosek 114. *Jeżeli R jest pierścieniem z 1 to odwzorowanie $\mathbb{Z} \ni n \mapsto n1_R \in R$ jest homomorfizmem pierścieni.*

Lemat 115. *Jeżeli $f : R \longrightarrow S$ jest homomorfizmem pierścieni, $J \subset S$ ideałem to $f^{-1}(J)$ jest ideałem w R .*

Dowód. Niech $\pi : S \longrightarrow S/J$ będzie kanonicznym epimorfizmem, wtedy $f^{-1}(J) = \text{Ker}(\pi \circ f)$ □

Lemat 116. Jeżeli $f : R \rightarrow S$ jest homomorfizmem pierścieni, $I \subset R$ ideałem to $f(I)$ jest ideałem w $f(R)$. W szczególności jeśli f jest epimorfizmem to R jest ideałem w S .

Dowód. $f(I)$ jest oczywiście grupą abelową. Jeżeli $a \in f(I), s \in f(R)$ to istnieją $a_1 \in R, s_1 \in R$ takie, że $a = f(a_1), s = f(s_1)$. Wtedy $as = f(a_1)f(s_1) = f(as_1) \in f(I)$. $\square$

Propozycja 117. Jeżeli $f : R \rightarrow S$ jest homomorfizmem pierścieni, to obraz $\text{Im } f$ jest izomorficzny z $R / \text{Ker } f$. W szczególności jeśli f jest epimorfizmem, to $S \cong R / \text{Ker } f$.

Definicja 44. Ideał właściwy $I \subsetneq R$ pierścienia przemiennego nazywamy pierwszym jeżeli $ab \in I \Rightarrow a \in I$ lub $b \in I$.

Ideał $m \subsetneq R$ nazywamy maksymalnym jeżeli dla dowolnego ideału I mamy $m \subsetneq I \Rightarrow I = R$.

Lemat 118. Przeciwobraz ideału pierwszego przez homomorfizm pierścieni przemiennych jest ideałem pierwszym.

Propozycja 119. Jeżeli I, J są ideałami pierścienia R , to ich suma $I + J := \{r_1 + r_2 \mid r_1 \in I, r_2 \in J\}$ jest również ideałem.

Jeżeli $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ jest dowolną rodziną ideałów w R to przecięcie $\bigcap_{\alpha \in A} I_\alpha$ jest ideałem.

Jeżeli $I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$ jest wstępującym łańcuchem ideałów w R , to $\bigcup_{i=1}^{\infty} I_i$ jest ideałem w R .

Definicja 45. Niech R będzie pierścieniem, A dowolnym podzbiorem R . Ideałem generowanym przez A nazywamy najmniejszy ideał w R zawierający A .

Powyższa definicja ma sens ponieważ $(A) = \bigcap \{J \subset R : J \text{ jest ideałem w } R, A \subset J\}$ Ideał generowany przez zbiór A oznaczamy przez (A) , jeżeli $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ jest zbiorem skończonym to piszemy $(A) = (a_1, \dots, a_n)$.

Definicja 46. Ideał generowany przez skończoną liczbę elementów nazywamy skończeniem generowanym, a ideał generowany przez jeden element – ideałem głównym.

Lemat 120. Jeżeli $a_1, \dots, a_n \in R$ to $(a_1, \dots, a_n) = \{a_1 r_1 + \dots + a_n r_n : r_1, \dots, r_n \in R\}$.

W szczególności dla dowolnego $a \in R$ mamy $(a) = aR = \{ar : r \in R\}$.

Uwaga. Nie ma podobnych wzorów dla pierścieni nieprzemiennych.

Definicja 47. Jeżeli I, J są ideałami pierścienia R to ich iloczynem nazywamy ideał IJ generowany przez zbiór $\{ab : a \in I, b \in J\}$.

Uwaga. Mamy $IJ \subset I \cap J$, ale na ogół inkluzja jest silna.

Zbiór $\{ab : a \in I, b \in J\}$ na ogół nie jest ideałem.

Lemat 121. Jeżeli I, J są ideałami pierścienia (przemiennego), to zbiór

$$(I : J) := \{r \in R \mid rJ \subset I\} = \{r \in R : rx \in I \text{ dla każdego } x \in J\} \supset I.$$

Jeśli $J_1 \subset J_2$ to $(I : J_1) \supset (I : J_2)$.

Propozycja 122. Istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość między zbiorami

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Zbiór idealów} \\ \text{pierścienia } R/I \end{array} \right\} \ni \begin{array}{c} \pi(J) \longleftarrow \\ K \longrightarrow \end{array} \begin{array}{c} J \\ \pi^{-1}(K) \end{array} \in \left\{ \begin{array}{l} \text{Zbiór idealów pierścienia } R \\ \text{zawierających } I \end{array} \right\}$$

Ponadto dla dowolnego ideału $J \subset R$ pierścienia R zawierającego I zachodzi izomorfizm $(R/I)/(J/I) \cong R/J$. W szczególności ideałom pierwszym (odp. maksymalnym) odpowiadają ideały maksymalne.

Dowód. Na mocy poprzednich Lematów opisane odwzorowania są dobrze określone, ponieważ π jest suriekcją $\pi(\pi^{-1}(K)) = K$ dla ideału $K \subset R/I$. Musimy sprawdzić, że $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$ dla ideału J t. że $I \subset J$. Oczywiście $\pi^{-1}(\pi(J)) \supset J$. Jeśli $x \in \pi^{-1}(\pi(J))$ to $\pi(x) \in \pi(J)$, więc istnieje $y \in J$ t. że $\pi(x) = \pi(y)$. Wtedy $x - y \in \text{Ker}(\pi) = I \subset J$, więc $x \in J$. $\square$

Lemat 123. Pierścień przemienny z $1 \neq 0$ jest ciałem wtedy i tylko wtedy gdy jedynymi ideałami w R są (0) i R .

Dowód. Jedna implikacja jest oczywista. Dla dowodu przeciwnej niech $a \in R, a \neq 0$. Wtedy aR jest ideałem $aR \neq (0)$ więc $aR = R$. W szczególności istnieje $b \in R$ takie, że $ab = 1$. $\square$

Propozycja 124. Ideał $I \subset R$ jest ideałem pierwszym wtedy i tylko wtedy gdy R/I jest pierścieniem całkowitym. Ideał $m \subset R$ jest ideałem maksymalnym wtedy i tylko wtedy gdy R/m jest ciałem.

Dowód. Pierścień R/I jest całkowity wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnych $[a], [b] \in R/I$ $[a][b] = 0 \Rightarrow [a] = 0$ lub $[b] = 0 \Leftrightarrow$ dla dowolnych $a, b \in R$ $[a][b] = 0 \Rightarrow [a] = 0$ lub $[b] = 0 \Leftrightarrow$ dla dowolnych $a, b \in R$ $[ab] = 0 \Rightarrow [a] = 0$ lub $[b] = 0 \Leftrightarrow$ dla dowolnych $a, b \in R$ $ab \in I \Rightarrow a \in I$ lub $b \in I \Leftrightarrow$ ideał I jest pierwszy.

Część druga wynika z charakterystyki ideałów pierścienia ilorazowego oraz ciała. $\square$

Wniosek 125. Pierścień (przemienny z jedynką) jest pierścieniem całkowitym wtedy i tylko wtedy gdy ideał (0) jest pierwszy.

Wniosek 126. Każdy ideał maksymalny jest pierwszy.

Uwaga. Implikacja przeciwna nie jest prawdziwa, ideał $X\mathbb{R}[X, Y]$ jest pierwszy, ale nie jest maksymalny.

Definicja 48. Podzbiór $S \subset R, S \neq \emptyset$ pierścienia nazywamy podzbiorem multiplikatywnym jeżeli $s_1, s_2 \in S \Rightarrow s_1 s_2 \in S$.

Jeśli S jest podzbiorem multiplikatywnym, to w zbiorze $R \times S$ wprowadzamy działania

$$(r_1, s_1) + (r_2, s_2) = (r_1 s_2 + s_1 r_2, s_1 s_2)$$

$$(r_1, s_1)(r_2, s_2) = (r_1 r_2, s_1 s_2)$$

oraz relację

$$(r_1, s_1) \sim (r_2, s_2) \Leftrightarrow \exists a \in S : a(r_1 s_2 - r_2 s_1) = 0.$$

Propozycja 127. Powyższe działania są zgodne z relacją, zbiór ilorazowy $R \times S / \sim$ z działaniami indukowanymi jest pierścieniem przemiennym oznaczanym $S^{-1}R$.

Definicja 49. Pierścień $S^{-1}R$ nazywamy lokalizacją pierścienia R względem zbioru multiplikatywnego S .

Uwaga. Jeśli $0 \in S$, to $S^{-1}R = (0)$.

Ćwiczenie 2. Niech $n \mid m$, wyznaczyć lokalizację pierścienia $\mathbb{Z}_m$ względem $S = \{n^k : k \in \mathbb{N}\}$.

Przykład 128. Inne przykłady zbiorów multiplikatywnych

- $R \setminus p, p \subsetneq R$ ideał pierwszy, $S^{-1}R$ oznaczamy przez R_p
- $\{f^k, k \in \mathbb{N}\}, f \in R$, lokalizację oznaczamy przez R_f .

W szczególności, dla ustalonego $p \in \mathbb{P}$

$$\left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b \right\} \quad \text{oraz} \quad \left\{ \frac{a}{p^m} : a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N} \right\}$$

są pierścieniami zawierającymi pierścień $\mathbb{Z}$ i zawartymi w $\mathbb{Q}$.

Propozycja 129. Dla dowolnego pierścienia przemiennego i dowolnego podzbioru multiplikatywnego homomorfizm $w : R \rightarrow R_S$ taki, że

- dla dowolnego $s \in S$ element $w(s)$ jest odwracalny w R_S ,
- dla dowolnego homomorfizmu pierścieni $f : R \rightarrow T$ takiego, że $f(S) \subset U(T)$ istnieje dokładnie jeden taki homomorfizm $\tilde{f} : R_S \rightarrow T$ taki, że $\tilde{f} \circ w = f$.

Dowód. Homomorfizm w określamy formułą

$$w(r) := [(rs, s)], \quad \text{dla dowolnego } s \in S.$$

Łatwo sprawdzić, że w jest dobrze określonym homomorfizmem. Ponieważ $w(s) = [(s^2, s)]$, więc $w(s)^{-1} = [(s, s^2)]$.

Homomorfizm $\tilde{f}$ określamy wzorem $\tilde{f}([(r, s)]) = f(r)f(s)^{-1}$. $\square$

Definicja 50. Ciałem ułamków pierścienia całkowitego $R \neq \{0\}$ nazywamy lokalizację $S^{-1}R$ pierścienia R względem zbioru multiplikatywnego $S = R \setminus \{0\}$.

Ciało ułamków pierścienia całkowitego $R \neq \{0\}$ oznaczamy $\text{Quot}(R)$ lub $R_{(0)}$

Propozycja 130. Ciało ułamków pierścienia całkowitego $R \neq \{0\}$ jest ciałem, istnieje naturalny monomorfizm $R \rightarrow \text{Quot}(R)$.

Lemat 131. Homomorfizm $w : R \rightarrow R_S$ jest monomorfizmem wtedy i tylko wtedy gdy S nie zawiera dzielników zera.

Zbiór S elementów pierścienia R nie będących dzielnikami zera, jest podzbiorem multiplikatywnym, lokalizację $S^{-1}R$ nazywamy pełnym pierścieniem ułamków pierścienia R .

Definicja 51. Niech $f : R \rightarrow T$ będzie homomorfizmem pierścieni, zacieśnieniem ideału $J \subset T$ nazywamy przeciwobraz $J^r := f^{-1}(J)$, rozszerzeniem ideału $I \subset R$ nazywamy ideał $I^e := \langle f(I) \rangle$ generowany przez obraz $f(I)$.

W przypadku homomorfizmu $w : R \rightarrow S^{-1}R$ pierścienia R w jego pierścień ułamków z mianownikami w zbiorze multiplikatywnym S rozszerzenie ideału $I \subset R$ jest równe $S^{-1}I := \{[(r, s)] : r \in I, s \in S\}$, natomiast zawężenie ideału $J \subset S^{-1}R$ jest określone przez $w^{-1}(J)$.

Lemat 132. Dla dowolnego ideału J pierścienia $S^{-1}R$ mamy $S^{-1}(w^{-1}(J)) = J$.

Dla dowolnego ideału I pierścienia R mamy $w^{-1}(S^{-1}(I)) := \{r \in R \mid sr \in I \text{ dla pewnego } s \in S\}$, w szczególności $w^{-1}(S^{-1}I) = R$ wtw gdy $S \cap I \neq \emptyset$.

Jeśli P jest ideałem pierwszym R , $P \cap S = \emptyset$ to $w^{-1}(S^{-1}P) = P$. Jeśli $sr \in I$, to $w(s) = [sr, s] \in S^{-1}I$, więc $s \in w^{-1}S^{-1}(I)$.

Dowód. Jeśli $[(r, s)] \in J$ to $r \in w^{-1}(J)$, więc $[(r, s)] \in S^{-1}w^{-1}(J)$.

Element $S^{-1}w^{-1}(J)$ jest postaci $[(r, s)]$, gdzie $w(r) \in J$, czyli $[(rs, s)] \in J$, Ale wtedy $[(rs, s^2)] = [(rs, s)(1, s)] \in J$.

Element r należy do $w^{-1}(S^{-1}I)$, wtedy i tylko wtedy gdy $[(rs, s)] = [(r', s')]$, dla pewnych $r' \in I$, $s' \in S$. Wtedy $s''s'sr = s''sr' \in R$ dla pewnego $s'' \in S$. $\square$

Propozycja 133. Istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość między zbiorami

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Zbiór właściwych ideałów} \\ \text{pierwszych pierścienia } R_S \end{array} \right\} \ni \begin{array}{cc} R_S I & \longleftarrow I \\ J & \longrightarrow w^{-1}(J) \end{array} \in \left\{ \begin{array}{l} \text{Zbiór ideałów pierwszych} \\ \text{pierścienia } R \text{ rozłącznych z } S \end{array} \right\}$$

Definicja 52. Niech R będzie pierścieniem, wielomianem n zmiennych współczynników w pierścieniu R nazywamy odwzorowanie $f : \mathbb{N}^n \longrightarrow R$ takie, że dla prawie wszystkich $\alpha \in \mathbb{N}^n$ mamy $f(\alpha) = 0$.

Sumą wielomianów f i g nazywamy wielomian $f + g$ określony wzorem $(f + g)(\alpha) = f(\alpha) + g(\alpha)$.

Iloczynem wielomianów f i g nazywamy wielomian fg określony wzorem $(fg)(\alpha) = \sum_{\substack{\beta, \gamma \in \mathbb{N}^n \\ \beta + \gamma = \alpha}} f(\beta)g(\gamma)$.

Elementy $f(\alpha)$ pierścienia R nazywamy współczynnikami wielomianu.

Współczynnik $f(0, \dots, 0)$ nazywamy wyrazem wolnym wielomianu f , wielomian f taki, że $f(\alpha) = 0$ dla $\alpha \neq 0$ nazywamy stałym. Oznaczmy, przez $\Psi(c)$, dla $c \in R$ wielomian stały o wyrazie wolnym równym c . To znaczy

$$(\psi(c))(\alpha) = \begin{cases} c & \alpha = 0 \\ 0 & \alpha \neq 0 \end{cases}$$

Propozycja 134. Zbiór wielomianów n zmiennych o współczynnikach w pierścieniu R jest pierścieniem.

Aby tę propozycję zrozumieć należy porównać z tradycyjnym sposobem definiowania wielomianu. Jeśli zmienne oznaczmy jako $T_1, \dots, T_n$, to wielomian f zapisujemy jako $\sum_{\alpha \in \mathbb{N}^n} f(\alpha) T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$. Oznaczając $a_\alpha = f(\alpha)$ możemy zapisać f jako $\sum_{\alpha} a_\alpha T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$, przy czym suma jest w rzeczywistości skończona (ma tylko skończoną liczbę wyrazów niezerowych). Wielomiany sumujemy dodając wyrazy w tej samej potędze, natomiast mnożymy najpierw mnożąc jednomiany, a następnie redukując wyrazy podobne. Jednak taka intuicyjna definicja jest trudna do formalnego zapisania.

Jeśli zmienne oznaczmy przez $T_1, \dots, T_n$, to pierścień wielomianów n -zmiennych o współczynnikach w pierścieniu R oznaczamy przez $R[T_1, \dots, T_n]$.

Lemat 135. Dla dowolnej permutacji σ zbioru $\{1, \dots, n\}$ istnieje naturalny izomorfizm

$$R[T_1, \dots, T_n] \ni \sum_{\alpha} a_{\alpha} T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n} \mapsto \sum_{\alpha} a_{\alpha} T_{\sigma(1)}^{\alpha_1} \dots T_{\sigma(n)}^{\alpha_n} \in R[T_{\sigma(1)}, \dots, T_{\sigma(n)}].$$

Lemat 136. Dla dowolnych liczb naturalnych n, m istnieje naturalny izomorfizm

$$R[T_1, \dots, T_n, T_{n+1}, \dots, T_{n+m}] \longrightarrow (R[T_1, \dots, T_n])[T_{n+1}, \dots, T_{n+m}].$$

Definicja 53. Wartością w punkcie $c = (c_1, \dots, c_n) \in R^n$ wielomianu $f(T) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$ n -zmiennych o współczynnikach w pierścieniu R nazywamy liczbę $\text{eval}_c(f) = f(c) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} c_1^{\alpha_1} \dots c_n^{\alpha_n}$.

Wyraz wolny wielomianu jest równy jego wartości w punkcie $(0, \dots, 0)$.

Propozycja 137. Odwzorowanie $\psi : R \longrightarrow R[T_1, \dots, T_n]$, które elementowi pierścienia przyporządkowuje odpowiadający mu wielomian stały jest monomorfizmem.

Z dokładnością do tego monomorfizmu, elementy pierścienia R będziemy utożsamiać z odpowiadającymi im wielomianami stałymi, a pierścień R będziemy traktować jak podpierścień pierścienia wielomianów n -zmiennych o współczynnikach w R .

Propozycja 138. Niech $c = (c_1, \dots, c_n)$ Odwzorowanie $\text{eval}_c : R[T_1, \dots, T_n] \ni f \mapsto \text{eval}_c f \in R$ jest homomorfizmem pierścieni.

Definicja 54. Funkcję $F : R^n \longrightarrow R$ nazywamy wielomianową, jeżeli istnieje wielomian $f \in R[T_1, \dots, T_n]$ taki, że $F(c) = \text{eval}_c(f)$.

Uwaga. Dla $c = (c_1, \dots, c_m) \in R^m$, $m \leq n$, możemy określić homomorfizm pierścieni $R[T_1, \dots, T_n] \ni f \mapsto f(c_1, \dots, c_m, T_{m+1}, \dots, T_n) \in R[T_{m+1}, \dots, T_n]$.

Przyporządkowanie wielomianowi funkcji wielomianowej nie jest iniektywne. Jeżeli $R = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (pierścień reszt modulo n), to wielomian $f(X) = X^n - X$ nie jest zerowy, ale odpowiadająca mu funkcja wielomianowa jest zerowa.

Definicja 55. Homomorfizm pierścieni $F : R \longrightarrow S$ indukuje homomorfizm pierścieni wielomianów n -zmiennych $F_* : R[T_1, \dots, T_n] \longrightarrow S[T_1, \dots, T_n]$ określony wzorem

$$F_*\left(\sum_{\alpha} a_{\alpha} T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}\right) = \sum_{\alpha} F(a_{\alpha}) T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$$

W szczególności, ponieważ dla dowolnego pierścienia R z jedynką istnieje jedyny homomorfizm $\mathbb{Z} \longrightarrow R$ t.j.e. $1 \mapsto 1$, więc każdy wielomian o współczynnikach całkowitych zadaje jednoznacznie wielomian o współczynnikach w pierścieniu R .

Jeżeli R jest pierścieniem, $f_1, \dots, f_m \in R[T_1, \dots, T_n]$, $g \in R[Y_1, \dots, Y_m]$ to istnieje dobrze określony wielomian $g(f_1, \dots, f_m) \in R[T_1, \dots, T_n]$ zadany wzorem

$$g(f_1, \dots, f_m) = \sum_{\alpha} a_{\alpha} f_1^{\alpha_1} \dots f_m^{\alpha_m}.$$

Z dokładnością do utożsamienia $R[Y_1, \dots, Y_m] \subset R[Y_1, \dots, Y_m][T_1, \dots, T_n] \cong R[Y_1, \dots, Y_m, T_1, \dots, T_n] \cong R[T_1, \dots, T_n, Y_1, \dots, Y_m]$ możemy traktować $g(f_1, \dots, f_m)$ jako $\text{eval}_{f_1, \dots, f_m}(g)$. A zatem dla ustalonych $f_1, \dots, f_m$ odwzorowanie

$$R[Y_1, \dots, Y_m] \ni g \longmapsto g(f_1, \dots, f_m) \in R[T_1, \dots, T_n]$$

jest homomorfizmem pierścieni.

Jeżeli $f \in \mathbb{Z}[Y_1, \dots, Y_m]$, to przez $g(f_1, \dots, f_m)$ będziemy rozumieli $((F_*)(g))(f_1, \dots, f_m)$, gdzie $F : \mathbb{Z} \longrightarrow R$ jest jedynym homomorfizmem pierścieni. W tym przypadku złożenie $g(f_1, \dots, f_m)$ jest określone dokładnie tak jak poprzednio, musimy pamiętać jedynie o tym, że w dowolnym pierścieniu przemennym mnożenie przez liczbę naturalną ma sens

$$(nr = \underbrace{r + \dots + r}_n \text{ razy})$$

Jeżeli $\alpha \in \mathbb{N}^n$ jest wielowskazanikiem, to jego długość określamy jako $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$. Aby uprościć zapis stosuje się oznaczenie $T^{\alpha} = T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$.

Definicja 56. Jednomianem nazywamy wielomian, który posiada dokładnie jeden współczynnik niezerowy, to znaczy wielomian postaci $a_\alpha T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$ ($a_\alpha \neq 0$). Stopniem jednomianu $a_\alpha T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$ nazywamy długość odpowiadającego mu wielowskazanika.

Stopniem wielomianu niezerowego $f = \sum_\alpha a_\alpha T_1^{\alpha_1} \dots T_n^{\alpha_n}$ nazywamy maksimum stopni występujących w nim jednomianów, tzn. $\max\{|\alpha| : a_\alpha \neq 0\}$.

Uwaga. Wielomian zerowy nie ma dobrze określonego stopnia, zwykle przyjmujemy, że stopień wielomianu zerowego jest równy -1 lub $-\infty$.

Definicja 57. Wielomian f nazywamy jednorodnym stopnia d , jeżeli zawiera wyłącznie jednomiany stopnia d .

Uwaga. Wielomian zerowy jest jednorodny dowolnego stopnia.

Lemat 139. *Pierścień $R[T_1, \dots, T_n]$ jest pierścieniem całkowitym wtedy i tylko wtedy gdy R jest pierścieniem całkowitym.*

Dowód. Istnieje monomorfizm $\psi : R \rightarrow R[T_1, \dots, T_n]$, który elementowi c pierścienia przyporządkowuje odpowiadający mu wielomian stały. Jeżeli pierścień R nie jest pierścieniem całkowitym, to zawiera dzielniki zera, odpowiadające im wielomiany stałe są dzielnikami zera w pierścieniu wielomianów.

Korzystając z izomorfizmu $R[T_1, \dots, T_n] \cong R[T_1, \dots, T_{n-1}][T_n]$ oraz zasady indukcji wystarczy dowieść implikacji przeciwnej dla $n = 1$. Niech $f, g \in R[T]$ będą wielomianami jednej zmiennej, jeżeli $\deg f = d, \deg g = e$, to mamy $f = a_0 + a_1 T + \dots + a_d T^d, g = b_0 + b_1 T + \dots + b_e T^e$ oraz $a_d, b_e \neq 0$. Iloczyn fg nie zawiera jednomianów stopnia większego od $d + e$, a ponadto jednomian stopnia $d + e$ jest równy $a_d b_e T^{d+e} \neq 0$, a zatem $fg \neq 0$. $\square$

Wniosek 140. *Jeżeli $f, g \in R[T_1, \dots, T_n]$, to $\deg(fg) \leq \deg f + \deg g$.*

Pierścień R jest pierścieniem całkowitym wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnych $f, g \in R[T_1, \dots, T_n] \setminus \{0\}$ zachodzi równość $\deg(fg) = \deg f + \deg g$.

Definicja 58. Jeżeli R jest pierścieniem całkowitym, to ciało ułamków pierścienia wielomianów n -zmiennych nazywamy ciałem funkcji wymiernych n zmiennych o współczynnikach w pierścieniu R , oznaczamy go przez $R(T_1, \dots, T_n)$.

Uwaga. Elementy ciała funkcji wymiernych nazywamy funkcjami wymiernymi, ale na ogół nie można im przyporządkować żadnej funkcji, np. $\frac{1}{X^p - X}$ w ciele $\mathbb{Z}_p(T)$.

Jeżeli K jest ciałem ułamków pierścienia R , to mamy naturalny izomorfizm między ciałami funkcji wymiernych o współczynnikach w R oraz w K (w jedną stronę jest to zanurzenie, a w drugą “rozszerzenie o wspólny mianownik”).

Dowolna permutacja $\sigma \in \Sigma_n$ indukuje homomorfizm

$$R[T_1, \dots, T_n] \ni f \mapsto \sigma_*(f) := f(T_{\sigma(1)}, \dots, T_{\sigma(n)}) \in R[T_1, \dots, T_n]$$

to znaczy $\sigma_*(f) = f(h_1, \dots, h_n)$, gdzie $h_i = T_{\sigma(i)} \in R[T_1, \dots, T_n]$. W ten sposób otrzymujemy działanie grupy Σ_n na pierścieniu wielomianów n -zmiennych.

Definicja 59. Wielomian $f \in R[T_1, \dots, T_n]$ nazywamy niezmienniczym, ze względu na permutację $\sigma \in \Sigma_n$ jeżeli $\sigma_*(f) = f$.

Wielomian $f \in R[T_1, \dots, T_n]$ nazywamy symetrycznym, jeżeli jest niezmienniczy ze względu na dowolną permutację $\sigma \in \Sigma_n$.

Zbiór permutacji, które nie zmieniają danego wielomianu (ze względu na które wielomian jest niezmienniczy) jest podgrupą grupy symetrycznej.

Przykład 141. Niech n będzie ustaloną liczbą naturalną. Niezmiennicze są następujące wielomiany

$$\begin{aligned}\tau_k(T_1, \dots, T_n) &= T_1^k + \dots + T_n^k \\ \sigma_k(T_1, \dots, T_n) &:= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n} T_{j_1} \dots T_{j_k}\end{aligned}$$

Wielomiany σ_k nazywamy podstawowymi wielomianami symetrycznymi. Mamy przy tym związek (wzory Viete'a)

$$(X - T_1) \dots (X - T_n) = X^n - \sigma_1(T)X^{n-1} + \sigma_2(T)X^{n-2} + \dots + (-1)^n \sigma_n(T).$$

Twierdzenie 142. *Jeżeli R jest pierścieniem (przemiennym z jedynką) to dla dowolnego wielomianu symetrycznego $f \in R[T_1, \dots, T_n]$ istnieje jedyny wielomian $g(T_1, \dots, T_n) \in R[T_1, \dots, T_n]$ taki, że $f = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$.*

Lemat 143. *Jeżeli $f \in R[X_1, \dots, X_n]$ jest wielomianem takim, że $f(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = 0$ to $f = X_n g$, gdzie $g \in R[X_1, \dots, X_n]$.*

Jeśli $f \in R[X_1, \dots, X_n]$ jest wielomianem symetrycznym takim, że $f(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = 0$ to $f = X_1 \dots X_n h$, gdzie $h \in R[X_1, \dots, X_n]$ jest wielomianem symetrycznym.

Dowód Twierdzenia. Istnienie, indukcja na liczbę zmiennych oraz stopień f . Zauważmy, że $f^0(X_1, \dots, X_{n-1}) := f(X_1, \dots, X_{n-1}, 0)$ jest wielomianem symetrycznym $n-1$ zmiennych. A zatem istnieje wielomian $g^0 \in R[X_1, \dots, X_{n-1}]$ taki, że $f^0 = g^0(\sigma_1^0, \dots, \sigma_{n-1}^0)$, gdzie $\sigma_k^0(X_1, \dots, X_{n-1}) = \sigma_k(X_1, \dots, X_{n-1}, 0)$ jest podstawowym wielomianem symetrycznym $n-1$ zmiennych. Wielomian $\tilde{f}(X_1, \dots, X_n) := f(X_1, \dots, X_n) - g^0(\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1})$ jest wielomianem symetrycznym oraz $\tilde{f}(X_1, \dots, X_{n-1}, 0) = 0$. A korzystając z lematu i założenia indukcyjnego $\tilde{f} = \sigma_n \tilde{g}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ i ostatecznie $f = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ dla $g = \sigma_n \tilde{g}^0$.

Jednoznaczność - również przez indukcję. Wystarczy pokazać, że jeżeli $f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0$, to $f = 0$. Ponieważ $f(\sigma_1(X_1, \dots, X_{n-1}, 0), \dots, \sigma_{n-1}(X_1, \dots, X_{n-1}, 0), 0) = 0$, więc argumentując indukcyjnie $f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \sigma_n g(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, gdzie $g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0$ oraz g jest niższego stopnia niż f , ponownie argumentując indukcyjnie $g = 0$. A ponieważ $f(X_1, \dots, X_n) = X_n g(X_1, \dots, X_n)$, więc $f = 0$. $\square$

Niech $R_s[T_1, \dots, T_n]$ oznacza pierścień wielomianów symetrycznych

Wniosek 144 (Inne sformułowanie). *Odwzorowanie $R[T_1, \dots, T_n] \ni g \mapsto g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in R_s[T_1, \dots, T_n]$ jest izomorfizmem pierścieni.*

Ponieważ wielomian $\tau_k = T_1^k + \dots + T_n^k$ jest symetryczny więc istnieje wielomian $g \in R[T_1, \dots, T_n]$ taki, że $\tau_k = g(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Można je rekurencyjnie wyliczyć z następujących wzorów Newtona

Propozycja 145 (Wzory Newtona).

$$\begin{aligned}\tau_k - \sigma_1 \tau_{k-1} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} \tau_1 + (-1)^k k \sigma_k &= 0 & \text{dla } k \leq n \\ \tau_k - \sigma_1 \tau_{k-1} + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} \tau_{k-(n-1)} + (-1)^n \sigma_n \tau_{k-n} &= 0 & \text{dla } k > n\end{aligned}$$

Dowód. Jeśli $k \geq n$ to sumując równości

$$X_i^k - \sigma_1 X_i^{k-1} + \cdots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} X_i^{k-(n-1)} + (-1)^n \sigma_n X_i^{k-n} = X_i^{k-n} \prod_{j=1}^n (X_i - X_j) = 0$$

otrzymamy tezę. Jeśli $k < n$ to wyrażenie $\tau_k - \sigma_1 \tau_{k-1} + \cdots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} \tau_1 + (-1)^k \sigma_k$ jest wielomianem n zmiennych stopnia k zerującym się po wstawieniu zera w miejsce $n - k$ zmiennych, czyli wielomianem zerowym. $\square$

Ćwiczenie 3. Rozwiązując wzory Newtona ze względu na σ_k wyprowadzić wzór

$$\sigma_k = \frac{1}{k!} \det \begin{vmatrix} \tau_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \tau_2 & \tau_1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ \tau_3 & \tau_2 & \tau_1 & 3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \tau_k & \tau_{k-1} & \tau_{k-2} & \tau_{k-3} & \cdots & \tau_1 \end{vmatrix}$$

Dzielenie z resztą wielomianów o współczynnikach w pierścieniu

Propozycja 146. *Jeżeli R jest pierścieniem, $f(T) = a_0 + a_1 T + \cdots + a_n T^n, g(T) = b_0 + b_1 T + \cdots + b_m T^m \in R[T]$, $a_n \neq 0, b_m \neq 0, n \geq m$ to istnieją wielomiany $r, q \in R[T]$ takie, że $\deg r < m$ oraz $b_m^{n-m+1} f = gq + r$.*

Jeżeli b_m nie jest dzielnikiem zera w R to powyższe przedstawienie jest jednoznaczne.

Dowód. Indukcja względem $n - m$. Jeżeli $n = m$ to przyjmujemy $q = a_n$ oraz $r = b_m f - a_n g$.

Jeżeli $n - m > 0$ to przyjmujemy $f_1 = b_m f - a_n g T^{n-m}$. Wtedy $\deg f_1 \leq n - 1$. Możemy więc zastosować założenie indukcyjne otrzymując $r, q_1 \in R[T]$, $\deg r < m$ oraz $b_m^{n-m} f_1 = q_1 g + r$. Stąd $b_m^{n-m+1} f = b_m^{n-m} f_1 + b_m^{n-m} a_n g T^{n-m} = q_1 g + r + b_m^{n-m} a_n g T^{n-m} = (q_1 + b_m^{n-m} a_n T^{n-m}) g + r$.

Dla dowodu jednoznaczności przypuścmy, że mamy dwa rozkłady $f = q_1 g + r_1 = q_2 g + r_2$. Wtedy $g(q_1 - q_2) = r_1 - r_2$. Ponieważ $\deg(g(q_1 - q_2)) = \deg(r_1 - r_2) < \deg g$ więc jeśli $r_1 - r_2 = c_0 + c_1 T + \cdots + c_s T^s$ ($c_s \neq 0$) to $b_m c_s = 0$. Sprzeczność. $\square$

Wniosek 147. *Jeżeli R jest pierścieniem, $f(T) = a_0 + a_1 T + \cdots + a_n T^n, g(T) = b_0 + b_1 T + \cdots + b_m T^m \in R[T]$, $a_n \neq 0, b_m \in R^*$ to istnieją jedyne wielomiany $r, q \in R[T]$ takie, że $\deg r < m$ oraz $f = gq + r$.*

Definicja 60. Niech R będzie pierścieniem, mówimy że element b jest dzielnikiem a (albo, że a dzieli się przez b), co zapisujemy $b \mid a$ jeżeli istnieje $c \in R$ taki, że $a = cb$.

Elementy $a, b \in R$ nazywamy stowarzyszonymi, zapisujemy $a \sim b$, jeżeli istnieje jedność $c \in R^*$ taka, że $a = bc$.

Uwaga. Relacja stowarzyszenia jest relacją równoważności, natomiast relacja podzielności jest zwrotna i przechodnia. Jeżeli R jest pierścieniem całkowitym, to $(a \mid b \text{ i } b \mid a) \Rightarrow a \sim b$.

Wniosek 148. *Jeżeli $f \in R[T], c \in R$ to $f(c) = 0$ wtedy i tylko wtedy gdy $(T - c) \mid f(T)$.*

Definicja 61. Element $c \in R$ nazywamy pierwiastkiem wielomianu $f \in R[T]$ jeżeli $f(c) = 0$. Element $c \in R$ nazywamy pierwiastkiem krotności $m \in \mathbb{N}_+$ jeżeli $(T - c)^m \mid f$ oraz $(T - c)^{m+1} \nmid f(T)$.

Propozycja 149. *Jeżeli R jest pierścieniem całkowitym $f \in R[T]$ wielomianem stopnia d . Wtedy f ma co najwyżej d pierwiastków liczonych z krotnościami.*

Dowód. Jeżeli c jest pierwiastkiem wielomianu f , $g \in R[T]$ wielomianem takim, że $f(T) = g(T)(T - c)$, to dowolny pierwiastek wielomianu f jest również pierwiastkiem wielomianu g tej samej krotności. Jeżeli c jest pierwiastkiem wielomianu f krotności $d > 1$, to jest również pierwiastkiem g krotności $d - 1$. $\square$

Uwaga. Jeżeli pierścień R zawiera dzielniki zera, to wielomian o współczynnikach w R może mieć nieskończenie wiele pierwiastków.

Np. niech $R := \mathbb{R}[T]/T^2$, każdy element $[aT] \in R$, $a \in \mathbb{R}$ jest pierwiastkiem wielomianu $f(X) := X^2 \in R[X]$.

Wielomian $X^2 + 4$ ma w pierścieniu kwaternionów (pierścień nieprzemienności bez dzielników zera) nieskończenie wiele pierwiastków.

Wielomian $X^2 + 1$ ma cztery pierwiastki 1, 16, 69, 84 w pierścieniu $\mathbb{Z}_{85}$.

Twierdzenie 150. Niech G będzie skończoną podgrupą grupy $U(R)$ elementów odwracalnych pierścienia całkowitego R . Wtedy G jest grupą cykliczną.

Dowód. Grupa $G \subset U(R)$ jest skończona i abelowa, więc istnieją liczby naturalne $d_1, \dots, d_k$ takie, że $d_k | d_{k-1} | \dots | d_1$, $d_k \geq 2$. Niech p będzie dowolnym dzielnikiem pierwszym p_k , wtedy grupa G zawiera p^k elementów rzędu 1 lub p , czyli wielomian $X^p - 1$ ma p^k pierwiastków. Stąd $p^k \leq p$, czyli $k \leq 1$, to znaczy grupa G jest cykliczna. $\square$

Propozycja 151. Jeżeli $N_1, \dots, N_r$ są liczbami parami względnie pierwszymi, $N = N_1 \cdots N_r$, to

$$U(\mathbb{Z}_N) \cong U(\mathbb{Z}_{N_1}) \oplus \cdots \oplus U(\mathbb{Z}_{N_r}).$$

W szczególności, jeśli $N = p_1^{k_1} \cdots p_r^{k_r}$ jest rozkładem N na czynniki pierwsze, to

$$U(\mathbb{Z}_N) \cong U(\mathbb{Z}_{p_1^{k_1}}) \oplus \cdots \oplus U(\mathbb{Z}_{p_r^{k_r}}).$$

Jeśli p jest nieparzystą liczbą pierwszą, to $U(\mathbb{Z}_{p^n})$ jest grupą cykliczną. Ponadto

$$U(\mathbb{Z}_2) = \{0\}, \quad U(\mathbb{Z}_4) \cong \mathbb{Z}_2, \quad U(\mathbb{Z}_{2^k}) \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_{2^{k-2}} \text{ dla } k \geq 3.$$

Definicja 62. Pierścień R nazywamy pierścieniem ideałów głównych, jeżeli każdy ideał pierścienia R jest ideałem głównym. Całowy pierścień ideałów głównych nazywamy dziedziną ideałów głównych (PID).

Przykład 152. Każde ciało jest pierścieniem ideałów głównych, pierścień liczb całkowitych jest pierścieniem ideałów głównych.

Jeżeli K jest ciałem to pierścień $K[T_1, \dots, T_n]$ jest pierścieniem ideałów głównych wtedy i tylko wtedy gdy $n = 1$.

Jeżeli R jest pierścieniem całkowitym takim, że $R[T]$ jest dziedziną ideałów głównych to R jest ciałem. Ponieważ R jest podpierścieniem pierścienia całkowitego $R[T]$ więc jest pierścieniem całkowitym. Ideał (T) jest ideałem właściwym, więc zawiera się w pewnym maksymalnym ideale m , który musi być główny to znaczy $(T) \subset (a)$, w szczególności a jest dzielnikiem T , a ponieważ nie jest jednością więc jest stowarzyszony z T . W szczególności ideał m jest maksymalny, a stąd pierścień $R \cong R[T]/T$ jest ciałem.

Pierścień $\mathbb{Z}[i]$ jest pierścieniem ideałów głównych.

Pierścień $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ nie jest pierścieniem ideałów głównych.

Lemat 153. Jeżeli $a, b \in R$, to $(a) \subset (b) \Leftrightarrow b \mid a$.

Jeżeli R jest pierścieniem całkowitym, $a, b \in R$ to $(a) = (b) \Leftrightarrow a \sim b$.

Przykład 154. Niech $R = \mathcal{C}([0, 3])$ będzie pierścieniem funkcji ciągłych na przedziale domkniętym $[0, 3]$, niech

$$f(t) = \begin{cases} 1-t, & t \in [0, 1] \\ 0, & t \in [1, 2] \\ 2-t, & t \in [2, 3] \end{cases}, g(t) = \begin{cases} 1-t, & t \in [0, 1] \\ 0, & t \in [1, 2] \\ t-2, & t \in [2, 3] \end{cases}, h(t) = \begin{cases} 1, & t \in [0, 1] \\ 3-2t, & t \in [1, 2] \\ -1, & t \in [2, 3] \end{cases}.$$

Wtedy $f = gh$ oraz $g = fh$, ale dowolna jedność $u \in U(R)$ ma stały znak na $[0, 3]$, więc $(ug(0))$ i $(ug(3))$ mają ten sam znak podczas gdy $f(0)$ i $f(3)$ mają przeciwne znaki, więc $f \neq ug$. A zatem $f|g$ oraz $g|f$ czyli $(f) = (g)$ podczas gdy f i g nie są stowarzyszone.

Definicja 63. Pierścień R nazywamy noetherowskim, jeżeli każdy ideał w R jest skończenie generowany.

Propozycja 155. *Pierścień R jest noetherowski wtedy i tylko wtedy gdy dla każdego wstępującego ciągu ideałów $I_1 \subset I_2 \subset \dots$ istnieje wskaźnik n_0 począwszy od którego wszystkie ideały są równe (tzn. $I_n = I_{n_0}$ dla $n \geq n_0$).*

Warunek z powyższej propozycji nazywamy warunkiem ciągu wstępującego.

Dowód. Niech pierścień R spełnia warunek ciągu wstępującego, a I będzie ideałem w R . Gdyby I nie był skończenie generowany, to indukcyjnie moglibyśmy wybrać ciąg elementów $a_1, a_2, \dots \in I$ taki, że $a_{n+1} \notin (a_1, \dots, a_n)$. Oznaczając $I_n = (a_1, \dots, a_n)$ otrzymalibyśmy wstępujący ciąg ideałów, który się nie stabilizuje.

Jeżeli $I_1 \subset I_2 \subset \dots$ jest wstępującym łańcuchem ideałów, to niech $I := \bigcup_{i=1}^{\infty} I_n$. Wtedy I jest ideałem w R , z noetherowskości R ideał I jest skończenie generowany czyli istnieją $a_1, \dots, a_k \in I$ takie, że $(a_1, \dots, a_k) = I$. Wtedy istnieje $n_0 \in \mathbb{N}$ takie, że $\{a_1, \dots, a_k\} \subset I_{n_0}$. Dla dowolnego $n \geq n_0$ mamy $I = (a_1, \dots, a_k) \subset I_{n_0} \subset I_n \subset I$, czyli $I = I_n = I_{n_0}$, a więc łańcuch się stabilizuje. $\square$

Definicja 64. Element $a \in R \setminus R^*$ nazywamy nierozkładalnym, jeżeli dla dowolnych $b, c \in R$ zachodzi $a = bc \Rightarrow b \in R^*$ lub $c \in R^*$.

Pierścień R nazywamy pierścieniem z rozkładem, jeżeli dowolny element niezerowy można przedstawić jako iloczyn $b \cdot c_1 \dots c_n$, gdzie b jest jednością, c_i są nierozkładalne ($n \geq 0$).

Propozycja 156. *Jeżeli R jest pierścieniem całkowitym noetherowskim, to R jest pierścieniem z rozkładem.*

Dowód. Jeżeli $a \in R \setminus R^*$ nie daje się przedstawić jako skończonych iloczyn elementów nierozkładalnych, to a nie jest nierozkładalny, więc $a = a_1 b_1$, np. a_1 nie rozkłada się na iloczyn elementów nierozkładalnych, natomiast b_1 nie jest jednością. Wtedy $(a) \subsetneq (a_1)$. Możemy to kontynuować otrzymując nieskończony wstępujący łańcuch ideałów. Sprzeczność z założeniem. $\square$

Uwaga. Jedyne rozkłady 2 w $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ to $2 = 1 \cdot 2$, $2 = 2 \cdot 4$, $2 = (-4) \cdot (-1)$, a zatem pierścień $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ jest noetherowski, ale nie jest pierścieniem z rozkładem.

Propozycja 157 (Twierdzenie Hilberta o bazie). *Pierścień wielomianów o współczynnikach w pierścieniu noetherowskim jest noetherowski.*

Dowód. Ponieważ $R[T_1, \dots, T_n] \cong (R[T_1, \dots, T_{n-1}])[T_n]$, więc (na mocy indukcji) wystarczy dowieść w przypadku $n = 1$.

Dla dowolnego $f \in R[T]$ oznaczamy przez $lc(f)$ współczynnik przy najwyższej potędze w f . Niech $I \subset R[T]$ będzie ideałem, oznaczmy przez $I_n := \{lc(f) : f \in I, \deg f \leq n\}$. Oczywiście I_n jest wstępującym ciągiem ideałów, więc istnieje n_0 takie, że dla $n \geq n_0$ mamy $I_n = I_{n_0}$. Ponieważ pierścień R jest noetherowski, więc istnieje zbiór skończony A_n generujący ideał I_n . Dla dowolnego $a \in A_n$ istnieje wielomian $f_a \in I$ taki, że $\deg f_a \leq n$ i $lc(f_a) = a$.

Pokażemy, że zbiór $A := \{f_a : a \in A_n, n \leq n_0\}$ generuje ideał I . Niech g będzie elementem $I \setminus (A)$ najmniejszego stopnia n . Wtedy $lc(g) = r_1 b_1 + \dots + r_k b_k$, dla pewnych $r_i \in R$, $b_i \in A_n$ (jeżeli $n > n_0$, to $b_i \in A_{n_0}$). Wtedy $g_1 := g - (r_1 f_{b_1} + \dots + r_k f_{b_k})$ ($g_1 := g - (r_1 f_{b_1} + \dots + r_k f_{b_k}) T^{n-n_0}$ dla $n > n_0$) jest elementem I stopnia $< n$, więc $g_1 \in (A)$, a stąd $g \in (A)$. Sprzeczność. $\square$

Propozycja 158. Jeżeli R jest pierścieniem noetherowskim, $I \subset R$ ideałem, to pierścień R/I jest noetherowski.

Jeżeli R jest pierścieniem noetherowskim, $S \subset R$ podzbiorem mnożliwym, to lokalizacja R_S jest pierścieniem noetherowskim.

Przykład 159. Element 6 ma w pierścieniu $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ dwa rozkłady $6 = 2 \cdot 3$ oraz $6 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$.

Definicja 65. Pierścień całkowity z rozkładem nazywamy pierścieniem Gaussa jeżeli dla dowolnego elementu $a \in R \setminus R^*$, $a \neq 0$ oraz dowolnych dwóch rozkładów na czynniki nierozkładalne $a = b_1 \dots b_k = c_1 \dots c_l$ istnieje bijekcja $\sigma : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, l\}$ taka, że $b_i \sim c_{\sigma(i)}$.

Definicja 66. Element $a \in R$ nazywamy pierwszym jeżeli dla dowolnych $b, c \in R$ zachodzi implikacja $a \mid bc \Rightarrow (a \mid b \text{ lub } a \mid c)$.

Każdy element pierwszy jest nierozkładalny (w pierścieniu całkowitym).

Propozycja 160. Całkowity pierścień z rozkładem jest pierścieniem Gaussa wtedy i tylko wtedy gdy dowolny element nierozkładalny w R jest pierwszy.

Dowód. Niech a będzie elementem nierozkładalnym w pierścieniu Gaussa R , jeżeli $a \mid bc$, to niech d będzie taki, że $ad = bc$. Niech $b = b_1 \dots b_k$, $c = c_1 \dots c_l$, $d = d_1 \dots d_m$. Wtedy $ab_1 \dots b_k = c_1 \dots c_l d_1 \dots d_m$, są dwoma rozkładami na czynniki nierozkładalne. Zatem a jest stowarzyszony z jednym z b_i lub c_j , a więc dzieli b lub c .

Jeśli $a_1 \dots a_k = b_1 \dots b_l$ są dwoma rozkładami na iloczyn elementów pierwszych, to a_1 dzieli $b_1(b_2 \dots b_k)$, więc $a_1 \mid b_1$ lub $a_1 \mid (b_2 \dots b_k)$. Powtarzając pokazujemy, że istnieje $\sigma(1)$ takie, że $a_1 \mid b_{\sigma(1)}$. Niech $d \in R$ takie, że $a_1 d = b_{\sigma(1)}$. Ponieważ $b_{\sigma(1)}$ jest elementem pierwszym, więc $b_{\sigma(1)} \mid a_1$ ($b_{\sigma(1)} \mid d$ oznaczałoby, że a_1 jest jednością), a stąd d jest jednością oraz $a_1 \sim b_{\sigma(1)}$. Powtarzamy powyższe rozumowanie dla $a_2 \dots a_k = (db_1) \dots \widehat{b_{\sigma(1)}} \dots b_l$, znajdujemy iniekcję $\sigma : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, l\}$ taką, że $a_i \sim b_{\sigma(i)}$. W szczególności $k \leq l$, a ponieważ rola a i b jest symetryczna, to $k = l$ oraz σ jest permutacją. $\square$

Definicja 67. Najmniejszą wspólną wielokrotnością elementów $a, b \in R$ nazywamy dowolny element $c \in R$ taki, że $a \mid c$ i $b \mid c$ oraz dla dowolnego $d \in R$ zachodzi implikacja $(a \mid d, b \mid d) \Rightarrow c \mid d$.

Największym wspólnym dzielnikiem elementów $a, b \in R$ nazywamy dowolny element $c \in R$ taki, że $c \mid a$ i $c \mid b$ oraz dla dowolnego $d \in R$ zachodzi implikacja $(d \mid a, d \mid b) \Rightarrow d \mid c$.

Dwa elementy $a, b \in R$ nazywamy względnie pierwszymi, jeżeli 1 jest ich największym wspólnym dzielnikiem.

Uwaga. Największy wspólny dziennik dwóch elementów może nie istnieć. Dowolny element stowarzyszony z największym wspólnym dzielnikiem jest największym wspólnym dzielnikiem. Dowolne dwa największe wspólne dzielniki są elementami stowarzyszonymi. Podobnie dla najmniejszej wspólnej wielokrotności.

Oznaczenia

$$(a, b) = \text{NWD}(a, b) = \text{gcd}(a, b)$$

$$[a, b] = \text{NWW}(a, b) = \text{lcm}(a, b)$$

Lemat 161. *W pierścieniu Gaussa istnieje największy wspólny dzielnik oraz najmniejsza wspólna wielokrotność dowolnych dwóch elementów.*

Iloczyn największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności dowolnych dwóch niezerowych elementów pierścienia Gaussa jest stowarzyszony z ich iloczynem.

Dowód. Elementy $a, b \in R$ możemy zapisać w postaci $a = u_1^{p_1} \dots u_l^{p_l}$, $b = eu_1^{q_1} \dots u_l^{q_l}$, gdzie u_i paramie niestowarzyszone elementy nierozkładalne, $e \in R^*$, $p_i, q_i \in \mathbb{N}$. Oznaczmy $m_i = \min\{p_i, q_i\}$, $M_i = \max\{p_i, q_i\}$

$$(a, b) = u_1^{m_1} \dots u_l^{m_l}$$

$$[a, b] = u_1^{M_1} \dots u_l^{M_l}$$

Ponieważ $\min\{p_i, q_i\} + \max\{p_i, q_i\} = p_i + q_i$, więc $(a, b)[a, b] = (\frac{1}{e})ab$. □

Propozycja 162. *Całkowity pierścień idealów głównych jest pierścieniem Gaussa.*

Dla dowolnych elementów a, b pierścienia idealów głównych R istnieją elementy $c, d \in R$ takie, że $ac + bd = (a, b)$.

Dowód. Pierścień R jest całkowity i noetherowski, więc jest pierścieniem z rozkładem. Jeżeli u jest elementem nierozkładalnym, to ideał główny (u) jest ideałem maksymalnym, jeśli bowiem $(u) \subset (v)$, to istnieje $w \in R$ taki, że $u = vw$. Wtedy v lub w jest jednością, czyli $(v) = R$ lub $(u) = (v)$. Skoro (u) jest ideałem maksymalnym, to jest ideałem pierwszym. Jeśli $u \mid ab$, $ab \in (u)$, stąd $a \in (u)$ lub $b \in (u)$, czyli $u \mid a$ lub $u \mid b$.

Niech $a, b \in R$, rozważmy ideał $(a, b) \subset R$, istnieje $f \in R$ taki, że $(a, b) = (f)$. Ponieważ $a, b \in (e)$, więc $e \mid a$, $a \mid b$. Ponieważ istnieją $c, d \in R$ takie, że $e = ac + bd$, więc jeśli jakiś element dzieli a i b to dzieli e . Czyli $e = (a, b)$. □

Definicja 68. Pierścień całkowity R nazywamy pierścieniem Euklidesa jeśli istnieje funkcja $v : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ taka, że

$$(1) \ v(ab) \geq v(a), \text{ dla } a, b \in R \setminus \{0\},$$

$$(2) \text{ dla dowolnych } a, b \in R \setminus \{0\} \text{ istnieją } q, r \in R \text{ takie, że } a = qb + r \text{ oraz } v(r) < v(b).$$

Uwaga. Jeśli pierścień całkowity posiada funkcję $R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ spełniającą warunek drugi, to jest on pierścieniem Euklidesa.

Przykład 163. (1) $R = \mathbb{Z}$, $v(a) = |a|$

$$(2) \ R = \mathbb{Z}[i], \ v(a + bi) = a^2 + b^2$$

$$(3) \ R = \mathbb{Z}[\zeta_3], \ v(a + b\zeta_3) = a^2 - ab + b^2$$

$$(4) \ R\text{-ciało}$$

$$(5) \ R = K[T], v = \deg. \ v(a) = \begin{cases} 0, & a = 0 \\ 1, & a \neq 0 \end{cases}$$

Propozycja 164. *Pierścień Euklidesa jest pierścieniem ideałów głównych.*

Dowód. Niech $I \subset R$ będzie ideałem. Jeżeli $I \neq \{0\}$, to niech $a_0 \in I$ będzie tak wybrany, że $v(a_0) = \min\{v(a) : a \in I, a \neq 0\}$. Niech $a \in I$ będzie dowolnym elementem. Istnieją $q, r \in I$ takie, że $a = qa - 0 + r$, $v(r) < v(a_0)$. ponieważ $r \in I$, więc $r = 0$ oraz $a \in (a_0)$. Zatem $I \subset (a_0)$, przeciwna inkluzja jest oczywista. $\square$

Wniosek 165. *Pierścień Euklidesa jest pierścieniem Gaussa.*

Uwaga (Algorytm Euklidesa). Niech $a, b \in R$. Oznaczmy $a_0 = a, a_1 = b$. Jeśli mamy skonstruowane $a_0, \dots, a_n (n \geq 1), a_n \neq 0$ to jako a_{n+1} wybieramy element taki, że $a_{n-1} = qa_n + a_{n+1}$ dla pewnego $q \in R$ oraz $v(a_{n+1}) < v(a_n)$. Ponieważ $v(a_2) > v(a_3) > \dots$, więc po skończonej liczbie kroków dojdziemy do $a_{n_0} = 0$. Wtedy $a_{n_0-1} = (a, b)$. Dowód identyczny jak dla pierścienia liczb całkowitych czy wielomianów.

Propozycja 166 (Rozkład na ułamki proste). *Niech R będzie pierścieniem euklidesowym, $a, b \in R$ takie, że $v(a) < v(b)$. Wtedy istnieją $e, p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_n \in R$ oraz elementy $p_1, \dots, k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}_+$ takie, że*

- (1) $v(p_i) < v(q_1)$,
- (2) q_i jest nierozkładalny,
- (3) $\frac{a}{b} = \frac{p_1}{q_1^{k_1}} + \dots + \frac{p_n}{q_n^{k_n}}$

Dowód. Zauważmy, że jeśli $(q_1, q_2) = 1$, to istnieją $c_1, c_2 \in R$ takie, że $q_1c_1 + q_2c_2 = 1$. Zatem dla $p \in R$ mamy $\frac{p}{q_1q_2} = \frac{pc_1}{q_1} + \frac{pc_2}{q_2}$. Zatem wystarczy ograniczyć się w dowodzie propozycji do ułamków postaci $\frac{p}{q^n}$ dla q nierozkładalnego. Ale istnieją p_1, p_2 takie, że $p = p_2q + p_1, v(p_1) < a$. Wtedy $\frac{p}{q^n} = \frac{p_1}{q^n} + \frac{p_2}{q^{n-1}}$. Opisaną procedurę powtarzamy. $\square$

Uwaga. Jeśli iloraz i reszta w pierścieniu R są wyznaczone jednoznacznie (np. pierścień wielomianów o współczynnikach w ciele), to rozkład na ułamki proste jest wyznaczony jednoznacznie przez powyższą konstrukcję. Ale np. $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$. W ogólnej sytuacji istnieje delikatniejsza wersja jednoznaczności rozkładu.

Definicja 69. Normą Dedekinda–Hassego na pierścieniu R nazywamy funkcję $v : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ dla dowolnych $a, b \in R$ zachodzi

$$a \in (b) \quad \text{lub} \quad \text{istnieje } c \in (a, b), c \neq 0 \text{ taki, że } v(c) < v(b).$$

Lemat 167. *Pierścień posiadający normę Dedekinda–Hassego jest pierścieniem ideałów głównych.*

Lemat 168. *Jeżeli R jest dziedziną ideałów głównych to funkcja*

$$v : R \setminus \{0\} \ni a = cb_1 \dots b_n \mapsto v(a) := 2^n \in \mathbb{N}$$

jest mnożliwywną normą Dedekinda–Hassego.

Dowód. Ponieważ R jest Gaussa, więc liczba czynników nierozkładalnych w rozkładzie danego elementu nie zależy od wyboru rozkładu, a zatem funkcja jest dobrze określona.

Niech $a, b \in R, a \notin (b)$, istnieje $c \in R$ t.ż. $(a, b) = (c)$. Ponieważ $a \notin (b)$, więc $c \notin (b)$, zatem $b = rc$ gdzie r nie jest jednością. A zatem $v(b) = v(r)v(c) > v(c)$. $\square$

Wniosek 169. Pierścień całkowity jest pierścieniem idealów głównych wtw gdy posiada normę Dedekinda–Hassego.

Lemat 170. Jeśli R jest pierścieniem Euklidesa, to istnieje element $u \in R \setminus (R^* \cup \{0\})$ taki, że dla dowolnego $a \in R$ istnieje $b \in R^* \cup \{0\}$ t.ż. $u \mid a - b$.

Propozycja 171. Pierścień $\mathbb{Z}[\frac{\sqrt{-19}+1}{2}] := \{a + b\sqrt{-19} \mid a, b \in \mathbb{Q}, 2a, a+b, 2b \in \mathbb{Z}\}$ jest dziedziną idealów głównych, ale nie jest pierścieniem Euklidesa.

Dowód. Ćwiczenia. □

Lemat 172. Niech K będzie dowolnym ciałem, jednościami pierścienia wielomianów jednej zmiennej $K[T]$ są (niezerowe) wielomiany stopnia zero, a elementami nierozkładalnymi wielomiany nierozkładalne stopnia dodatniego.

Niech R będzie pierścieniem Gaussa, K jego ciałem ułamków.

Lemat 173. Jeżeli $a \in R$ jest elementem pierwszym pierścienia R to jest elementem pierwszym pierścienia $R[T]$.

Dowód. Niech $f, g \in R[T]$ takie, że $a \mid fg$ ale $a \nmid f$ i $a \nmid g$. Jeśli $f = a_n T^n + \dots + a_0$, $g = b_m T^m + \dots + b_0$ to ponieważ a nie dzieli f ani g , więc nie dzieli ich wszystkich współczynników. Istnieją k, l takie, że $a \mid a_i$ dla $i < k$, $a \nmid a_k$ oraz $a \mid b_j$ dla $j < l$, $a \nmid b_l$. Współczynnik fg przy T^{k+l} jest równy

$$c_{k+l} = a_k b_l + (a_{k-1} b_{l+1} + \dots) + (a_{k+1} b_{l-1} + \dots),$$

ponadto $a \mid c_{l+l}$ skąd $a \mid a_k b_l$. Sprzeczność. □

Definicja 70. Wielomian $f \in R[T]$ nazywamy prymitywnym, jeśli jego współczynniki nie mają wspólnego dzielnika.

Wniosek 174 (Lemat Gaussa). Iloczyn dowolnej liczby wielomianów prymitywnych jest wielomianem prymitywnym.

Propozycja 175. Wielomian nierozkładalny $f \in R[T]$ jest również nierozkładalny w $K[T]$.

Dowód. Przypuśćmy, że $f = f_1 f_2$, $f_i \in K[T]$, $\deg f_i > 0$. Istnieją wielomiany prymitywne $g_1, g_2 \in R[T]$ takie, że $f_i = \frac{a_i}{b_i} g_i$. Stąd $bf = ag_1 g_2$, $a = a_1 a_2$, $b = b_1 b_2$. Na mocy Lematu Gaussa $g_1 g_2$ jest wielomianem prymitywnym. Zatem b dzieli NWD współczynników wielomianu $ag_1 g_2$, który jest równy a . Stąd $f = \frac{a}{b} g_1 g_2$, $\frac{a}{b} \in R$, więc wielomian f jest rozkładalny. □

Twierdzenie 176 (Gaussa). Pierścień $R[T_1, \dots, T_n]$ wielomianów n -zmiennych o współczynnikach w pierścieniu Gaussa R jest pierścieniem Gaussa.

Dowód. Wystarczy (indukcja) dowieść dla $n = 1$. Ponieważ $R[T]$ jest pierścieniem z rozkładem musimy jedynie pokazać, że dowolny wielomian nierozkładalny jest elementem pierwszym.

Pierścień R jest całkowity, więc $R[T]$ również jest pierścieniem całkowitym.

Niech $f \in R[X]$ będzie wielomianem niezerowym, pokażemy przez indukcję na $\deg f$, że f jest jednością lub iloczynem nierozkładalnym. Przypuśćmy, że f nie ma takiego przedstawienia, na mocy indukcji f nie daje się przedstawić jako iloczyn wielomianów niższych stopni, niech a będzie najmniejszą wspólną wielokrotnością współczynników f , wtedy $f = af_0$, gdzie f_0 jest wielomianem prymitywnym. Wtedy f_0 jest elementem nierozkładalnym $R[X]$, jeżeli a jest jednością R , to f jest również elementem nierozkładalnym w $R[T]$. Jeśli a nie jest jednością R , to rozkłada się na iloczyn elementów nierozkładalnych R , więc również $R[X]$.

Niech $f \in R[T]$ będzie elementem nierozkładalnym, $f \mid gh$, $g, h \in R[T]$. Ponieważ $R[T] \subset K[T]$, $K[T]$ jest pierścieniem Gaussa, a f jest nierozkładalny w $K[T]$, więc $f \mid g$ lub $f \mid h$ w $K[T]$. Przyjmijmy, że $f \mid g$, to znaczy $fg_1 = g$ dla pewnego $g_1 \in K[T]$. Istnieje wielomian prymitywny $g_2 \in R[T]$ oraz $a, b \in R$ względnie pierwsze takie, że $g_1 = \frac{a}{b} g_2$. Wtedy $afg_2 = bg$. Ponieważ f jest nierozkładalny, więc jest prymitywny i na mocy Lematu Gaussa fg_2 również jest prymitywny. Podobnie jak poprzednio $\frac{a}{b} \in R$, $\frac{a}{b} fg_2 = g$, czyli $f \mid g$ w $R[T]$. □

Propozycja 177 (Kryterium Eisensteina). Niech R będzie pierścieniem Gaussa, $f = a_n T^n + \dots + a_0 \in R[T]$. Jeżeli dla pewnego elementu pierwszego p w R mamy

$$p \nmid a_n, p \mid a_{n-1}, \dots, p \mid a_0, p^2 \nmid a_0$$

to f jest nierozkładalny w $R[T]$, więc również w $K[T]$.

Dowód. Przypuśćmy, że f jest rozkładalny w $R[T]$, czyli $f = gh$, $g, h \in R[T]$, $\deg g, \deg h > 0$. Mamy więc

$$a_n T^n + \dots + a_0 = (b_r T^r + \dots + b_0)(c_s T^s + \dots + c_0)$$

Na mocy założeń c dzieli jeden z czynników b_0, c_0 , przyjmijmy $p \mid b_0, p \nmid c_0$.

Ponieważ $a_1 = b_0 c_1 + b_1 c_0$, więc $p \mid b_1 c_0$ czyli $p \mid b_1$. podobnie pokazujemy $p \mid b_2, \dots, p \mid b_r$, a stąd $p \mid a_n$. Sprzeczność. $\square$

Lemat 178. Jeżeli $\frac{a}{b} \in K$ jest pierwiastkiem wielomianu $f(T) = a_n T^n + \dots + a_0 \in R[T]$ o współczynnikach w pierścieniu Gaussa, $a, b \in R$, $(a, b) = 1$, to $a \mid a_0, b \mid a_n$. W szczególności, jeśli $a_n = 1$ to $\frac{a}{b} \in R$.

Metoda Kroneckera. Istnieje algorytm rozkładu na czynniki nierozkładalne wielomianu nad dowolnym pierścieniem Gaussa o skończonej liczbie jedności (np. nad $\mathbb{Z}$). Niech $f \in R[T]$, $\deg f = n$. Jeśli f ma pierwiastek w R , to stosujemy tw. Bezouta i zastępujemy f przez wielomian mniejszego stopnia.

Wybieramy m ($m > \frac{n}{2}$) punktów $a_1, \dots, a_m$ oraz rozpatrujemy wartości $f(a_1), \dots, f(a_m)$. Dowolny element pierścienia R (poza zerem) ma skończoną liczbę dzielników. Wybieramy dowolny dzielnik w_i elementu $f(z_i)$ dla $i = 1, \dots, m$ i szukamy czy istnieje wielomian g stopnia mniejszego od m taki, że $g(a_i) = w_i$ (w tym celu musimy rozwiązać układ równań liniowych, który rozwiązujemy w ciele i sprawdzamy czy rozwiązanie leży w pierścieniu). Jeśli taki wielomian istnieje, to sprawdzamy czy jest dzielnikiem wielomianu f . W ten sposób możemy skonstruować wszystkie dzielniki f . Metoda bardzo pracochłonna.

Przykład 179. Rozłóżmy wielomian $f = T^4 + T + 1$ na czynniki w $\mathbb{Z}[T]$. Szukamy czynnika stopnia ≤ 2 , ponieważ $f(-1) = 1, f(0) = 1, f(3) = 3$, więc szukamy wielomianów kwadratowych g takich, że $g(-1) \in \{-1, 1\}, g(0) \in \{-1, 1\}, g(1) \in \{-3, -1, 1, 3\}$. Wśród wielomianów spełniających te warunki unormowane są wyłącznie $T^2 + T - 1$ i $T^2 - T - 1$, ale one nie dzielą wyjściowego wielomianu, który jest więc nierozkładalny.

Lemat 180. Niech $f, g \in R[T]$ będą wielomianami o współczynnikach w pierścieniu Gaussa R . Wielomiany f i g mają wspólny dzielnik stopnia dodatniego wtedy i tylko wtedy gdy istnieją wielomiany $f_1, g_1 \in R[T]$ takie, że $\deg f_1 < \deg f, \deg g_1 < \deg g$ oraz $f_1 g = f g_1$.

Dowód. Jedna implikacja jest oczywista. Dla dowodu implikacji przeciwnej przypuśćmy, że f i g nie mają wspólnego dzielnika dodatniego stopnia. Wybierzmy wielomiany u, v takie, że $uf + vg = c \in R \setminus \{0\}$. Stąd $cf_1 = (uf + vg)f_1 = f(uf_1 + vg_1)$ $\square$

Definicja 71. Rugownikiem wielomianów $f = a_n T^n + \dots + a_0, g = b_m T^m + \dots + b_0 \in R[T]$, gdzie R jest pierścieniem całkowitym, nazywamy wyznacznik macierzy Sylwestera

$$R(f, g) := \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 \end{vmatrix}$$

Propozycja 181. *Jeśli $f, g \in R[T]$ są wielomianami o współczynnikach w pierścieniu Gaussa, to f, g mają wspólny dzielnik stopnia większego od zera wtedy i tylko wtedy gdy $R(f, g) = 0$.*

Dowód. Na mocy poprzedniego Lematu f i g mają wspólny dzielnik stopnia większego od zera wtedy i tylko wtedy gdy istnieją f_1 i g_1 t. że $fg_1 = f_1g$, $\deg f_1 < \deg f$, $\deg g_1 < \deg g$. Jeśli oznaczymy $f_1 = p_{n-1}T^{n-1} + \dots + p_0$, $g_1 = -q_{m-1}T^{m-1} - \dots - q_0$ to warunek $fg_1 = f_1g$ sprowadza się do następującego układu $n+m$ równań liniowych jednorodnych ze względu na $n+m$ zmiennych $p_0, \dots, p_{n-1}, q_0, \dots, q_{m-1}$, którego macierzą jest macierz transponowana macierzy Sylwestera. A zatem układ ten ma rozwiązanie niezerowe wtedy i tylko wtedy gdy wyznacznik macierzy Sylwestera jest równy zero. $\square$

Wniosek 182. *Jeżeli $f, g \in K[X]$ są wielomianami o współczynnikach w ciele K to $R(f, g) = 0$ wtedy i tylko wtedy gdy f i g mają wspólny pierwiastek w pewnym rozszerzeniu ciała K .*

Wielomian $f \in K[X]$ ma pierwiastek wielokrotny w pewnym rozszerzeniu ciała K wtedy i tylko wtedy gdy $R(f, f') = 0$.

Definicja 72. Rugownik $\Delta(f) := (-1)^{n(n-1)/2} R(f, f')$ nazywamy wyróżnikiem wielomianu f .

Propozycja 183. *Jeżeli $f, g \in R[T]$, to istnieją wielomiany $f_1, g_1 \in R[T]$ takie, że $fg_1 + gf_1 = R(f, g)$, $\deg f_1 < \deg f$, $\deg g_1 < \deg g$.*

Dowód. Do ostatniej kolumny macierzy dodajemy przedostatnią pomnożoną przez T , kolejną przez T^2 itd, wtedy ostatnia kolumna macierzy będzie miała postać

$$\begin{pmatrix} T^{m-1}f(T) \\ T^{m-2}f(T) \\ \dots \\ Tf(T) \\ f(T) \\ T^{n-1}g(T) \\ T^{n-2}g(T) \\ \dots \\ Tg(T) \\ g(T) \end{pmatrix}$$

Rozwijając względem ostatniej kolumny otrzymamy poszukiwane przedstawienie. $\square$

Lemat 184. *Jeśli $f, g \in R[T]$, $\alpha \in R$ to $R((T - \alpha)f, g) = g(\alpha)R(f, g)$.*

Dowód. Macierz Sylwestera ma postać

$$R((T - \alpha)f, g) := \begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} - \alpha a_n & \dots & a_0 - \alpha a_1 & -\alpha a_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} - \alpha a_n & \dots & a_0 - \alpha a_1 & -\alpha a_0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_n & a_{n-1} - \alpha a_n & \dots & a_0 - \alpha a_1 & -\alpha a_0 \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & b_1 & b_0 \end{vmatrix}$$

Do drugiej kolumny dodajemy pierwszą pomnożoną przez α , następnie do drugiej trzecią pomnożoną przez α itd.

Otrzymamy macierz

$$\begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & 0 \\ b_m & b_{m-1} + \alpha b_m & \dots & b_0 + \alpha b_1 & b_0 \alpha + \dots & \dots & b_0 \alpha^{n-2} + \dots & b_0 \alpha^{n-1} + \dots \\ 0 & b_m & b_{m-1} + \alpha b_m & \dots & b_0 + \alpha b_1 + \dots & \dots & b_0 \alpha^{n-2} & b_0 \alpha^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & b_m & b_{m-1} + \alpha b_m & \dots & b_1 + \alpha b_2 + \dots & b_0 + \alpha b_1 + \dots & b_0 \alpha + \dots \\ 0 & \dots & 0 & b_m & b_{m-1} + \alpha b_m & \dots & b_1 + \alpha b_2 + \dots & b_0 + \alpha b_1 + \dots \end{vmatrix}$$

Następnie od przedostatniego wiersza odejmujemy ostatni, od trzeciego wiersza od końca przedostatni itd. aż do m -tego od końca. Otrzymamy w ten sposób macierz

$$\begin{vmatrix} a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 & 0 \\ b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & b_m & b_{m-1} & \dots & b_0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & b_m & b_{m-1} & \dots & b_1 & b_0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & b_m & b_{m-1} + \alpha b_m & \dots & b_1 + \alpha b_2 + \dots & g(\alpha) \end{vmatrix}$$

której wyznacznik jest równy (rozwijając względem ostatniej kolumny) $g(\alpha)R(f, g)$. □

Uwaga. Prawdziwa jest ogólniejsza własność $R(f, gh) = R(f, g)R(f, h)$ dla dowolnych $f, g, h \in R[T]$.

Wniosek 185. Jeżeli $f = a_n(T - r_1) \dots (T - r_n)$, $g = b_m(T - s_1) \dots (T - s_m)$, to

$$R(f, g) = a_n^m b_m^n \prod_{k=1}^n \prod_{l=1}^m (r_k - s_l) = a_0^m \prod_{k=1}^n g(r_k) = (-1)^{nm} b_0^n \prod_{l=1}^m f(s_l).$$

Jeżeli $f = a_n(T - r_1) \dots (T - r_n)$ to

$$R(f, f') = a_n^{2n-1} \prod_{i \neq j} (r_i - r_j)$$

oraz

$$\Delta(f) = a_n^{2n-1} \prod_{i < j} (r_i - r_j)^2.$$

Lemat 186. Jeżeli $I, I_2, \dots, I_n$ są idealami w pierścieniu R takimi, że $I + I_j = R$ dla $j = 1, \dots, n$ to $I + \bigcap I_j = R$.

Dowód. Niech $x_j \in I, y_j \in I_j$ takie, że $x_j + y_j = 1$. Wtedy $y_1 \dots y_n - 1 = (1 - x_1) \dots (1 - x_n) - 1 \in I$, natomiast $(1 - x_1) \dots (1 - x_n) \in I_1 \cap \dots \cap I_n$, więc $1 = (1 - x_1) \dots (1 - x_n) - ((1 - x_1) \dots (1 - x_n) - 1) \in I + \bigcap I_j$, więc $I + \bigcap I_j = R$. $\square$

Twierdzenie 187 (Chińskie Twierdzenie o resztach). Niech $I_1, \dots, I_n$ będą ideałami pierścienia R takimi, że $I_i + I_j = R$ dla $i \neq j$. Dla dowolnych $y_1, \dots, y_n \in R$ istnieje $y \in R$ takie, że $y - y_i \in I_i$ dla $i = 1, \dots, n$. Jeśli $y' \in R$ to $y' - y_i \in I_i$ (dla $i = 1, \dots, n$) wtedy i tylko wtedy gdy $y - y' \in I_1 \cap \dots \cap I_n$.

Dowód. Istnienie. Niech $J_i = \bigcap_{j \neq i} I_j$, na mocy Lematu $I_i + J_i = R$, więc istnieją $u_i \in I_i, v_i \in J_i$ t.ż. $u_i + v_i = 1, v_i \in I_j$ dla $i \neq j$. Niech $y = \sum_i v_i y_i$. Dla dowolnego i mamy

$$y - y_i = (v_i - 1)y_i + \sum_{j \neq i} v_j y_j = -u_i y_i + \sum_{j \neq i} v_j y_j \in I_i.$$

Oczywiście $y - y' \in I_i$ dla $i = 1, \dots, n \Leftrightarrow y - y' \in I_1 \cap \dots \cap I_n$. $\square$

Wniosek 188 (Inne sformułowanie). Niech $I_1, \dots, I_n$ będą ideałami pierścienia R takimi, że $I_i + I_j = R$ dla $i \neq j$. Naturalne odwzorowanie $R/(I_1 \cap \dots \cap I_n) \mapsto R/I_1 \times \dots \times R/I_n$ jest izomorfizmem.

Klasyczne twierdzenie chińskie o resztach dotyczyło przypadku $R = \mathbb{Z}$. Wtedy $I_i = (n_i)$, warunek $I_i + I_j = R$ sprowadza się do $(n_i, n_j) = 1$ dla $i \neq j$.

Przykład 189. Wyznaczyć wszystkie rozwiązania układu kongruencji $n \equiv 2 \pmod{4}, n \equiv 1 \pmod{3}, n \equiv 3 \pmod{7}$.

Niech $I_i = (n_i)$, niech $m = n_1 \dots n_r, m_i = \frac{m}{n_i}$. Wtedy $J_i = (m_i)$. Ponieważ n_1, m_1 są względnie pierwsze więc istnieją u_i, v_i takie, że $n_i | u_i, m_i | v_i$ oraz $u_i + v_i = 1$.

W naszym przypadku $n_1 = 4, n_2 = 3, n_3 = 7, m = 3 \cdot 3 \cdot 7 = 84, m_1 = 21, m_2 = 28$ oraz $m_3 = 12$.

Ponieważ $-5 \cdot 4 + 21, -9 \cdot 2 + 28 = 1, -5 \cdot 7 + 3 \cdot 21 = 1$, więc możemy przyjąć $v_1 = 21, v_2 = 28, v_3 = 36$.

Rozwiązaniem układu kongruencji jest $n = n_1 v_1 + \dots + n_r v_r$. W naszym przypadku rozwiązaniem jest liczba $2 \cdot 21 + 28 + 3 \cdot 36 = 178 = 10 + 2 \cdot 84$. Czyli n spełnia rozważany układ kongruencji wtedy i tylko wtedy gdy $n \equiv 10 \pmod{84}$.

Elementy teorii Galois

1. Rozszerzenia ciał

Definicja 73. Jeżeli L jest ciałem $K \subset L$ jest ciałem z indukowanymi działaniami, to L nazywamy *rozszerzeniem* K .

Jeżeli L jest rozszerzeniem K to L jest przestrzenią wektorową nad K .

Definicja 74. *Stopniem rozszerzenia* $K \subset L$ nazywamy liczbę $[L : K] = \dim_K L$.

Lemat 190 (Prawo wieży). Jeżeli $K \subset L \subset M$ są rozszerzeniami ciał to $[M : K] = [M : L][L : K]$.

Dowód. Niech $A_1, \dots, A_k$ będzie bazą L jako przestrzeni wektorowej nad K , $B_1, \dots, B_l$ będzie bazą M jako przestrzeni wektorowej nad L . Pokażemy, że $A_i B_j$ jest bazą M jako przestrzeni wektorowej nad K . Jeżeli $\sum_{i,j} \lambda_{i,j} A_i B_j = 0$ ($\lambda_{i,j} \in K$), to mamy $\sum_j (\sum_i \lambda_{i,j} A_i) B_j = 0$. Ponieważ $\sum_i \lambda_{i,j} A_i \in L$ więc $\sum_i \lambda_{i,j} A_i = 0$, a stąd $\lambda_{i,j} = 0$.

Jeżeli $x \in M$, to $x = \sum_j \mu_j B_j$. Ale $\mu_j \in L$, więc $\mu_j = \sum_i \lambda_{i,j} A_i$. A zatem $x = \sum_{i,j} \lambda_{i,j} A_i B_j$. $\square$

Jeżeli K jest ciałem, $\text{char } K = 0$, to $\Phi : \mathbb{Q} \ni \frac{p}{q} \mapsto \frac{p \cdot 1_K}{q \cdot 1_K} \in K$ jest monomorfizmem. $\text{Im}(\Phi)$ jest ciałem izomorficznym z $\mathbb{Q}$.

Jeżeli K jest ciałem charakterystyki p , to $\mathbb{F}_p \ni [n] \mapsto n \cdot 1_K \in K$ jest (poprawnie określonym) monomorfizmem ciał.

Wniosek 191. $|K| < \infty$ to $\text{char}(K) > 0$. Wtedy $|K| = p^n$, gdzie $n = [K : \mathbb{F}_p]$.

Odwzorowanie Frobeniusa

$$\text{Frob}_p : K \ni x \mapsto x^p \in K$$

spełnia warunki

$$\text{Frob}_p(x + y) = \text{Frob}_p(x) + \text{Frob}_p(y)$$

$$\text{Frob}_p(xy) = \text{Frob}_p(x) \text{Frob}_p(y)$$

morfizm Frobeniusa, podobnie

$$(\text{Frob}_p)^k : K \ni x \mapsto x^{p^k} \in K.$$

Jeżeli $|K| = n = p^k$, to każdy element ciała K spełnia równanie $x^{p^k} = x$

Definicja 75. Jeżeli $K \subset L$ jest rozszerzeniem ciał, $A \subset L$, to

$$K(A) = \left\{ \frac{P(a_1, \dots, a_n)}{Q(a_1, \dots, a_n)} : a_1, \dots, a_n \in A, n \in \mathbb{N}, P, Q \in K[X_1, \dots, X_n], Q(a_1, \dots, a_n) \neq 0 \right\}$$

jest ciałem zwanym rozszerzeniem ciała K o zbiór A . Jest to najmniejsze ciało L' takie, że $K \cup A \subset L' \subset L$.

Podobnie, jeżeli $R \subset S$ jest rozszerzeniem pierścieni, $A \subset S$, to

$$R[A] = \{P(a_1, \dots, a_n) : a_1, \dots, a_n \in A, n \in \mathbb{N}, P \in R[X_1, \dots, X_n], \}$$

jest pierścieniem, zwanym rozszerzeniem pierścienia S o zbiór A . Jest to najmniejszy pierścień S' takie, że $R \cup A \subset S' \subset S$.

2. Rozszerzenia algebraiczne

Definicja 76. Niech $K \subset L$ będzie rozszerzeniem ciał, element $a \in L$ nazywamy *algebraicznym nad ciałem K* , jeżeli istnieje wielomian $P(X) \in K[X]$ taki, że $P \neq 0$, $P(a) = 0$.

Najmniejszy stopień wielomianu $P(X) \in K[X]$ takiego, że $P \neq 0$, $P(a) = 0$ nazywamy *stopniem elementu algebraicznego a* , a wielomian minimalnego stopnia *wielomianem minimalnym*.

Element, który nie jest algebraiczny nazywamy *przestępnym*.

Lemat 192. Jeżeli $f \in K[X]$ jest wielomianem nierozkładalnym, $\deg f \geq 1$, to pierścień ilorazowy $K[X]/PK[X]$ jest ciałem.

Twierdzenie 193. Jeżeli $k \subset L$ jest rozszerzeniem ciał, $a \in L$, to następujące warunki są równoważne

- (1) a jest algebraiczny,
- (2) $[K(a) : K] < \infty$,
- (3) Istnieje ciało $L' \subset L$ takie, że $a \in L'$ oraz $[L' : K] < \infty$,
- (4) $K[a]$ jest ciałem.

Dowód. (1) $\Rightarrow$ (2). Niech P będzie wielomianem minimalnym elementu a i niech $n = \deg P$. Wtedy oczywiście P jest wielomianem nierozkładalnym. Pokażemy, że $1, a, \dots, a^{n-1}$ jest bazą $K(a)$ nad K . Wybierzmy dowolny element $\zeta = \frac{f(a)}{g(a)} \in K(a)$. Ponieważ $g(a) \neq 0$, więc g nie dzieli się przez P , czyli g i P nie mają wspólnych dzielników. Znajdziemy więc z poprzedniego lematu wielomiany h_1, h_2 takie, że $h_1g + h_2P = 1$, a stąd $\zeta = \frac{f(a)}{g(a)} = f(a)h_1(a)$. Z algorytmu dzielenia z resztą istnieją wielomiany $q, r \in K[x]$ takie, że $\deg q < n$ i $fh_1 = qP + r$. Stąd $\zeta = r(a) = r_0 + r_1a + \dots + r_{n-1}a^{n-1}$, czyli wskazany zbiór generuje $K(a)$ nad K .

Aby wskazać, że jest liniowo niezależny, wybierzmy dowolne $r_0, \dots, r_{n-1} \in K$ takie, że $r_0 + r_1a + \dots + r_{n-1}a^{n-1} = 0$, Z definicji wielomianu minimalnego wynika, że $g = r_0 + r_1X + \dots + r_{n-1}X^{n-1} = 0$, a stąd $r_0 = \dots = r_{n-1} = 0$.

(1) $\Rightarrow$ (4) Musimy pokazać, że dowolny niezerowy element $K[a]$ jest odwracalny. W tym celu zauważmy, że jeżeli $g(a)$ jest dowolnym niezerowym elementem $K[a]$ to g nie ma wspólnych dzielników z P , a stąd istnieją wielomiany h_1, h_2 takie, że $h_1g + h_2P = 1$, czyli $\frac{1}{g(a)} = h_1(a)$.

(2) $\Rightarrow$ (3) jest oczywiste.

(3) $\Rightarrow$ (2) Ponieważ $a \in L', K \subset L'$, więc $K(a) \subset L'$. Stąd $[K(a) : K][L' : K(a)] = L' : K$, a zatem $[K(a) : K] \leq [L' : K] < \infty$.

(4) $\Rightarrow$ (1) transpozycja. Jeśli $a \in L$ jest elementem przestępnym to odwzorowanie

$$K[X] \ni P \mapsto P(a) \in K[a]$$

jest izomorfizmem pierścieni. Ponieważ $K[X]$ nie jest ciałem, więc $K[a]$ również nie jest ciałem.

(2) $\Rightarrow$ (1) Jeżeli $[K(a) : K] < \infty$, to elementy $1, a, \dots, a^n$ są, dla $n = [K(a) : K]$, liniowo zależne, czyli istnieją $r_0, r_1, \dots, r_n \in K$ takie, że $r_0 + r_1a + \dots + r_na^n = 0$. Biorąc $P(X) = r_0 + r_1X + \dots + r_nX^n$ otrzymujemy tezę. $\square$

Wniosek 194. $\deg a = \deg P = [K(a) : K]$.

Wniosek 195. Jeżeli $K \subset L$ jest rozszerzeniem ciał $a \in L$ jest elementem algebraicznym nad K , to zbiór $I = \{Q \in K[X] : Q(a) = 0\}$ jest ideałem głównym $P \cdot K[X]$. W szczególności dowolne dwa wielomiany minimalne różnią się o stałą czynnik (różny od zera).

Wniosek 196. *Jeżeli a jest elementem algebraicznym nad K , to odwzorowanie*

$$K[X]/PK[X] \ni [Q] \mapsto Q(a) \in K[a]$$

jest izomorfizmem ciał.

Uwaga. Jeżeli $K \subset L_1, K \subset L_2$ są rozszerzeniami ciał, $a_i \in L_1$ są algebraiczne nad K i mają ten sam wielomian minimalny, to $K[a_1] \cong K[a_2] \cong K[X]/PK[X]$.

Przykład 197. Niech $L = \mathbb{C}, K = \mathbb{Q}, a = \sqrt[3]{2}, P(X) = X^3 - 2$, to

$$K[a] = \{u + v\sqrt[3]{2} + w\sqrt[3]{4} : u, v, w \in \mathbb{Q}\}.$$

Mnożenie przez dowolny element $x_0 \in K[a]$ jest endomorfizmem, jego wielomian charakterystyczny zeruje się w x_0 . W bazie $1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4}$ macierz ta ma dla $x_0 = u + v\sqrt[3]{2} + w\sqrt[3]{4}$ postać

$$\begin{pmatrix} u & 2w & 2v \\ v & u & 2w \\ w & v & u \end{pmatrix}$$

a jej wielomian charakterystyczny $P(X) = X^3 - 3uX + (3u^2 - 6vw)X - (u^3 + 2v^3 + 4w^3 - 6uvw)$ jest wielomianem minimalnym x_0 (gdy v, w nie są równe zero).

Wniosek 198. *Jeżeli $K \subset L$ jest rozszerzeniem ciał, to zbiór elementów algebraicznych nad K jest ciałem. Jeżeli $a \in K, a \neq 0$ jest elementem algebraicznym stopnia n , to element przeciwny $-a$ i odwrotny $\frac{1}{a}$ są elementem algebraicznym stopnia n . Jeżeli $a, b \in K$ są elementami algebraicznymi stopni n, m to $a + b, ab$ stopnia nie większego od nm .*

Przykład 199. Liczby $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ mają stopień 2 nad $\mathbb{Q}$, ich iloczyn ma stopień 2, a suma stopień 4.

Liczby zespolone $a = 2\sqrt[3]{2}$ i $b = \sqrt[3]{2} \cdot \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ mają stopień 3, a ich suma $a + b = \sqrt[3]{2}(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3})$ m stopień 6.

Łatwo zauważyć, że macierz mnożenia przez $a + b$ w bazie $1, a, b, a^2, ab, b^2, a^2b, ab^2, a^2b^2$ ma postać

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 16 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 16 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a jej wielomian charakterystyczny jest równy $x^9 - 54x^6 + 108x^3 - 5832 = (x^6 + 108)(x^3 - 54)$. Stąd wielomian minimalny elementu $a + b$ to albo $x^6 + 108$ albo $x^3 - 54$. Oczywiście druga możliwość wykluczamy natychmiast.

Inaczej, oznaczając $\varepsilon = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$ mamy $a = 2\sqrt[3]{2}, b = \sqrt[3]{2}\varepsilon$. Ponadto $\varepsilon^3 = 1, \varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0$, proste rachunki dają więc, $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = 16 + 24\varepsilon + 12\varepsilon^2 + 2 = 6 + 12\varepsilon = 6\sqrt{-3}$, więc $(a+b)^6 = (6\sqrt{-3})^2 = -108$.

Pozostało nam wykazać, że wielomian $F(X) = x^6 + 108$ jest nierozkładalny. Przypuśćmy, że ma czynnik nierozkładalny unormowany $G(X)$ stopnia co najwyżej 3. Ponieważ $F(X) = F(-X)$, więc $G(-X)$ jest również dzielnikiem

nierozkładalnym. Mamy trzy możliwości: $G(-X) = G(X)$, $G(-X) = -G(X)$ lub $G(X)$ i $G(-X)$ są względnie pierwsze, wielomian F nie ma pierwiastków w $\mathbb{Z}$, więc G również, w szczególności $\deg(G) \geq 2$. W przypadku pierwszym $G(X)$ jest wielomianem parzystym, a zatem $G(X) = X^2 + e$, $e \in \mathbb{Z}$. Ponieważ

$$X^6 + 108 = (X^2 + e)(X^4 - eX^2 + e^2) + 108 - e^3,$$

więc $e^3 = 108$, co oczywiście nie jest możliwe. W przypadku drugim $G(X) = 0$, co jest niemożliwe wobec $F(0) = 108$. W przypadku trzecim, $G(X)G(-X)$ jest dzielnikiem F , jeżeli $\deg G = 2$, to iloraz $F(X)/G(X)$ jest wielomianem kwadratowym parzystym dzielącym F , ale to pokazaliśmy już, że nie jest możliwe. Zatem $G = X^3 + pX^2 + qX + r$ oraz $F(X) = -G(X)G(-X) = (X^3 + qX + pX^2 + r)(X^3 + qX - pX^2 - r)$, w szczególności $r^2 = -108$, co nie jest możliwe.

Znacznie prostszy dowód sprowadza się do wykazania, że

$$\frac{3}{(a+b)^2} + \frac{a+b}{2} = \sqrt[3]{2},$$

a zatem ciało $\mathbb{Q}[a+b]$ zawiera zarówno ciało $\mathbb{Q}[\sqrt{-3}]$, jak i ciało $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$, a zatem z prawa wieży stopień wielomianu minimalnego elementu $a+b$ nad $\mathbb{Q}$ dzieli się przez 2 i przez 3.

Definicja 77. Jeżeli $K \subset L$ jest rozszerzeniem ciał, to zbiór elementów ciała L algebraicznych nad K nazywamy *domknięciem algebraicznym ciała K w L* .

Domknięcie algebraiczne ciała $\mathbb{Q}$ w $\mathbb{C}$ (odp. w $\mathbb{R}$) nazywamy ciałem liczb algebraicznych (odp. liczb algebraicznych rzeczywistych). Jego elementy nazywamy liczbami algebraicznymi (odp. liczbami algebraicznymi rzeczywistymi).

Przykład 200. Istnienia liczb przestępnych dowiódł w 1844r. Liouville.

Podstawa logarytmu naturalnego e jest liczbą przestępną (Hermite–1873).

Liczba π jest przestępna (Lindemman–1882). Ogólniej: jeżeli liczby algebraiczne $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n, b_i \neq b_j$ dla $i \neq j$ spełniają równanie $a_1 e^{b_1} + \dots + a_n e^{b_n} = 0$, to $a_1 = \dots = a_n = 0$.

Definicja 78. Rozszerzenie ciał $K \subset L$ nazywamy algebraicznym, jeżeli każdy element L jest algebraiczny nad K .

Lemat 201. Rozszerzenie ciał $K \subset L$ jest skończone (tzn. $[L : K] < \infty$) wtedy i tylko wtedy gdy L jest algebraiczne i skończenie generowane nad K (tzn. istnieje skończona ilość elementów $a_1, \dots, a_n \in L$ t.j. $L = K(a_1, \dots, a_n)$).

Lemat 202. Jeżeli $K \subset L \subset M$ jest rozszerzeniem ciał, $a \in M$ jest algebraiczny nad K , to a jest algebraiczny nad L .

Jeżeli rozszerzenie $K \subset L$ jest algebraiczne, $a \in M$ jest elementem algebraicznym nad L to a jest algebraiczny nad K .

Dowód. Część pierwsza jest oczywista.

Niech $P(X) = a_0 + a_1 X + \dots + x_n X^n \in L[X]$ będzie wielomianem takim, że $P(a) = 0$. Niech $L_1 = K(a_0, \dots, a_n)$. Wtedy a jest algebraiczny nad L_1 , czyli $[L_1(a) : L_1] < \infty$. Ponieważ L_1/K jest rozszerzeniem o skończoną ilość elementów algebraicznych więc $[L_1 : K] < \infty$, a stąd $[K(a) : K] \leq [L_1(a) : K] = [L_1(a) : L_1][L_1 : K] < \infty$. $\square$

3. Teoria Galois

Niech L/K będzie rozszerzeniem ciał. Mówimy, że wielomian $f \in K[X]$ rozkłada się nad ciałem L na czynniki liniowe, jeżeli $f(X) = c(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$.

Definicja 79. *Ciałem rozkładu wielomianu $f \in K[X]$ nad ciałem K nazywamy dowolne rozszerzenie L/K ciała K takie, że*

- f rozkłada się nad ciałem L na czynniki liniowe,
- f nie rozkłada się na czynniki liniowe nad żadnym właściwym podciałem ciała L zawierającym ciało K .

Lemat 203. *Niech M/K będzie rozszerzeniem ciał, takim że wielomian $f \in K[X]$ rozkłada się nad ciałem L na czynniki liniowe. Wtedy jedynym ciałem rozkładu wielomianu f zawartym w M jest ciało $L := K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.*

Przykład 204. Ciałem rozkładu wielomianu $f(X) = X^2 - 2$ nad $\mathbb{Q}$ jest ciało $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] \cong \mathbb{Q}[X]/(X^2 - 2)$.

Ciałem rozkładu wielomianu $f(X) = X^3 - 1$ nad $\mathbb{Q}$ jest ciało $\mathbb{Q}[\sqrt{-3}]$.

Ciałem rozkładu wielomianu $f(X) = X^3 - 2$ nad $\mathbb{Q}$ jest ciało $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \sqrt{-3}]$.

Twierdzenie 205 (Kronecker). *Jeżeli $f \in K[X]$ jest wielomianem o współczynnikach w ciele K , różnym od stałej, to istnieje rozszerzenie L ciała K oraz element $\alpha \in L$ takie, że $f(\alpha) = 0$.*

Dowód. Niech g będzie czynnikiem nierozkładalnym f i niech $L = K[X]/(g)$. Dowiedliśmy, że L jest ciałem. Ponieważ odwzorowanie $K \ni c \mapsto c + (g) \in L$ jest monomorfizmem, więc (po identyfikacji ciała K z obrazem) L jest rozszerzeniem K .

Jeżeli przyjmiemy $\alpha := X + (g)$ to $g(\alpha)$ jest obrazem g poprzez homomorfizm ilorazowy $K[X]$ na L , a więc $g(\alpha) = 0$, a stąd $f(\alpha) = 0$. $\square$

Wniosek 206. *Dla dowolnego wielomianu $f \in K[X]$ istnieje ciało rozkładu.*

Dowód. Indukcja ze względu na stopień f . Jeżeli stopień f jest równy 1, to K jest ciałem rozkładu f .

Przypuśćmy, że twierdzenie zachodzi dla wielomianów stopni mniejszych od $n = \deg f$. Istnieje rozszerzenie K_1/K takie, że f ma pierwiastek α_1 w K_1 . Zatem $f(X) = (X - \alpha_1)g(X)$, $g(X) \in K(\alpha_1)[X]$. Ponieważ $\deg g = \deg f - 1$, więc na mocy założenia indukcyjnego g ma ciało rozkładu L nad $K(\alpha_1)$. Oznacza to, że $g(X) = c(X - \alpha_2) \cdots (X - \alpha_n)$ oraz $L = K(\alpha_1)(\alpha_2, \dots, \alpha_n) \cong K(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$. A więc L jest ciałem rozkładu wielomianu f nad K . $\square$

Pokażemy, że ciało rozkładu jest jedyne z dokładnością do izomorfizmu. Jeżeli $\sigma : K \rightarrow L$ jest homomorfizmem ciał to definiujemy $\sigma_*(a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n) = \sigma(a_0) + \sigma(a_1)X + \cdots + \sigma(a_n)X^n$, dla dowolnego wielomianu $a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in K[X]$. Zauważmy, że $\sigma_* : K[X] \rightarrow L[X]$ jest homomorfizmem pierścieni.

Twierdzenie 207. *Niech K_1, K_2 będą ciałami, $\sigma : K_1 \rightarrow K_2$ izomorfizmem między nimi. Niech L_1 będzie ciałem rozkładu pewnego wielomianu $f \in K[X]$, a L_2 ciałem rozkładu odpowiadającego mu wielomianu $\sigma_*(f) \in K_2[X]$. Wtedy istnieje izomorfizm $\tau : L_1 \rightarrow L_2$, który jest rozszerzeniem σ .*

Dowód. Dowód przez indukcję ze względu na $[L_1 : K_1]$. Jeżeli $[L_1 : K_1] = 1$, to f rozkłada się na czynniki liniowe w K_1 , wtedy również $\sigma_*(f)$ rozkłada się na czynniki liniowe w K_1 , a stąd $L_2 = K_2$.

Możemy więc przyjąć, że $[L_1 : K_1] > 1$ i twierdzenie zachodzi dla ciał rozkładu mniejszego stopnia. Ustalmy element $\alpha \in L_1 \setminus K_1$ i niech m będzie jego elementem minimalnym nad K_1 . Wtedy m dzieli f i $\sigma_*(m)$ dzieli $\sigma_*(f)$, a zatem $\sigma_*(m)$ rozkłada się nad L_2 na czynniki liniowe. Ponadto wielomian $\sigma_*(m)$ jest nierozkładalny nad K_2 (bo m jest nierozkładalny nad K_1). Niech β będzie pierwiastkiem $\sigma_*(m)$. Mamy dobrze określony izomorfizm $K_1[X]/(m) \cong K_1(\alpha) \xrightarrow{\varphi} K_2(\beta) \cong K_2[X]/(\sigma_*(m))$, który element $g(\alpha)$ (dla $g \in K_1[X]$) przeprowadza w $(\sigma_*(g))(\beta)$.

Ale ciało L_1 (odp. L_2) jest ciałem rozkładu wielomianu f (odp. $\sigma_*(f)$) nad ciałem $K_1(\alpha)$ (odp. $K_2(\beta)$) oraz $[L_1 : K_1(\alpha)] < [L_1 : K_1]$. Na mocy założenia indukcyjnego istnieje izomorfizm $\tau : L_1 \rightarrow L_2$, który rozszerza ϕ , a więc tym bardziej σ . □

Definicja 80. Niech L/K będzie rozszerzeniem ciał. K -automorfizmem ciała L nazywamy automorfizm $\varphi : L \rightarrow L$ ciała L , taki, że $\varphi|_K = \text{id}$.

Uwaga. Zbiór K -automorfizmów ciała L tworzy grupę.

Wniosek 208. Niech L/K będzie ciałem rozkładu pewnego wielomianu i niech $\alpha, \beta \in L$. Wtedy istnieje K -automorfizm ciała L przeprowadzający α w β wtedy i tylko wtedy gdy α i β mają ten sam wielomian minimalny nad K .

Dowód. Jeżeli istnieje K -automorfizm $\sigma : L \rightarrow L$ taki, że $\sigma(\alpha) = \beta$, a h jest wielomianem minimalnym α to $h(\beta) = h(\sigma(\alpha)) = \sigma(h(\alpha)) = \sigma(0) = 0$. A zatem h jest również wielomianem minimalnym dla β .

Na odwrót, jeżeli α i β mają ten sam wielomian minimalny, to istnieje K -automorfizm $\varphi : K(\alpha) \rightarrow K(\beta)$ taki, że $\varphi(\alpha) = \beta$. Jeśli L jest ciałem rozkładu wielomianu f nad K , to jest również ciałem rozkładu nad $K(\alpha)$ i $K(\beta)$, a zatem teza wynika z poprzedniego twierdzenia. □

Definicja 81. Rozszerzenie ciał L/K jest *rozszerzeniem normalnym* jeżeli dowolny wielomian nierozkładalny w $K[X]$ mający pierwiastek w L rozkłada się nad L na iloczyn czynników liniowych.

Twierdzenie 209. Niech L/K będzie rozszerzeniem ciał. Wtedy L jest ciałem pewnego wielomianu o współczynnikach w K wtedy i tylko wtedy gdy rozszerzenie L/K jest skończone i normalne.

Dowód. Załóżmy, że rozszerzenie L/K jest skończone i normalne. Wtedy $L = K(a_1, \dots, a_n)$, gdzie a_i są elementami algebraicznymi nad K . Niech m_i będzie wielomianem minimalnym a_i nad K . Wtedy L jest ciałem rozkładu wielomianu $m_1 \cdots m_n$ nad K (z normalności każdy m_i a więc również ich iloczyn rozkłada się na czynniki liniowe, a L jest generowane przez a_i a więc tym bardziej również przez wszystkie pierwiastki iloczynu).

Odwrotnie, jeżeli L jest ciałem rozkładu wielomianu f nad K , to L/K jest rozszerzeniem o skończoną liczbę elementów algebraicznych, więc jest rozszerzeniem skończonym. Pozostało nam pokazać, że jest rozszerzeniem normalnym. Wybierzmy dowolny wielomian nierozkładalny $g \in K[X]$. Niech M będzie ciałem rozkładu wielomianu fg nad K . Wtedy $L \subset M$ oraz obydwa wielomiany f i g rozkładają się nad M na czynniki liniowe. Niech α i β będą pierwiastkami g w M . Zauważmy, że ciałem rozkładu wielomianu f nad $K(\alpha)$ (odp. $K(\beta)$) jest $L(\alpha)$ (odp. $L(\beta)$).

Ponieważ α i β mają ten sam wielomian minimalny m nad K więc istnieje K -izomorfizm $\sigma : K(\alpha) \rightarrow K(\beta)$ taki, że $\sigma(\alpha) = \beta$. Na mocy twierdzenia σ przedłuża się do K -izomorfizmu $\tau : L(\alpha) \rightarrow L(\beta)$. W szczególności $[L(\alpha) : K] = [L(\beta) : K]$. Ale ponieważ $[L(\alpha) : K][L(\alpha) : L][L : K]$ oraz $[L(\beta) : K][L(\beta) : L][L : K]$, więc $[L(\alpha) : L] = [L(\beta) : L]$. Zatem jeżeli jeden pierwiastek m należy do L to również każdy inny, czyli m rozkłada się nad L na czynniki liniowe. □

Definicja 82. Niech K będzie ciałem. Wielomian nierozkładalny $f \in K[X]$ jest *rozdzielczy* wtedy i tylko wtedy gdy nie ma pierwiastków podwójnych w swoim ciele rozkładu. Wielomian $f \in K[X]$ jest *rozdzielczy* wtedy i tylko wtedy gdy każdy jego czynnik nierozkładalny jest rozdzielczy.

Jeżeli $f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in K[X]$ to wielomian $f' = a_1 + 2a_2X + 3a_3X^2 + \dots + na_nX^{n-1} \in K[X]$ nazywamy formalną pochodną wielomianu f .

Lemat 210. *Pochodna formalna wielomianu posiada znane własności pochodnej*

- K -liniowość, $(af + bg)' = af' + bg'$ dla $a, b \in K, f, g \in K[X]$,
- reguła Leibniza, $(fg)' = fg' + f'g$, dla $f, g \in K[X]$.

Dowód. K -liniowość jest oczywista, na jej mocy regułę Leibniza wystarczy sprawdzić dla $f = X^n, g = X^m$. $\square$

Lemat 211. *Liczba $a \in K$ jest pierwiastkiem podwójnym wielomianu $f(X) \in K[X]$ wtedy i tylko wtedy gdy $f(a) = f'(a) = 0$.*

Dowód. Jeżeli a jest pierwiastkiem podwójnym wielomianu f , to $f(X) = (X - a)^2h(X)$, dla pewnego wielomianu $h \in K[X]$. Wtedy oczywiście $f(a) = 0$, a z reguły Leibniza $f'(X) = (X - a)(2h(X) + (X - a)h'(X))$, czyli $f'(a) = 0$.

Na odwrót, jeżeli $f(a) = f'(a) = 0$, to z Twierdzenia Bezouta $f(X) = (X - a)g(X)$, dla pewnego $g(X) \in K[X]$. Z reguły Leibniza $f'(X) = g(X) + (X - a)g'(X)$, a więc $g(a) = 0$. Z Twierdzenia Bezouta $g(X) = (X - a)h(X)$, dla pewnego wielomianu $h \in K[X]$. Stąd $f(X) = (X - a)^2h(X)$, czyli a jest pierwiastkiem podwójnym f . $\square$

Propozycja 212. *Niech K będzie ciałem. Wielomian nierozkładalny nie jest rozdzielczy wtedy i tylko wtedy gdy $f' = 0$.*

Dowód. Przypuśćmy, że f nie jest rozdzielczy, niech α będzie pierwiastkiem podwójnym f w ciele rozkładu. Wtedy $f'(\alpha) = 0$. Ale f jest nierozkładalny, więc jest wielomianem minimalnym nad K dla α , a ponieważ $\deg f' < \deg f$, więc $f' = 0$.

Odwrotnie założmy, że $f' = 0$. Niech α będzie zerem f w dowolnym ciele rozkładu L . Ponieważ $f'(\alpha) = 0$, więc α jest pierwiastkiem podwójnym f . $\square$

Uwaga. Jeżeli $f \in K[X]$ jest wielomianem dodatniego stopnia takim, że $f' = 0$, to $\text{char}(K) = p > 0$ i istnieje wielomian $g \in K[X]$ taki, że $f(X) = g(X^p)$ (tzn. f zawiera wyłącznie zmienną X w potęgach podzielnych przez p).

Definicja 83. Niech L/K będzie rozszerzeniem ciał. Element $a \in L$ jest rozdzielczy wtedy i tylko wtedy gdy jest algebraiczny nad K i jego wielomian minimalny jest rozdzielczy.

Rozszerzenie L/K jest rozdzielcze wtedy i tylko wtedy gdy każdy element L jest rozdzielczy nad K .

Wniosek 213. *Jeżeli K jest ciałem charakterystyki zero, to każdy wielomian z $K[X]$ jest rozdzielczy nad K , a zatem każde rozszerzenie algebraiczne ciała K jest rozdzielcze.*

Definicja 84. Najmniejsze podciało ciała K nazywamy prostym.

Uwaga. Przypomnienie. Jeżeli ciało K ma charakterystykę zero, to jego podciało proste jest izomorficzne z $\mathbb{Q}$, a jeżeli charakterystykę $p > 0$ to podciało proste jest izomorficzne z $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Ciało skończone K ma p^n elementów, gdzie p jest charakterystyką K , natomiast $n = [K : \mathbb{F}_p]$.

Twierdzenie 214. *Ciało K ma p^n elementów wtedy i tylko wtedy gdy jest ciałem rozkładu wielomianu $X^{p^n} - x$ nad swoim podciałem prostym $\mathbb{F}_p$.*

Dowód. Załóżmy, że ciało K ma $q = p^n$ elementów. Jeżeli $\alpha \in K^*$, to ponieważ K^* jest grupą rzędu $q - 1$, więc $\alpha^{q-1} = 1$. A zatem każdy element K jest pierwiastkiem wielomianu $f(X) = X^q - X$, a zatem f ma w K $q = \deg f$ pierwiastków, więc rozkłada się na czynniki liniowe. Oczywiście F nie rozkłada się na czynniki liniowe nad żadnym mniejszym ciałem więc K jest ciałem rozkładu wielomianu f .

Odwrotnie, załóżmy że K jest ciałem rozkładu wielomianu f nad $\mathbb{F}_p$. Odwzorowanie $\sigma : K \ni \alpha \mapsto \alpha^q \in K$, jest n -krotną iteracją odwzorowania Frobeniusa, więc jest monomorfizmem. Ponadto, $\alpha \in K$ jest pierwiastkiem f wtedy i tylko wtedy gdy $\sigma(\alpha) = \alpha$, a więc pierwiastki f tworzą podciało ciała K , zatem każdy element ciała K jest pierwiastkiem f . Ponieważ $f' = -1$, więc wielomian f jest rozdzielnicy, czyli ma dokładnie q pierwiastków, a stąd K ma q elementów. $\square$

Wniosek 215. *Dla dowolnej liczby pierwszej p i dowolnego $n \in \mathbb{Z}_+$ istnieje jedyne z dokładnością do izomorfizmu ciało mające dokładnie p^n elementów, ciało to oznaczamy przez $\mathbb{F}_{p^n}$ lub $\mathbf{GF}(p^n)$.*

Uwaga. Ciało $\mathbb{F}_{p^n}$ jest istotnie różne od pierścienia $\mathbb{Z}_{p^n}$.

Uwaga. Ciało skończone mające p^n zawiera podciało mające N -elementów wtedy i tylko wtedy gdy $N = p^k, k \mid n$. Jeżeli ciało K ma p^n elementów, $k \mid n$ to jedynym podciałem ciała K mającym p^k -elementów jest $\{x \in K : x^{p^k} = x\}$.

Wniosek 216. *Grupa elementów niezerowych ciała skończonego jest cykliczna.*

Lemat 217. *Jeżeli L/K jest rozszerzeniem ciał $|K| = \infty$, $f, g \in L[X]$, $f(0) \neq 0$, to istnieje $d \in K$ takie, że $f(X)$ i $g(dX)$ są względnie pierwsze.*

Dowód. Niech M będzie ciałem rozkładu wielomianu fg nad ciałem L . Wtedy wielomiany f i g rozkładają się w M na czynniki liniowe. Niech α_i (odp. β_j) będą pierwiastkami f (odp. g). Ponieważ ciało K jest nieskończone ($\alpha_i \neq 0$) więc istnieje d takie, że $d\alpha_i \neq \beta_j$. Wtedy $f(X)$ i $g(dX)$ rozkładają się w M na czynniki liniowe, ale mają różne pierwiastki, więc nie mają wspólnego czynnika w $M[X]$, a tym bardziej w $L[X]$. $\square$

Lemat 218. *Jeżeli L/K jest rozszerzeniem rozdzielnym ciał, $a, b \in L$, to istnieje element $c \in L$ taki, że $K(a, b) = K(c)$.*

Dowód. Jeżeli ciało K jest skończone, to ciało $K(a, b)$ jest również skończone, a więc jego grupa multiplikatywna jest cykliczna, generowana przez pewien element c . Wtedy oczywiście $K(a, b) = K(c)$.

Przyjmijmy więc, że ciało K jest nieskończone. Niech f, g będą wielomianami minimalnymi dla a, b . Ponieważ a jest elementem rozdzielnym, więc $f(X) = f_1(X)(X - a)$, gdzie $f_1(X) \in K(a)[X]$, $f_1(a) \neq 0$. Niech $F(X) = f_1(X + a)$, $G(X) = g(X + b)$. Na mocy Lematu istnieje $d \in K$ takie, że wielomiany $F(X)$ i $G(dX)$ są względnie pierwsze, a stąd względnie pierwsze są wielomiany $f_1(X) = F(X - a)$ i $h(X) = G(d(X - a)) = g(dX - da + b)$. Z drugiej strony $h(a) = g(b) = 0$, a zatem $(X - a)$ jest największym wspólnym dzielnikiem wielomianów $f(X)$ i $h(X) = g(dX + c)$, gdzie $c = b - ad$. Oczywiście $c \in K(a, b)$, więc $K(c) \subset K(a, b)$. Z drugiej strony $f(X), h(X) \in K(c)[X]$, więc największy wspólny dzielnik $X - a$ tych wielomianów również należy do $K(c)[X]$. W szczególności $a \in K(c)$, a ponieważ $b = c + ad$, więc również $b \in K(c)$. A zatem $K(a, b) \subset K(c)$, a to kończy dowód. $\square$

Wniosek 219 (Twierdzenie o elemencie prymitywnym). *Jeżeli L/K jest rozszerzeniem skończonym i rozdzielczym, to jest rozszerzeniem pojedynczym (tzn. istnieje element $c \in L$ taki, że $L = K(c)$).*

Dowód. Dowód. Rozszerzenie L/K jest rozszerzeniem o skończoną liczbę elementów. Niech n będzie najmniejszą liczbą naturalną taką, że $L = K(a_1, \dots, a_n)$, dla pewnych $a_1, \dots, a_n \in L$.

Pokażemy, że $n = 1$. Jeżeli $n \geq 2$, to na mocy lematu istnieje $c \in K$ takie, że $K(a_1, a_2) = K(c)$. Wtedy $K(a_1, \dots, a_n) = K(c, a_3, \dots, a_n)$, sprzeczność z wyborem n . $\square$

Uwaga. Element c z tezy powyższego twierdzenia nazywamy prymitywnym (pierwotnym). Jeżeli ciało K jest nieskończone, to element prymitywny możemy wybrać jako kombinację liniową elementów $a_1, \dots, a_n$ o współczynnikach w K .

Definicja 85. Grupą Galois rozszerzenia L/K nazywamy grupę $\text{Gal}(L/K)$ wszystkich K -automorfizmów ciała L .

Definicja 86. Jeżeli $G \subset \text{Aut}(L)$ jest grupą automorfizmów ciała L to ciałem elementów stałych nazywamy ciało $L^G := \{x \in L : \sigma(x) = x \text{ dla każdego } \sigma \in G\}$.

Propozycja 220. Niech $G \subset \text{Aut}(L)$ będzie skończoną grupą automorfizmów ciała L , $K := L^G$. Wtedy rozszerzenie L/K jest algebraiczne, rozdzielcze i normalne stopnia $[L : K] = |G|$. Dowolny element $\alpha \in L$ ma wielomian minimalny postaci $(X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$, gdzie $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ jest orbitą elementu α przy działaniu grupy G na L .

Dowód. Wielomian $f(X) = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_n)$ jest niezmienniczy ze względu na działanie G , a więc jego współczynniki należą do K . Zatem α jest elementem algebraicznym nad K .

Niech $g \in K[X]$ będzie wielomianem minimalnym elementu α , oczywiście $g \mid f$. Ponieważ dla dowolnego i istnieje $\sigma \in G$ t.je $\alpha_i = \sigma(\alpha)$, a $\sigma_*(g) = g$ więc $g(\sigma_i) = 0$. W konsekwencji $f \mid g$ i $g = f$.

Ponieważ wielomian minimalny dowolnego elementu ma różne pierwiastki w ciele L więc jest rozdzielczy, czyli rozszerzenie L/K jest rozdzielcze.

Jeżeli $h \in K[X]$ jest wielomianem nierozkładalnym posiadającym w L pierwiastek α , to h jest wielomianem minimalnym α , a zatem rozkłada się na czynniki liniowe. Rozszerzenie L/K jest więc normalne.

Pokażemy, że rozszerzenie L/K jest skończone, w przeciwnym razie dla dowolnych $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ istniałoby $\alpha_{n+1} \notin K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. A zatem istnieją $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$ takie, że $[K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) : K] > |G|$. Na mocy twierdzenia o elemencie prymitywnym rozszerzenie to jest proste, a więc istnieje $\beta \in L$ takie, że $[K(\beta) : K] > |G|$, czyli stopień elementu β Just większy od rzędu grupy G , sprzeczność.

Ponieważ L/K jest skończone i rozdzielcze więc istnieje element prymitywny a rozszerzenia L/K . Wiemy, że stopień a jest równy mocy orbity. Ponieważ dowolny K -automorfizm ciała L jest wyznaczony przez wartość na elemencie a , więc moc orbity jest równa rzędowi grupy G . $\square$

Definicja 87. Rozszerzeniem Galois nazywamy rozszerzenie ciał, które jest skończone, normalne i rozdzielcze.

Propozycja 221. Rozszerzenie L/K jest rozszerzeniem Galois wtedy i tylko wtedy gdy $K = L^{\text{Gal}(L/K)}$.

Dowód. Jedną implikację wynika z poprzedniej propozycji. Dla dowodu implikacji przeciwnej przypuśćmy, że L/K jest rozszerzeniem Galois. Niech $K_1 := L^{\text{Gal}(L/K)}$. Wtedy L/K_1 jest rozszerzeniem Galois oraz $[L : K_1] = |\text{Gal}(L/K)|$.

Ponieważ L/K jest rozszerzeniem rozdzielczym i skończonym, więc istnieje $c \in L$ takie, że $L = K(c)$. Wielomian minimalny $h \in K[X]$ rozkłada się nad L na czynniki liniowe $h(X) = a(X - c)(X - c_2) \dots (X - c_n)$, $n = [L : K]$. Automorfizm $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ jest zdeterminowana przez wartość $\sigma(c) \in \{c, c_2, \dots, c_n\}$, skąd $|\text{Gal}(L/K)| = [L : K]$, a zatem $[L : K_1] = [L : K]$, więc $K_1 = K$. $\square$

Wniosek 222. *Niech L/K będzie skończonym rozszerzeniem ciał. Wtedy*

$$|\text{Gal}(L/K)| \mid [L : K]$$

a równość zachodzi wtedy i tylko wtedy gdy L/K jest Galois.

Dowód. Niech $G := \text{Gal}(L/K)$ i niech $K_1 = L^G$. Na mocy wcześniejszej propozycji $[L : K_1] = |\text{Gal}(L/K)|$, a stąd

$$[L : K] = |\text{Gal}(L/K)| [K_1 : K].$$

$\square$

Propozycja 223. *Jeżeli L/K jest rozszerzeniem Galois, M jest ciałem takim, że $K \subset M \subset L$. Wtedy L/M jest rozszerzeniem Galois. Jeśli rozszerzenie M/K jest normalne to jest Galois.*

Dowód. Rozszerzenia L/M i M/K są skończone i rozdzielcze. Rozszerzenie L/M jest normalne. Jeżeli $g \in M[X]$ jest wielomianem nierozkładalnym posiadającym pierwiastek $\alpha \in L$, to wielomian minimalny $h \in K[X]$ elementu α nad K rozkłada się w $L[X]$, ale g jest dzielnikiem h (w $M[X]$), więc też rozkłada się na czynniki liniowe w $L[X]$. $\square$

Twierdzenie 224 (Odpowiedniość Galois). *Niech L/K będzie rozszerzeniem Galois. Wtedy istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość między ciałami M takimi, że $K \subset M \subset L$, a podgrupami grupy Galois $\text{Gal}(L/K)$. Ciału M przyporządkowujemy grupę $\text{Gal}(L/M)$. Grupie $G \subset \text{Gal}(L/K)$ przyporządkowujemy ciało L^G . Ponadto rozszerzenie M/K jest normalne wtedy i tylko wtedy gdy $\text{Gal}(L/M)$ jest podgrupą normalną $\text{Gal}(L/K)$, a wtedy $\text{Gal}(L/K)/\text{Gal}(L/M) \cong \text{Gal}(M/K)$.*

Dowód. Musimy sprawdzić, że $\text{Gal}(L/L^G) = G$ oraz $L^{\text{Gal}(L/M)} = M$. Ponieważ inkluzje $\text{Gal}(L/L^G) \supset G$ i $L^{\text{Gal}(L/M)} \supset M$ są oczywiste, więc wystarczy sprawdzić, że $|\text{Gal}(L/L^G)| = [L : L^G] = |G|$ oraz $[L : L^{\text{Gal}(L/M)}] = |\text{Gal}(L/M)| = [L : M]$.

Niech M będzie ciałem pośrednim. Rozszerzenie M/K jest normalne, jeżeli dla dowolnego $\alpha \in M$ wielomian minimalny rozkłada się nad M . Ale K jest ciałem elementów stałych grupy Galois $\text{Gal}(L/K)$, a więc pierwiastki wielomianu minimalnego α są elementami orbity działania grupy $\text{Gal}(L/K)$ na L , więc M/K jest normalne wtedy i tylko wtedy gdy $\sigma(M) = M$ dla dowolnego $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$. Niech $H = \text{Gal}(L/M)$, wtedy M jest ciałem elementów stałych H , a $\sigma(M)$ – elementów stałych $\sigma H \sigma^{-1}$. Stąd M/K jest rozszerzeniem normalnym wtedy i tylko wtedy gdy $\text{Gal}(L/M)$ jest podgrupą normalną $\text{Gal}(L/K)$.

Jeżeli M/K jest rozszerzeniem normalnym, to odwzorowanie $\rho : \text{Gal}(L/K) \ni \sigma \mapsto \sigma|_M \in \text{Gal}(M/K)$ jest epimorfizmem grup, którego jądrem jest $\text{Gal}(L/M)$. A więc z twierdzenia o epimorfizmie $\text{Gal}(L/K)/\text{Gal}(L/M) \cong \text{Gal}(M/K)$. $\square$

Jeżeli $\text{char}(K) = 0$ lub $\text{char}(K) = p \nmid n$, to równanie $x^n = 1$ ma dokładnie n rozwiązań w ciele rozkładu wielomianu rozdzielnego $X^n - 1$ nad K . Rozwiązania te nazywamy pierwiastkami z jedynki stopnia n , tworzą grupę cykliczną rzędu n , dowolny generator tej grupy nazywamy pierwiastkiem pierwotnym z jedynki stopnia n i oznaczamy przez ζ_n . Dla dowolnego ustalonego pierwotnego pierwiastka z jedynki ζ_n wszystkie pierwiastki z jedynki są dane przez $1, \zeta_n, \zeta_n^2, \dots, \zeta_n^{n-1}$.

Definicja 88. Rozszerzenie Galois nazywamy abelowe (cykliczne) gdy jego grupa Galois jest abelowa (cykliczna).

Propozycja 225. Rozszerzenie L/K o pierwiastek pierwotny stopnia n z jedynki ciała charakterystyki zero lub charakterystyki $p \nmid n$ jest abelowe, a dla n pierwszego cykliczne.

Dowód. Ponieważ $L = K[\zeta_n]$, więc każdy automorfizm $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ jest zadany przez wskazanie $\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^k$. Jeśli $\tau \in \text{Gal}(L/K)$ spełnia $\tau(\zeta_n) = \zeta_n^l$ to $\sigma \circ \tau(\zeta_n) = \zeta_n^{kl}$, czyli $\text{Gal}(L/K)$ jest izomorficzna z podgrupą $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, która jest abelowa, a dla n pierwszego – cykliczna. $\square$

Jeżeli ciało K zawiera pierwiastek pierwotny stopnia n z 1, L jest rozszerzeniem ciała K , $b \in L$ jest elementem takim, że $a := b^n \in K$ to ciało $K[b]$ jest ciałem rozkładu wielomianu $x^n - a$ nad ciałem K , w dalszym ciągu będziemy używać w oznaczenia $K[\sqrt[n]{a}]$.

Propozycja 226. Niech K będzie ciałem, n liczbą naturalną niepodzielną przez charakterystykę K . Jeżeli ciało K zawiera pierwiastek pierwotny stopnia n z jedynki, to dla dowolnego $a \in K$ rozszerzenie $K[\sqrt[n]{a}]/K$ jest cykliczne stopnia dzielącego n .

Dowód. Ponieważ K zawiera pierwiastek pierwotny z jedynki stopnia n więc $K[\sqrt[n]{a}]$ jest ciałem rozkładu wielomianu $X^n - a$ nad K , w szczególności rozszerzenie $K[\sqrt[n]{a}]/K$ jest Galois. Dowolny automorfizm $\sigma \in \text{Gal}(K[\sqrt[n]{a}]/K)$ jest wyznaczony jednoznacznie przez wartość $\sigma(\sqrt[n]{a}) = \zeta_\sigma \sqrt[n]{a}$, gdzie ζ_σ jest pierwiastkiem stopnia n z jedynki.

Ponieważ $\zeta_{\sigma\tau} = \zeta_\sigma \zeta_\tau$, otrzymujemy monomorfizm grupy Galois, w grupę μ_n pierwiastków stopnia n z jedynki. Ta ostatnia jest cykliczna rzędu n . $\square$

Twierdzenie 227 (Dedekinda o liniowej niezależności charakterów). Jeżeli L jest ciałem, G grupą, $\chi_1, \dots, \chi_n : G \rightarrow L^*$ parami różnymi homomorfizmami w grupę multiplikatywną ciała, to $\chi_1, \dots, \chi_n : G \rightarrow L$ są liniowo niezależne.

Dowód. Niech

$$\alpha_1 \chi_1 + \dots + \alpha_n \chi_n = 0$$

będzie minimalną zależnością liniową. Wtedy oczywiście $n \geq 2$. Podstawiając do powyższej równości gx dla pewnego ustalonego $g \in G$ i dowolnego $x \in G$ otrzymamy

$$\alpha_1 \chi_1(g) \chi_1(x) + \dots + \alpha_n \chi_n(g) \chi_n(x) = 0$$

czyli

$$\alpha_1 \chi_1(g) \chi_1 + \dots + \alpha_n \chi_n(g) \chi_n = 0$$

Mnożąc pierwszą równość przez $\chi_1(g)$ i odejmując stronami otrzymamy

$$\alpha_2 (\chi_1(g) - \chi_2(g)) \chi_2 + \dots + \alpha_n (\chi_1(g) - \chi_n(g)) \chi_n = 0$$

Z minimalności n wynika, że

$$\chi_1(g) = \chi_2(g) = \dots = \chi_n(g)$$

i z dowolności g otrzymamy

$$\chi_1 = \chi_2 = \dots = \chi_n$$

co jest sprzeczne z założeniem. $\square$

Wniosek 228. Jeśli K, L są ciałami, $\sigma_1, \dots, \sigma_n : K \rightarrow L$ są parami różnymi homomorfizmami, to $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ są liniowo niezależne nad L .

Propozycja 229. Niech L/K będzie rozszerzeniem Galois stopnia n ciała K zawierającego pierwiastek pierwotny stopnia n z jedynki. Wtedy $L = K[\sqrt[n]{a}]$, dla pewnego $a \in K$.

Dowód. Niech ζ_n będzie pierwiastkiem pierwotnym stopnia n , σ generatorem grupy Galois. Dla dowolnego $\alpha \in K$ określamy rezolwentę Lagrange'a

$$(\alpha, \zeta) := \alpha + \zeta\sigma(\alpha) + \zeta^2\sigma^2(\alpha) + \dots + \zeta^{n-1}\sigma^{n-1}(\alpha)$$

Aplikując σ do (α, ζ) i mnożąc przez ζ i korzystając z $\zeta^n = 1, \sigma^n = \text{id}$ otrzymamy

$$\zeta\sigma(\alpha, \zeta) := \zeta\sigma(\alpha) + \zeta^2\sigma^2(\alpha) + \zeta^3\sigma^3(\alpha) + \dots + \zeta^n\sigma^n(\alpha) = (\alpha, \zeta)$$

a stąd

$$\sigma(\alpha, \zeta) = \zeta^{n-1}(\alpha, \zeta) \quad \text{oraz} \quad \sigma((\alpha, \zeta)^n) = (\alpha, \zeta)^n$$

Mamy więc $(\alpha, \zeta)^n$ jest elementem stałym grupy Galois L/K i w konsekwencji $(\alpha, \zeta)^n \in K$ dla dowolnego $\alpha \in K$.

Korzystając z twierdzenia Dedekinda znajdujemy α dla którego $(\alpha, \zeta) \neq 0$, ponieważ wtedy (α, ζ) nie jest elementem stałym σ , więc $L = K[(\alpha, \zeta)]$. Przyjmując $a := (\alpha, \zeta)^n \in K$ mamy $L = K[\sqrt[n]{a}]$. $\square$

Jest to fragment większej teorii Kummera (rozszerzenia abelowe o wykładniku n są sklasyfikowane przez grupę $K^*/(K^*)^n$).

W przypadku rozszerzenia stopnia p ciała charakterystyki p zamiast wielomianu $X^p - a$ rozważamy wielomian $X^p - X - a$, cykliczność grupy Galois wynika z $(X+1)^p - (X+1) + a = X^p - X + a$, implikacja przeciwna opiera się na twierdzeniu o postaci normalnej Frobeniusa.

Ponieważ teoria w charakterystyce dodatniej traci swój geometryczny charakter ograniczymy się do ciała charakterystyki zero.

Definicja 89. Mówimy, że element α algebraiczny nad ciałem K wyraża się przez pierwiastniki (stopnia nie większego od d) jeśli istnieje ciąg

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_m = L$$

taki, że $K_{i+1} = K_i[\sqrt[n_i]{a_i}]$ dla pewnego $a_i \in K_i, i = 0, \dots, m-1$ oraz $\alpha \in L$ ($n_i \leq d$).

Mówimy, że wielomian $f \in K[X]$ można rozwiązać przez pierwiastniki jeśli wszystkie pierwiastki f wyrażają się przez pierwiastniki.

Uwaga. W powyższej definicji można dodatkowo zażądać aby K_{i+1}/K_i było rozszerzeniem cyklicznym (w tym Galois).

Definicja 90. Grupą Galois $\text{Gal}_K(f)$ wielomianu $f \in K[X]$ nazywamy grupę Galois $\text{Gal}(L/K)$ ciała rozkładu L wielomianu f nad K .

Lemat 230. Jeśli $f \in K[X]$ jest wielomianem rozdzielnym, K' rozszerzeniem ciała K . Wtedy grupa Galois f nad K' jest podgrupą grupy Galois f nad K .

Dowód. Niech L' będzie ciałem rozkładu wielomianu f nad K' , $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ pierwiastkami f w L' , wtedy $L := K[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \leq L'$ jest ciałem rozkładu f nad K . Ponieważ dowolny element $\text{Gal}(L'/K')$ permutuje pierwiastki $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ więc zadaje K -automorfizm ciała L , czyli mamy monomorfizm grup

$$\text{Gal}(L'/K') \ni \sigma \mapsto \sigma|_L \in \text{Gal}(L/K).$$

□

Twierdzenie 231. *Niech K będzie ciałem charakterystyki zero. Wielomian $f \in K[X]$ można rozwiązać za pomocą pierwiastników wtedy i tylko wtedy gdy jego grupa Galois $\text{Gal}_K(f)$ jest rozwiązalna.*

Dowód. Załóżmy, że f daje się rozwiązać przez pierwiastniki i niech M będzie rozszerzeniem normalnym pierwiastnikowym zawierającym ciało rozkładu L wielomianu f nad K . Oczywiście w definicji każde rozszerzenie K_{i+1}/K_i jest cykliczne, w szczególności grupa $\text{Gal}(K_{i+1}/K_i)$ jest abelowa. W ciągu

$$\text{Gal}(M/K) := \text{Gal}(M/K_0) \supset \text{Gal}(M/K_1) \supset \text{Gal}(M/K_2) \dots$$

każda kolejna grupa jest normalna w poprzedniej bo kolejne rozszerzenia K_{i+1}/K_i są normalne, a ponadto ich ilorazy – izomorficzne z $\text{Gal}(K_{i+1}/K_i)$ są abelowe. Stąd grupa $\text{Gal}(M/K)$ jest rozwiązalna. Ponieważ grupa

$$\text{Gal}(L/K) = \text{Gal}_K(f)$$

jest jej ilorazem więc również jest rozwiązalna.

Na odwrót, niech $K' = K[\zeta]$, gdzie ζ jest pierwiastkiem pierwotnym stopnia $n := (\deg f)!$. Jeśli grupa Galois f nad K jest rozwiązalna, to nad K' – również. $\text{Gal}_K(f) = \text{Gal}(L/K)$, gdzie L jest Niech

$$\text{Gal}_K(f) = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots \supset G_m = \{1\}$$

będzie ciągiem o ilorazach cyklicznych, niech $K_i := L^{G_i}$, wtedy $K \subset K' = K_0 \subset K_1 \subset K_2$. Ponieważ kolejne grupy są podgrupami normalnymi wcześniejszych, więc kolejne rozszerzenia K_{i+1}/K_i są normalne o ilorazach cyklicznych, więc ponieważ wszystkie rozważane ciała zawierają pierwiastek pierwotny z jedynki, istnieje $a_i \in K_{i+1}$ taki, że $a_i^{p_i} \in K_i$, gdzie $p_i = |G_i/G_{i+1}|$, czyli $K_{i+1} = K_i[\sqrt[p_i]{a_i}]$. A zatem L/K jest rozszerzeniem pierwiastnikowym. □

Propozycja 232. *Grupa Galois nierozkładalnego wielomianu $f \in K[X]$ stopnia n jest podgrupą tranzytywną grupy S_n .*

Grupa Galois wielomianu $f \in K[X]$ stopnia n zawiera się w grupie alternującej wtedy i tylko wtedy gdy wyróżnik $\Delta(f)$ jest kwadratem w K .

$n = 2$, jedyną podgrupą tranzytywną w S_2 jest S_2 – jest ona cykliczna, a ponieważ pierwiastek pierwotny z jedynki stopnia 2 jest liczbą wymierną – do rozwiązania równania kwadratowego wystarcza jeden pierwiastek kwadratowy.

$n = 3$, mamy dwie możliwości $A_3 \equiv \mathbb{Z}/3$, S_3 zależne od znaku Δ . Łatwo policzyć, że jeśli równanie ma trzy pierwiastki rzeczywiste, to $\Delta > 0$ (Casus Irreducibilis). Ciało rozkładu jest rozszerzeniem Galois stopnia 3 ciała $K[\sqrt{\Delta}]$, aby otrzymać rozszerzenie cykliczne musimy do $K[\sqrt{\Delta}]$ dołączyć $\sqrt{-3}$ – przypadek nieprzywiedlny. Można pokazać, że pierwiastki równania nie wyrażają się przy pomocy pierwiastników rzeczywistych. Ograniczmy dalsze rozważania do przypadku równania

$$x^3 + px + q = 0$$

którego wyróżnik jest równy $\Delta = -4p^3 - 27q^2$. Jeśli pierwiastkami równania stopnia trzy są α, β, γ to $\Delta = (\alpha - \beta)^2(\beta - \gamma)^2(\gamma - \alpha)^2$ oraz nad ciałem $K[\sqrt{\Delta}]$ grupa Galois równania jest równa A_3 czyli jest cykliczna.

Rezolwenty Lagrange'a mają postać

$$\begin{aligned}(\alpha, 1) &= \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \theta_1 = (\alpha, \zeta_3) &= \alpha + \zeta_3\beta + \zeta_3^2\gamma \\ \theta_2 = (\alpha, \zeta_3^2) &= \alpha + \zeta_3^2\beta + \zeta_3\gamma\end{aligned}$$

Są one związane ze sobą zależnościami

$$\theta_1\theta_2 = \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 - \alpha\beta - \alpha\gamma - \beta\gamma = -3p$$

oraz

$$\begin{aligned}(1) \quad & \theta_1 + \theta_2 = 3\alpha \\ (2) \quad & \zeta_3^2\theta_1 + \zeta_3\theta_2 = 3\beta \\ (3) \quad & \zeta_3\theta_1 + \zeta_3^2\theta_2 = 3\gamma\end{aligned}$$

Mnożąc ostatnie trzy stronami otrzymamy

$$\theta_1^3 + \theta_2^3 = 27\alpha\beta\gamma = -27q.$$

Stąd θ_1^3 i θ_2^3 są pierwiastkami równania kwadratowego

$$x^2 + 27qx - 27p^3 = 0$$

którego delta jest równa -27Δ . A zatem

$$\theta_1^3 = -\frac{27}{2}q + \frac{3}{2}\sqrt{-3D}, \quad \theta_2^3 = -\frac{27}{2}q - \frac{3}{2}\sqrt{-3D}$$

Następnie wyznaczamy trzy pierwiastki trzeciego stopnia otrzymując trzy wartości θ_1 i podobnie trzy wartości θ_2 , które parujemy ze sobą w oparciu o $\theta_1\theta_2 = -3p$, pierwiastki α, β, γ są sumami odpowiednich par podzielonych przez 3.

Klasycznie rozwiązania zapisujemy w postaci

$$\frac{A+B}{3}, \frac{\zeta^2 A + \zeta B}{3}, \frac{\zeta B + \zeta^2 A}{3}$$

gdzie A, B są dowolnymi liczbami spełniającymi

$$A = \sqrt[3]{-\frac{27}{2}q + \frac{3}{2}\sqrt{-3D}}, B = \sqrt[3]{-\frac{27}{2}q - \frac{3}{2}\sqrt{-3D}}, AB = -3p.$$

Załóżmy, że współczynniki równania są rzeczywiste. Zauważmy, że $\Delta > 0$ gdy $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, co oznacza, że do wyznaczenia pierwiastków rzeczywistych musimy wyliczać pierwiastki trzeciego stopnia z liczb zespolonych. Jeśli $\Delta < 0$ to rozwiązujące równanie kwadratowe ma dwa pierwiastki rzeczywiste, wtedy ich suma jest jedynym pierwiastkiem rzeczywistym równania.

Pewien niepokój może wzbudzać wyrażenie $\sqrt{-3D}$ we wzorach na pierwiastki równania rozwiązującego, ale ponieważ ciało K zawiera ζ_3 więc również $\sqrt{-3}$.

Przykład 233. Rozważmy równanie $f = X^3 - 7X + 6$, wtedy równanie rozwiązujące ma postać $g(x) = x^2 + 162x + 9261$, mamy $\Delta(f) = 400, \Delta(g) = -10800 = -27 \times 4$. Ze wzorów Cardano otrzymujemy następujące rozwiązania wyjściowego równania

$$\begin{aligned} & \frac{1}{3} \left(\sqrt[3]{-81 + 30i\sqrt{3}} + \sqrt[3]{-81 - 30i\sqrt{3}} \right) \\ & \frac{1}{3} \left(\left(-\frac{1}{2} + \frac{i}{3}\sqrt{3}\right) \sqrt[3]{-81 + 30i\sqrt{3}} + \left(-\frac{1}{2} - \frac{i}{3}\sqrt{3}\right) \sqrt[3]{-81 - 30i\sqrt{3}} \right) \\ & \frac{1}{3} \left(\left(-\frac{1}{2} - \frac{i}{3}\sqrt{3}\right) \sqrt[3]{-81 + 30i\sqrt{3}} + \left(-\frac{1}{2} + \frac{i}{3}\sqrt{3}\right) \sqrt[3]{-81 - 30i\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$

zamiast prostych 2, -3, 1.

$n = 4$, mamy pięć możliwości S_4, A_4, D_4, C_4, V_2 . Rozważmy równanie

$$f(X) = X^4 + aX^3 + bX^2 + cX + r = d.$$

Niech $u_1, \dots, u_4$ będą pierwiastkami równania, rozważmy

$$\alpha = u_1u_2 + u_3u_4$$

$$\beta = u_1u_3 + u_2u_4$$

$$\gamma = u_1u_4 + u_2u_3$$

Wtedy

$$\alpha - \beta = (u_1 - u_4)(u_2 - u_3)$$

$$\alpha - \gamma = (u_1 - u_3)(u_2 - u_4)$$

$$\beta - \gamma = (u_1 - u_2)(u_3 - u_4)$$

więc α, β, γ są różne, zbiór

$$\{\alpha, \beta, \gamma\}$$

jest niezmienniczy ze względu na tranzytywne działanie S_4 na $\{u_1, \dots, u_4\}$. Stabilizator elementu α jest więc podgrupą rzędu 8 generowaną przez

$$(1, 3, 2, 4), (1, 2)$$

izomorficzna z D_4 (2-podgrupa Sylowa). Przecięcie tych trzech podgrup stabilizuje każdy z elementów α, β, γ więc jest równe grupie Kleina V_4 . Jeśli przyjmiemy

$$L := K[u_1, \dots, u_4], \quad M := K[\alpha, \beta, \gamma]$$

to zachodzi

$$L^{V \cap G} = M.$$

Wielomian

$$g(X) = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma)$$

nazywamy rezolwentą równania f i ma współczynniki należące do ciała K .

Lemat 234.

$$g(X) = X^3 - bX^2 + (ac - 4d)X - a^2d + 4bd - c^2$$

oraz

$$\Delta(g) = \Delta(f).$$

Jeśli f jest nierozkładalny, to jego grupa Galois $G = \text{Gal}_K(f)$ jest tranzytywna, mamy więc następujące możliwości

G	$[G \cap V : 1] = [L : M]$	$[G : V \cap G] = [M : K]$
S_4	4	6
A_4	4	3
V	4	1
D_4	4	2
C_4	2	2

Wzory znacznie prościej można zapisać gdy $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$, wtedy pierwiastki równania f wyznacza się z pierwiastków g przy pomocy pierwiastków kwadratowych

$$\begin{aligned} u_1 + u_2 &= \sqrt{-(\beta + \gamma)} & u_3 + u_4 &= -\sqrt{-(\beta + \gamma)} \\ u_1 + u_3 &= \sqrt{-(\alpha + \gamma)} & u_2 + u_4 &= -\sqrt{-(\alpha + \gamma)} \\ u_1 + u_4 &= \sqrt{-(\alpha + \beta)} & u_2 + u_3 &= -\sqrt{-(\alpha + \beta)} \end{aligned}$$

Znaki nie są niezależne, bo

$$(u_1 + u_2)(u_1 + u_3)(u_1 + u_4)$$

wyraża się przez współczynniki f .

Propozycja 235. Niech p będzie liczbą pierwszą, f wielomianem nierozkładalnym stopnia p o współczynnikach wymiernych. Jeżeli f ma dokładnie $p - 2$ pierwiastki rzeczywiste, to grupa Galois wielomianu f nad $\mathbb{Q}$ jest równa pełnej grupie permutacji Σ_p .

Dowód. Grupę Galois wielomianu można utożsamiać z podgrupą grupy permutacji jego pierwiastków. Sprzężenie zespolone jest transpozycją. Ponieważ ciało rozkładu L wielomianu f zawiera dowolny pierwiastek f , który jest liczbą algebraiczną stopnia p , więc stopień $[L : \mathbb{Q}]$ dzieli się przez p , więc rząd grupy Galois $\text{Gal}_K(f)$, dzieli się przez p , na mocy Twierdzenia Cauchy'ego zawiera więc element rzędu p , czyli cykl długości p . Ale dowolny cykl długości p i dowolna transpozycja generują grupę Σ_n . $\square$

Przykład 236. Pokazać, że wielomian $f(x) = x^5 - 6x + 3$ nie daje się rozwiązać przy pomocy pierwiastników

W przypadku równania stopnia 5 nad $\mathbb{Q}$ wiadomo, że grupa Galois jest rozwiązalna wtedy i tylko wtedy gdy pewien (bardzo skomplikowany) wielomian stopnia 6 ma pierwiastek w $\mathbb{Q}$. Podgrupy tranzytywne S_5 są izomorficzne z $C_5, D_{10}, F_{20}, A_5, S_5$, gdzie F_{20} jest grupą Frobeniusa $F_{20} := \langle (2354), (12345) \rangle$, jest to jedyna rozwiązalna podgrupa nie zawarta w A_5 , jeśli wyróżnik wielomianu nie jest kwadratem w ciele, to pytamy, czy grupa Galois zawiera się w F_{20} (jest to np. Grupa Galois wielomianu $x^5 - 2$, jego wyróżnik równy 50000 nie jest kwadratem).

Informacje o grupie Galois wielomianu można wyciągnąć z następującego twierdzenia

Twierdzenie 237. Jeżeli $f \in \mathbb{Z}[X]$ jest wielomianem nierozkładalnym, p liczbą pierwszą taką, że $p \nmid \Delta(f)$, to grupa Galois redukcji f modulo p nad $\mathbb{F}_p$ jest izomorficzna z podgrupą grupy Galois f nad $\mathbb{Q}$.

oraz wniosku z niego

Wniosek 238. Jeżeli $f \in \mathbb{Z}[X]$ jest wielomianem nierozkładalnym, p liczbą pierwszą taką, że $p \nmid \Delta(f)$, to grupa Galois f nad $\mathbb{Q}$ zawiera element z rozkładem na cykle typu $(n_1, n_2, \dots, n_k)$, gdzie $n_1, n_2, \dots, n_k$ są stopniami czynników nierozkładalnych redukcji f modulo p .

Definicja 91. Niech K będzie ciałem, wielomian

$$F(X) := X^n - T_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n T_n \in K(T_1, \dots, T_n)[X]$$

nazywamy wielomianem ogólnym stopnia n .

Twierdzenie 239. Grupa Galois wielomianu ogólnego stopnia n nad ciałem $K(T_1, \dots, T_n)$ jest równa S_n .

Dowód. Zauważmy, że odwzorowanie

$$K(T_1, \dots, T_n) \ni g \mapsto g(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in K(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$$

jest izomorfizmem. A zatem szukana grupa jest równa grupie Galois wielomianu

$$F(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = X^n - \sigma_1 X^{n-1} + \dots + (-1)^n \sigma_n = (X - T_1) \dots (X - T_n)$$

nad ciałem $K(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Ciałem rozkładu tego wielomianu jest ciało $K(X_1, \dots, X_n)$. Zauważmy, że

$$\text{Gal}(K(T_1, \dots, T_n)/K(\sigma_1, \dots, \sigma_n)) = S_n \quad \text{oraz} \quad K(T_1, \dots, T_n)^{S_n} = K(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$$

□

Wniosek 240 (Abel-Rufini). Dla dowolnego ciała charakterystyki zero nie istnieją wzory na pierwiastki wielomianu ogólnego stopnia n dla $n \geq 5$.